AI அலை
நீங்கள் தயாரா?

தமிழில் 300+ AI கலைச்சொற்கள்

காங்கேயன் பசுபதி

AI அலை: நீங்கள் தயாரா?

உள்ளடக்கம்

அர்ப்பணம்	பக்கம் 3
முன்னுரை	பக்கம் 4
‘செய்யறிவு’ ஏன்?	பக்கம் 10
1. செய்யறிவு அடிப்படைகள்	பக்கம் 13
2. இயந்திரக் கற்றல்	பக்கம் 24
3. நரவலை & ஆழ்கற்றல்	பக்கம் 35
4. பயிற்சி & உகப்பாக்கம்	பக்கம் 45
5. மாற்றுநர் & மொழிமாதிரிகள்	பக்கம் 56
6. இயன்மொழியாள்கை	பக்கம் 68
7. உட்பொதிவுகள் & தேடல்	பக்கம் 79
8. தூண்டுவினா & ஊடாடல்	பக்கம் 89
9. செய்யறிவு முகவர்கள் & கருவிகள்	பக்கம் 103
10. பாதுகாப்பு, நெறிமுறை & மதிப்பீடு	பக்கம் 113
பிற்சேர்க்கை அ: கணினியியல் & உள்கட்டமைப்பு	பக்கம் 128
பிற்சேர்க்கை ஆ: துணை நூல்கள் & மேற்கோள்கள்	பக்கம் 137
ஆசிரியரைப் பற்றி	பக்கம் 139
அடிக்குறிப்புகள்	பக்கம் 141
கலைச்சொல் அட்டவணை	பக்கம் 142

இந்த நூல்

என் அன்பு மனைவி

மீரா துரைராஜ்

அவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது

AI அலை: நீங்கள் தயாரா?

தமிழில் 300+ செய்யறிவுக் கலைச்சொற்கள்

பதிப்பாசிரியர்: காங்கேயன் பசுபதி (Kangeyan Passoubady)

சொல்லாய்வு குழு: முகநூல் சொல்லாய்வு குழு

> ℹ️ **குறிப்பு**
>
> இந்நூலில் [^1] எனக் குறிக்கப்பட்ட கலைச்சொற்கள் முகநூல் சொல்லாய்வு குழு உருவாக்கியவை. இக்குழு தமிழில் கணினி, அறிவியல், தொழில்நுட்பக் கலைச்சொற்களைத் தரப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

முன்னுரை

செய்யறிவு (AI) தொழில்நுட்பம் உலகெங்கும் விரைவாகப் பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் தமிழில் AI கலைச்சொற்கள் இன்னும் முழுமையாகத் தரப்படுத்தப்படவில்லை. இந்நூல் அந்தக் குறையை நிவர்த்தி செய்யும் முயற்சியாகும்.

இந்த அகராதியில் 300-க்கும் மேற்பட்ட AI கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆங்கிலச் சொல், தமிழ் முதன்மைச் சொல், மாற்றுச் சொற்கள், மற்றும் விரிவான தமிழ் விளக்கங்கள் என படிப்பதற்கு எளிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நெறிமுறைகள்

இந்தப் பதிப்பு கீழ்க்கண்ட நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றுகிறது:

1. **சொல்லாய்வு குழுவின் கலைச்சொற்களுக்கு முன்னுரிமை:** அவை இயல்பாகவும், பயன்படுத்தத்தக்கதாகவும் இருக்கும்போது.
2. **விதிவிலக்குகள்:** Asynchronous/Synchronous போன்ற ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட சொற்களுக்கு (ஒத்தியங்கா/ஒத்தியங்கு).
3. **ஒற்றுச் சேர்ந்த ஒற்றைச் சொல் வடிவம்** (compound words joined: நரவலை, சொல்துண்டு, தரவுக்கணம்).
4. **a + b + c சொல் வேர் விளக்கம்** சாத்தியமான இடங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

5. **வடசொற்கள்** இயன்றவரை நீக்கப்பட்டுள்ளன (பாரபட்சம் → சார்பு; அங்கீகாரம் → அறிதல்; சமிக்ஞை → குறிப்பு; ஆரம்பம் → தொடக்கம்; நிஜம் → உண்மை).
6. **ஒருமை வடிவம்**: கலைச்சொற்கள் இயன்றவரை ஒருமை வடிவில் தரப்படுகின்றன; தேவையான இடங்களில் தமிழின் இயல்பான பன்மை விகுதி (-கள்) சேர்த்துப் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த நூலை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் கீழ்க்கண்ட கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:

- 🎯 **கற்றல் நோக்கங்கள்:** அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில், நீங்கள் என்ன கற்கப் போகிறீர்கள் என்பதைத் தெளிவாக்கும்
- 💬 **கதை / குறிப்பு:** ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் உங்களை உள்ளிழுக்கும் கதை அல்லது "அறிவீர்களா?" குறிப்புகள்
- 📰 **AI வரலாற்றில் ஒரு துளி:** செய்யறிவு வரலாற்றின் ஒரு முக்கிய நிகழ்வைக் கதை வடிவில் அறிமுகப்படுத்தும்
- 💭 **உங்கள் சிந்தனைக்கு:** கலைச்சொற்களை நடைமுறைச் சூழல்களில் பயன்படுத்திச் சிந்திக்க வைக்கும் திறந்த கேள்விகள்
- 🧠 **அறிவுச் சோதனை:** அத்தியாயத்தின் இறுதியில், நீங்கள் கற்றதைச் சோதிக்க பொருத்துக, கோடிட்ட, சரியா/தவறா கேள்விகள்
- 📋 **அத்தியாயச் சுருக்கம்:** முதன்மைக் கருத்துக்களும் அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்களும்

கலைச்சொற்கள் இவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

English Term - தமிழ் கலைச்சொல் (மாற்றுச் சொற்கள்) விளக்கம் அடுத்த வரியில் தரப்படும். [^1] குறியிட்ட சொற்கள் சொல்லாய்வு குழு உருவாக்கியவை.

இந்த நூல் யாருக்காக?: 1-பக்க வழிகாட்டி

இந்த நூல் ஒரே வகை வாசகர்களுக்கானது அல்ல. செய்யறிவைத் தமிழில் கற்கத் தொடங்குபவர்களிலிருந்து, தொழில்நுட்பத்தை

நடைமுறையில் பயன்படுத்தும் வல்லுநர்கள் வரை பல நிலை வாசகர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

1. **முதல் நிலை வாசகர் (பள்ளி/கல்லூரி மாணவர்)**
   - தொடங்கவேண்டிய வரிசை: 1 → 2 → 3 → 5 → 8
   - கற்றல் குறிக்கோள்: அடிப்படைச் சொற்களைப் புரிந்துகொண்டு, எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் பயன்படுத்தத் தொடங்குதல்
2. **கல்வியாளர் / பயிற்றுவிப்பாளர்**
   - தொடங்கவேண்டிய வரிசை: 1 → 2 → 6 → 8 → 10
   - கற்றல் குறிக்கோள்: வகுப்பறைச் சூழலில் கலைச்சொற்களை ஒரே தரத்தில் கற்பிக்க உதவும் சொல்லாக்க வடிவமைப்பு உருவாக்குதல்
3. **மென்பொருள் மற்றும் தரவு தொழில்நுட்ப வல்லுநர்**
   - தொடங்கவேண்டிய வரிசை: 4 → 5 → 7 → 9 → 10 → பிற்சேர்க்கை அ
   - கற்றல் குறிக்கோள்: மாதிரி உருவாக்கம், ஒருங்கிணைப்பு, பாதுகாப்பு, மதிப்பீடு ஆகியவற்றில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கத்துடன் தொழில்முறைப் பயன்பாடு உருவாக்குதல்
4. **தமிழ் உள்ளடக்க உருவாக்குநர் / மொழிபெயர்ப்பாளர்**
   - தொடங்கவேண்டிய வரிசை: 1 → 6 → 8 → 10
   - கற்றல் குறிக்கோள்: ஒரே சொல்லை ஒரே பொருளில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் மொழித் தரம் உருவாக்குதல்
5. **கொள்கை, நிர்வாகம், சமூக ஆர்வலர்**
   - தொடங்கவேண்டிய வரிசை: 1 → 9 → 10 → பிற்சேர்க்கை ஆ
   - கற்றல் குறிக்கோள்: செய்யறிவு பயன்பாட்டின் பொறுப்புணர்வு, ஆளுகை, சமூகத் தாக்கம் ஆகியவற்றில் தெளிவான சொற்தளம் பெறுதல்

எப்படி பயன்படுத்துவது?: பங்கு அடிப்படையிலான வாசிப்பு பாதைகள்

மாணவர் பாதை

1. ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் முதலில் **கற்றல் நோக்கங்கள்** பகுதியை வாசிக்கவும்.
2. அடுத்ததாக கலைச்சொல் வரையறைகளை மட்டும் குறிப்பேடு எடுக்கவும்.
3. **உங்கள் சிந்தனைக்கு** பகுதியை எழுதிப் பார்க்கவும்.
4. **அறிவுச் சோதனை** பகுதியைத் தன்னிலை மதிப்பீடாகப் பயன்படுத்தவும்.

ஆசிரியர் பாதை

1. அத்தியாயத் தொடக்கக் கதை/குறிப்பை வகுப்பறை தொடக்க உரையாகப் பயன்படுத்தவும்.
2. ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலிருந்தும் 10-15 முதன்மைச் சொற்களைத் தேர்ந்தெடுத்து வாராந்திர சொல்லாக்கப் பட்டியல் உருவாக்கவும்.
3. **அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்** பகுதியை ஒப்பீட்டு கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தவும்.
4. அத்தியாய முடிவிலுள்ள சிந்தனைக்கேள்விகளை குழு விவாதம்/திட்டப் பணியாக மாற்றவும்.

தொழில்நுட்ப வல்லுநர் பாதை

1. தொழில்நுட்பப் பணிக்கு முன் சம்பந்தப்பட்ட அத்தியாயச் சுருக்கத்தை விரைவாக வாசிக்கவும்.
2. திட்ட ஆவணங்களில் தமிழ்-ஆங்கில இணைச்சொல் அட்டவணையை இந்த நூலின் அடிப்படையில் நிலைநிறுத்தவும்.
3. Prompting, Agents, Safety பகுதிகளைச் செயல்முறை வடிவில் ஒன்றிணைத்து பயன்பாட்டு வழிகாட்டி உருவாக்கவும்.
4. உள்துறை அணிகளில் term consistency review செய்து ஒரே சொல்லை ஒரே பொருளில் பயன்படுத்தவும்.

இந்தப் பதிப்பின் வரம்புகள்: Scope Boundaries

இந்த நூல் நோக்கமுற்ற ஒரு சொல்லாக்க மற்றும் கருத்து வழிகாட்டி. அதன் வரம்புகள் தெளிவாக அறியப்பட வேண்டும்.

1. இந்தப் பதிப்பு முதன்மையாக **கலைச்சொல் தரப்படுத்தல் + அடிப்படை விளக்கங்கள்** நோக்கத்திற்கானது; முழுமையான தொழில்நுட்ப கையேடு அல்ல.
2. குறிமுறை, மாதிரி பயிற்சி, அளவீட்டு ஆய்வகங்கள் போன்றவை இந்நூலில் குறிப்புரு அளவில் மட்டுமே உள்ளன; முழுச் செய்முறைப் பாடமாக இல்லை.
3. செய்யறிவுத் துறை வேகமாக மாறுவதால், மாதிரிப் பெயர்கள், திறன் ஒப்பீடுகள், நடைமுறை கருவிகள் காலத்திற்கு ஏற்ப புதுப்பிக்கப்பட வேண்டியவை.
4. சில கலைச்சொற்களுக்கு பல மாற்றுப் பயன்பாடுகள் இருக்கலாம்; இந்நூல் ஒரே வழக்கை நிலைநிறுத்த முயல்கிறது, ஆனால் இறுதி நடைமுறைத் தேர்வு துறை-சூழலைச் சார்ந்தது.
5. பாதுகாப்பு/நெறிமுறை பகுதிகள் அறிமுக மற்றும் கட்டமைப்பு நிலை வரை கொண்டுள்ளன; சட்ட ஆலோசனை அல்லது ஒழுங்குமுறை அனுமதிக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
6. தமிழ் கற்றல் நோக்கில் எளிமை முன்னுரிமை பெற்றுள்ளது; சில இடங்களில் ஆழமான கணித வடிவங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

அத்தியாயப் பிரிவு

இந்நூலில் கலைச்சொற்கள் பொருள்வாரியாகப் பத்து அத்தியாயங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:

1. **செய்யறிவு அடிப்படைகள்:** AI வகைகள், அடிப்படைக் கருத்துகள்
2. **இயந்திரக் கற்றல்:** கற்றல் முறைகள், தரவுக் கையாளல்
3. **நரவலை & ஆழ்கற்றல்:** நரவலைக் கட்டமைப்புகள்
4. **பயிற்சி & உகப்பாக்கம்:** பயிற்சி நுட்பங்கள், மாதிரிச் சுருக்கம்
5. **மாற்றுநர் & மொழிமாதிரிகள்:** Transformer, LLM, SLM
6. **இயன்மொழியாள்கை:** NLP, உரைப் பகுப்பாய்வு
7. **உட்பொதிவுகள் & தேடல்:** Embeddings, RAG, Vector Search
8. **தூண்டுவினா & ஊடாடல்:** Prompting, Reasoning, CoT

9. **செய்யறிவு முகவர்கள் & கருவிகள்:** Agents, Tools, MCP
10. **பாதுகாப்பு, நெறிமுறை & மதிப்பீடு:** Safety, Ethics, Evaluation

‘செய்யறிவு’ ஏன்? — Why the Word “செய்யறிவு”

செயற்கை அறிவு (Artificial Intelligence, AI) என்பதற்குத் தமிழில் ‘செயற்கை அறிவு’, ‘செயற்கை நுண்ணறிவு’, ‘செயற்கை அறி திறன்’ எனப் பல சொற்கள் வழங்குகின்றன. இவை இரண்டு மூன்று தனிச் சொற்களாக இருப்பதால், அன்றாடப் பயன்பாட்டுக்கும் புதிய கலைச்சொல் உருவாக்கத்துக்கும் சற்று நெடியனவாக உள்ளன. ஒற்றைச் சொல் வரிசையில் ‘செய்தறிவம்’, ‘செய்புலம்’, ‘செய்யறிவு’ எனச் சில சொற்கள் உள்ளன. இவற்றில் ‘செய்யறிவு’ (செய் + அறிவு) என்னும் சொல் எளிமையாக இருப்பதாலும், மேலும் பல சொற்களை உருவாக்க மூலவேராக அமைவதாலும் இந்நூல் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும். ஆனால் இச்சொல் ஏன் சிலரால் தவறு எனக் கருதப்படுகிறது, அதையும் மீறி அதை ஏற்பது ஏன் சால்புடையது, அதன்வழி எத்தகைய புதிய சொற்களை உருவாக்கலாம் என்பதை இங்குக் காண்போம்.

‘செய்யறிவு’ சிலர் தவறு என்பது ஏன்?

மரபுத் தமிழிலக்கணத்தின்படி ‘செய்’ என்பது ஒரு வினைச்சொல். வினைச்சொல்லை நேரடியாக ‘அறிவு’ என்னும் பெயர்ச்சொல்லோடு இணைத்துப் பெயராக்குவது வழக்கமான முறையன்று. அவ்வாறு இணைத்தால் ‘செய்கின்ற அறிவு’, ‘செய்வதற்கான அறிவு’ என்றே பொருள்படும்.

‘செய்’ என்னும் வேருக்கு ‘artificial’ (செயற்கை) என்னும் பொருள் மரபு வழக்கில் இல்லை. ‘செயற்கை’ என்பது ‘செய்’ என்னும் வேரோடு விகுதி சேர்ந்து விரிந்து உருவான பெயர்ச்சொல்; வேரை மட்டும் வைத்து அப்பொருளைக் கொள்வது இலக்கணச் சுருக்கமாகக் கருதப்படுகிறது.

‘செய்யறிவு’ என்றதும் ‘செயல்படும் அறிவு’, ‘செய்வித்தற்கான அறிவு’ எனப் பொருள் கொள்ளும் வாய்ப்பும் உண்டு; குழப்பம் ஏற்படலாம். AI என்பது செயற்கையான அறிவே தவிர செயலாற்றும் அறிவு மட்டுமன்று. இக்காரணங்களால் இலக்கண நெறியாளர்கள் ‘செய்யறிவு’ தவறு என்கின்றனர்.

இருப்பினும் ‘செய்யறிவு’ ஏற்கத்தக்கது

மேற்சொன்ன இலக்கண எதிர்வாதங்கள் இருப்பினும், மொழி வளரும் இயல்பும் நடைமுறைத் தேவையும் ‘செய்யறிவு’ பக்கம் நிற்கின்றன.

‘மின்’, ‘கணி’ என்னும் முன்னுதாரணங்கள்

‘மின்சாரம்’ (electricity) என்பதிலிருந்து ‘மின்’ என்னும் ஒற்றைச் சொல் பிரிந்து, அதிலிருந்து மின்கடத்தி, மின்காப்பு, மின்னழுத்தம் என ஏராளமான சொற்கள் பிறந்தன. இங்கே ‘மின்’ என்பதற்கு ‘மின்சாரம்’ என்னும் பொருளைப் புதிதாக ஏற்றுக்கொண்டோம். அதேபோல் ‘கணிப்பொறி’ (computer) முதலில் வழங்கி, பின்னர் ‘கணினி’ எனச் சுருங்கி, இன்று முழு ஏற்பைப் பெற்றுள்ளது; ‘கணி’ (compute) என்னும் வேர் வெற்றிகரமாகச் செயல்படுகிறது. அதுபோலவே ‘செய்’ என்பதைச் செயற்கை என்னும் பொருளில் ஏற்று ‘செய்யறிவு’ உருவாக்குவது தமிழின் சொல்லாக்கத் திறனுக்குப் பொருந்துகிறது.

‘செய்மலர்’ என்னும் வழக்கு

‘செய்மலர்’ (artificial flower) தமிழில் வழங்கும் சொல். இங்கு ‘செய்’ + ‘மலர்’ என அமைந்து, ‘செய்’ என்பது செயற்கை என்னும் பொருளில் வந்துள்ளது. எனவே ‘செய்’ + ‘அறிவு’ என அமையும் ‘செய்யறிவும்’ இதே வழக்கை ஒட்டியதே.

புதிய சொற்களை எளிதாக உருவாக்கலாம்

‘செய்யறிவு’ என்னும் அடிச்சொல்லை வைத்துக்கொண்டால், AI உலகின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்குத் தமிழ்க் கலைச்சொற்களை எளிதாக உருவாக்கலாம். சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

Artificial General Intelligence: பொதுச் செய்யறிவு (AGI) மனிதனைப் போல எல்லாத் துறைகளிலும் பொதுவான அறிவைக் கொண்ட செய்யறிவு.

Artificial Super Intelligence: செய்மீயறிவு (ASI) மனித அறிவையும் மிஞ்சும் மீத்திறன் கொண்ட செய்யறிவு. (‘மீ’ என்பது super, உயர்வு என்னும் பொருள்.)

Generative AI: இயற்றறிவு உரை, ஒளிப்படம், இசை எனப் புதிய உள்ளடக்கங்களை உருவாக்கும் திறன் கொண்ட செய்யறிவு. (‘இயற்று’ என்பது generate, உருவாக்கு என்னும் பொருள்.)

Agentic AI: செயலூக்கச் செய்யறிவு தானாக முடிவெடுத்துச் செயல்படும் திறன் கொண்ட செய்யறிவு. (‘செயலூக்கம்’ என்பது agency, தன்னியக்கம்.)

இவ்வாறு ‘செய்யறிவு’ என்னும் ஒற்றை அடிச்சொல்லோடு ‘பொது’, ‘மீ’, ‘இயற்று’, ‘செயலூக்கம்’ போன்ற முன்னொட்டுகளைச் சேர்த்துப் புதிய சொற்களை உடனுக்குடன் உருவாக்கலாம். ‘செயற்கை அறிவு’ என இரண்டு சொற்களாக இருந்தால் ‘பொதுச் செயற்கை அறிவு’ என மூன்று சொற்களாக நீளும். ‘செயற்கையறிவு’ என்னும் சொல் ஆறு அசை கொண்டது; ‘செய்யறிவு’ நான்கு அசையில் சுருங்கி ஒலிநயமும் பெறுகிறது.

மொழிக்கு உயிர் தருவது பயன்பாடே

இலக்கணம் மொழிக்காகவே; மொழி இலக்கணத்துக்காக அன்று. பேச்சிலும் எழுத்திலும் மக்கள் ஒரு சொல்லை ஏற்றால் அதுவே சரியாகிறது. ‘வானூர்தி’ என்னும் தூய தமிழ்ச்சொல் இருந்தும் வழக்கில் ‘விமானம்’ நிலைத்தது; ‘தொலைக்காட்சி’ பேச்சில் ‘டிவி’ ஆனது. ‘செய்யறிவு’ பயன்படுத்தும்போது பொருள் தெளிவாகப் புலப்படுகிறது; எனவே அதை ஏற்பதில் தவறில்லை.

முடிவுரை

‘செய்யறிவு’ மரபிலக்கணக் கண்ணோட்டத்தில் வழக்கத்துக்குப் புறம்பாகத் தோன்றலாம். ஆனால் தமிழின் வளர்ச்சிப் போக்கிலும், ‘மின்’, ‘கணினி’, ‘செய்மலர்’ போன்ற முன்னுதாரணங்களிலும், குறிப்பாகப் பொதுச் செய்யறிவு, செய்மீயறிவு, இயற்றறிவு, செயலூக்கச் செய்யறிவு போன்ற புதிய கலைச்சொற்களை எளிதாக உருவாக்கும் ஆற்றலிலும் அது மிகப் பொருத்தமானது. ‘செயற்கை அறிவு’ அல்லது ‘செயற்கை நுண்ணறிவு’ என்பதற்குப் பதிலாக ‘செய்யறிவு’ என்னும் ஒற்றைச் சொல்லைத் தமிழின் AI கலைச்சொல்லாக ஏற்பதே சால்புடையது. இந்நூலும் அதையே பின்பற்றுகிறது.

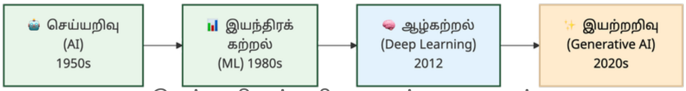
1. செய்யறிவு அடிப்படைகள் — AI Foundations

🎯 கற்றல் நோக்கங்கள்

- செய்யறிவு (AI), பொதுச் செய்யறிவு (AGI), செய்மீயறிவு (ASI) ஆகிய நிலைகளின் வேறுபாடுகளை அறிதல்
- இயற்றறிவு (Generative AI), செயலூக்கச் செய்யறிவு (Agentic AI) உள்ளிட்ட நவீன AI வகைகளின் கலைச்சொற்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- நெறிமுறை (Algorithm), வகைப்பாடு (Classification), பொறுப்பான செய்யறிவு (Responsible AI) போன்ற அடிப்படைக் கருத்துகளின் தமிழ்ச்சொற்களை அறிதல்

"இயந்திரமும் அறிவும்" — செய்யறிவுப் பயணம்

1950-ல் ஆலன் டூரிங் (Alan Turing) "இயந்திரங்களால் சிந்திக்க முடியுமா?" என்ற கேள்வியை எழுப்பினார். அந்தக் கேள்வி கணினியியலின் போக்கையே மாற்றியது. தொடக்கத்தில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறியீட்டு அணுகுமுறையில் (Symbolism) விதிகளையும் ஏரணத்தையும் கொண்டு கணினிகளுக்கு அறிவைப் புகட்ட முயன்றனர். பின்னர் மூளையின் நரம்பணு அமைப்பை ஒத்த இணைப்புக்கொள்கை (Connectionism) வளர்ந்தது. இன்று இவ்விரண்டு அணுகுமுறைகளின் கலவையிலிருந்து பெருமொழி மாதிரிகள் (LLMs) தோன்றியிருக்கின்றன.



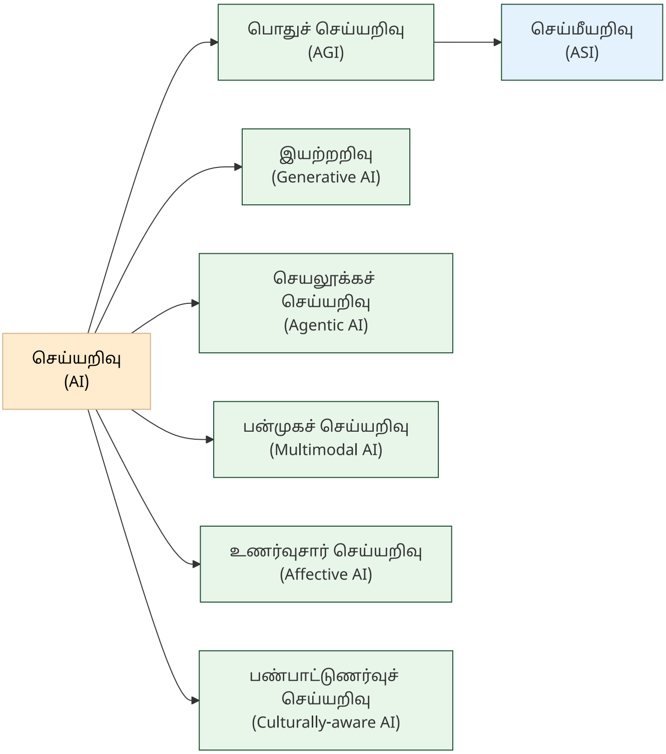
செய்யறிவுப் பரிணாமம் வரைபடம்

தமிழ் மொழியில் "Artificial Intelligence" என்பதற்கு "செய்யறிவு" என்ற கலைச்சொல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. செய் (made/artificial) + அறிவு (intelligence) என்ற வேர்ச்சொற்களின் இணைப்பு இது. "செயற்கை நுண்ணறிவு" என்ற பரவலான சொல்லைவிட, சொல்லாய்வு

குழுவின் "செய்யறிவு" ஒருமையாகவும் தமிழ் இலக்கண மரபுக்கு ஏற்றதாகவும் உள்ளது.

இந்த அத்தியாயத்தில் செய்யறிவின் அடிப்படை நிலைகள், நவீன வகைகள், திறந்தநிலை வெளியீடுகள், அடிப்படைக் கருத்துகள் ஆகியவற்றுக்கான 18 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்யறிவு நிலைகள் — Levels of AI



செய்யறிவு நிலைகள் வரைபடம்

செய்யறிவின் (AI) வளர்ச்சியை மூன்று நிலைகளாகப் பிரிக்கலாம். இன்று நடைமுறையில் இருப்பது குறுகிய செய்யறிவு மட்டுமே. பொதுச் செய்யறிவும் (AGI) செய்மீயறிவும் (ASI) இன்னும் ஆராய்ச்சி நிலையில் உள்ளன.

Artificial Intelligence (AI) — செய்யறிவு (செயற்கை நுண்ணறிவு) [^1] செய் (artificial/made) + அறிவு (intelligence). மனித அறிவைப் போலச் செயல்படும் திறன் கொண்ட கணினி அமைப்புகள்.

Artificial General Intelligence (AGI) — பொதுச் செய்யறிவு பொது (general) + செய்யறிவு (AI). மனிதனைப் போல எந்தத் துறையிலும் பொதுவாகச் சிந்திக்கவும், கற்கவும், சிக்கல் தீர்க்கவும் வல்ல AI நிலை.

Artificial Super Intelligence (ASI) — செய்மீயறிவு (செய்வியனறிவு) செய் (artificial) + மீ (super/over) + அறிவு (intelligence). "மீ" முன்னொட்டு "மீக்கணிப்பொறி" (super computer) போல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்த மனித அறிவையும் தாண்டிய திறமைகளைக் கொண்ட கற்பனை AI நிலை.

நவீன AI வகைகள் — Modern AI Types

செய்யறிவுத் துறை 2023-க்குப் பிறகு வேகமாக விரிவடைந்துள்ளது. உரை, படம், ஒலி உருவாக்கும் இயற்றறிவு (Generative AI), தானே முடிவெடுத்துச் செயல்படும் செயலூக்கச் செய்யறிவு (Agentic AI), பல வகை உள்ளீடுகளைக் கையாளும் பன்முகச் செய்யறிவு (Multimodal AI) ஆகியவை இன்றைய முதன்மை வகைகள்.

Generative AI — இயற்றறிவு (ஈனும் செய்யறிவு) [^1] இயற்று (create/compose) + அறிவு (intelligence). புதிய உரை, படம், ஒலி அல்லது நிரல் குறிமுறைகளைத் தாமாகவே உருவாக்கும் திறன் கொண்ட AI மாதிரி.

Agentic AI — செயலூக்கச் செய்யறிவு (முகவர் சார் செய்யறிவு) செயல் (action) + ஊக்கம் (drive/initiative) + செய்யறிவு. தானே முடிவெடுத்துக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி இலக்கு நோக்கித் தொடர்ச்சியாகச் செயல்படும் AI மாதிரி.

Multimodal AI — பன்முகச் செய்யறிவு (பன்முக மாதிரி) பன் (multi) + முகம் (mode/facet) + செய்யறிவு (AI). உரை, படம், ஒலி, காணொளி போன்ற பல வகை உள்ளீடுகளைக் கையாளும் திறன் கொண்ட AI மாதிரி.

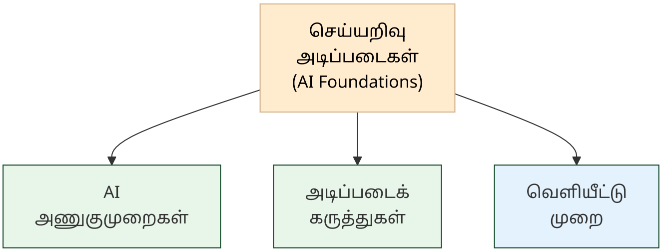
Affective AI — உணர்வுசார் செய்யறிவு (உணர்வியல் செய்யறிவு) உணர்வு (emotion) + சார் (related to) + செய்யறிவு. மனித உணர்வுகளை அறிந்துகொள்ளும், புரிந்துகொள்ளும், தகுந்த வகையில் பதிலளிக்கும் திறன் கொண்ட AI மாதிரிகள்.

Affective Computing — உணர்வுசார் கணினியியல் மனித உணர்வுகளை அறிய, பகுப்பாய்வு செய்ய, இணைக்க உதவும் கணினியியல் துறை.

Culturally-aware AI — பண்பாட்டுணர்வுச் செய்யறிவு (பண்பாட்டுச் சார்பு செய்யறிவு) பண்பாடு (culture) + உணர்வு (awareness) + செய்யறிவு. ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பாட்டின் மரபுகள், மொழி, மதிப்புகள் மற்றும் சூழமைவை உணர்ந்து செயல்படும் AI மாதிரி.

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** தமிழ், சீனம், அரபு போன்ற மொழிகளுக்கான AI மாதிரிகள் மேற்கத்திய கலாச்சாரச் சாய்வுடன் (cultural bias) பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. பண்பாட்டுணர்வுச் செய்யறிவு (Culturally-aware AI) இந்தச் சாய்வைக் களைய முயல்கிறது. தமிழ்ச் சூழலில் இது குறிப்பாக இன்றியமையாதது. திருக்குறளின் அறக்கருத்துகளை AI புரிந்துகொள்ள, மொழி மட்டுமன்றி பண்பாட்டு அறிவும் தேவை.

திறந்தநிலை — Openness

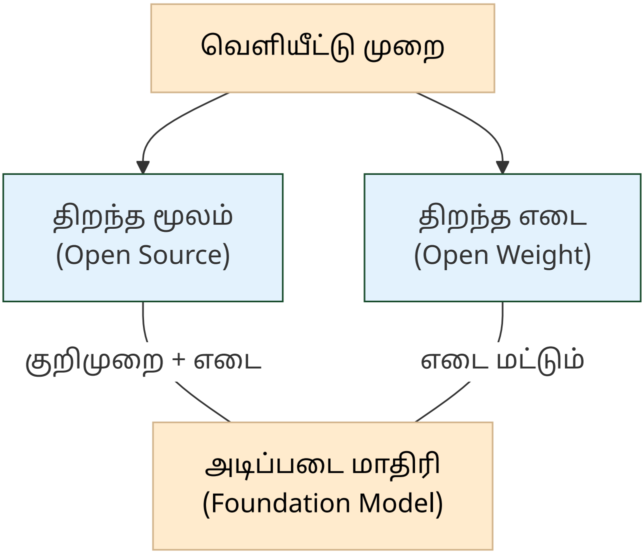


அணுகுமுறைகள் — மேல்நிலை வரைபடம்

AI மாதிரிகளின் வெளியீட்டு முறை தொழில்துறையின் போக்கை நிர்ணயிக்கிறது. சில மாதிரிகள் முழுமையாகத் திறந்த மூலமாக (Open Source) வெளியிடப்படுகின்றன, சில எடைகளை (Weights) மட்டும் பகிர்கின்றன.

Open Source AI — திறந்த மூலச் செய்யறிவு திறந்த (open) + மூலம் (source) + செய்யறிவு (AI). மாதிரியின் மூலக் குறிமுறை, எடைகள், பயிற்சித் தரவு விவரங்கள் அனைத்தும் பொதுவில் கிடைத்து, யாரும் மாற்றவும் விநியோகிக்கவும் அனுமதிக்கும் AI வெளியீடு; திறந்த எடை (Open Weight) மாதிரிகளிலிருந்து வேறுபட்டது.

Open Weight — திறந்த எடை திறந்த (open) + எடை (weight). மாதிரியின் பயிற்சி பெற்ற எடைகள் பொதுவில் வெளியிடப்பட்டு, பயன்படுத்தவும் நுண்திருத்தம் செய்யவும் அனுமதிக்கும் AI வெளியீடு; ஆனால் பயிற்சிக் குறிமுறை அல்லது தரவு பொதுவில் இல்லாமல் இருக்கலாம் (உ-ம்: Llama, Gemma, Mistral).



வெளியீட்டு முறை வரைபடம்

> 💡 **உதவி**
>
> **திறந்த மூலம் (Open Source) vs திறந்த எடை (Open Weight):** திறந்த மூலச் செய்யறிவு மாதிரியின் குறிமுறையும் எடைகளும் பொதுவில் கிடைக்கும். திறந்த எடை மாதிரியில் எடைகள் மட்டும் வெளியிடப்படும், குறிமுறை வெளியிடப்படாது. Meta-வின் Llama திறந்த எடை மாதிரிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

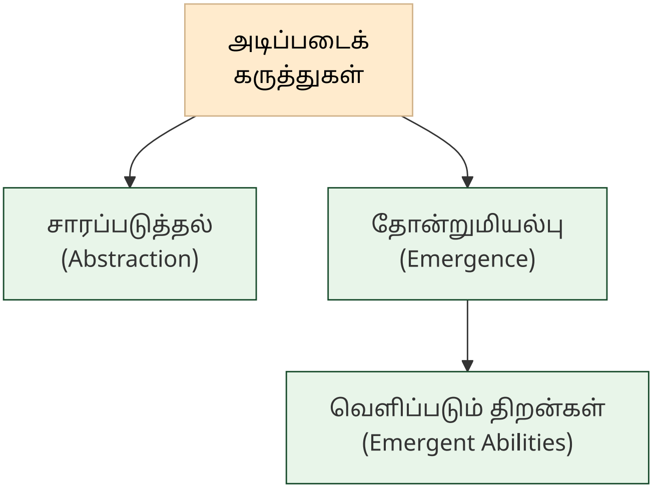
அடித்தள மாதிரிகள் — Foundation Models

அடிப்படை மாதிரிகள் (Foundation Models) பல்வேறு பணிகளுக்கு அடித்தளமாக அமைகின்றன. இவை பெரும் தரவுகளில் முன்பயிற்சி (Pretraining) பெற்று, பின்னர் நுண்திருத்தம் (Fine-tuning) மூலம் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்குத் தழுவிக்கப்படுகின்றன.

Foundation Model — அடிப்படை மாதிரி (அடித்தள மாதிரி) பல்வேறு வேலைகளுக்கு அடித்தளமாக அமையும் பெரும் முன்பயிற்சி பெற்ற AI மாதிரி (எ.கா: GPT, Claude, Gemini).

அடிப்படைக் கருத்துகள் — Core Concepts

நெறிமுறை (Algorithm), சாரப்படுத்தல் (Abstraction), தோன்றுமியல்பு (Emergence) ஆகிய அடிப்படைக் கருத்துகள் AI-ன் கட்டுமானத்தில் இன்றியமையாதவை.



அடிப்படைக் கருத்துகள் வரைபடம்

Algorithm — நெறிமுறை (படிமுறை) நெறி (method/rule) + முறை (procedure). ஒரு வேலையைச் செய்ய அல்லது சிக்கலைத் தீர்க்கத் தேவையான துல்லியமான படிநிலை வரிசை; AI-யில் சரிவிறக்கம் (Gradient Descent), A* தேடல் போன்றவை நெறிமுறைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்.

Abstraction — சாரப்படுத்தல் (பண்புச் சுருக்கம்) சாரம் (essence) + படுத்தல் (to render). விவரங்களை மறைத்துப் பொதுக் கருத்தை அல்லது இடைமுகத்தை மட்டும் வெளிக்காட்டுதல்; கணினியியலின் அடிப்படைக் கருத்துகளில் ஒன்று.

Emergence — தோன்றுமியல்பு தோன்றும் (arising) + இயல்பு (nature). சிறிய கூறுகளின் சேர்க்கையால், அவை தனித்தனியாகக் கொண்டிராத புதிய பண்புகள் தற்செயலாக வெளிப்படும் நிகழ்வு; வெளிப்படும் திறன்களின் அடிப்படைக் கருத்து.

Emergent Abilities — வெளிப்படும் திறன்கள் (தோன்றும் திறன்கள்) AI மாதிரியின் அளவு பெருகும்போது, சிறிய மாதிரிகளில் இல்லாத புதிய திறன்கள் (உ-ம்: Instruction-following) தற்செயலாக வெளிப்படும் நிகழ்வு.

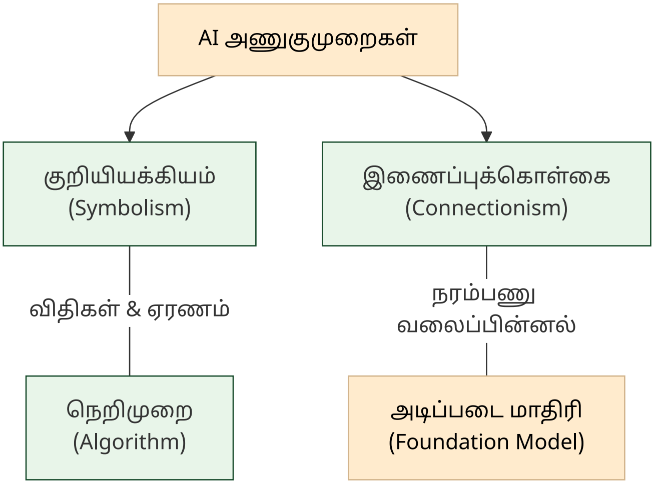
அணுகுமுறைகள் — Approaches

செய்யறிவின் அடிப்படையில் இரு முதன்மை அணுகுமுறைகள் இருக்கின்றன: குறியீடுகளையும் விதிகளையும் அடிப்படையாகக்

கொண்ட குறியியக்கியம் (Symbolism), நரம்பணு வலைப்பின்னலை ஒத்த இணைப்புக்கொள்கை (Connectionism).

Connectionism — இணைப்புக்கொள்கை (இணைப்பியக்கம்) [^1] குறி (sign/symbol) + இயக்கியம் (-ism / theory). மூளையின் நரம்பணு வலைப்பின்னலைப் போலக் கணினி அமைப்புகளையும் ஒன்றோடொன்று இணைத்துச் செயல்பட வைக்கும் அணுகுமுறை.

Symbolism — குறியியக்கியம் (குறியீட்டு அணுகுமுறை) [^1] குறி (sign/symbol) + இயக்கியம் (-ism / theory). விதிகளையும் ஏரணத்தையும் பயன்படுத்தித் தரவுகளைக் குறியீடுகள் மூலம் மனித அறிவாகக் கணினிக்குப் புகட்டும் முற்காலச் செய்யறிவு அணுகுமுறை.



AI அணுகுமுறைகள் வரைபடம்

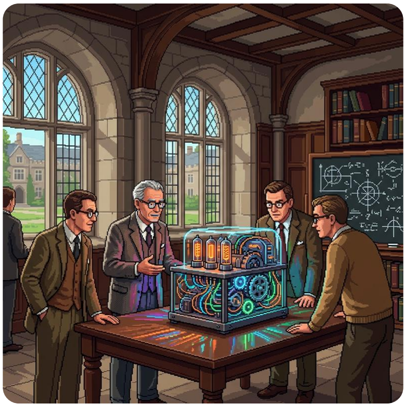
பொறுப்புணர்வும் ஆளுகையும் — Responsible & Governance

செய்யறிவின் திறன் வளரும்போது அதன் பொறுப்பான பயன்பாடு குறித்த கேள்விகளும் எழுகின்றன. பொறுப்பான செய்யறிவு (Responsible AI) மற்றும் செய்யறிவு ஆளுகை (AI Governance) பற்றிய விரிவான கலைச்சொற்கள் அத்தியாயம் 10-ல் காண்க.

📰 AI வரலாற்றில் ஒரு துளி

டார்ட்மவுத் மாநாடு: 'AI' என்ற சொல் பிறந்த இடம்!

1956-ஆம் ஆண்டு கோடைகாலத்தில், அமெரிக்காவின் டார்ட்மவுத் கல்லூரியில் ஜான் மெக்கார்த்தி (John McCarthy) மற்றும் மார்வின் மின்ஸ்கி (Marvin Minsky) ஆகியோர் ஒரு மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்தனர்.



இந்த மாநாட்டில்தான் "செயற்கை நுண்ணறிவு" (Artificial Intelligence) என்ற சொல் முறையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதில் வியப்பு என்னவென்றால், இயந்திரங்களுக்கு மொழி, பார்வை, மற்றும் மனித மூளையின் செயல்பாடுகளை "ஒரே ஒரு கோடைகால உழைப்பில்" முழுமையாகக் கற்பித்துவிட முடியும் என்று அந்த அறிவியலாளர்கள் நம்பினார்கள்! அது பல பத்தாண்டுகள் எடுக்கும் நீண்ட பயணம் என்பது அவர்களுக்கு அப்போது தெரிந்திருக்கவில்லை.

📋 அத்தியாயச் சுருக்கம்

💡 முதன்மைக் கருத்துகள்

- இந்த அத்தியாயத்தில் செய்யறிவு (AI) நிலைகள் முதல் ஆளுகை வரையிலான 18 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
- செய்யறிவு (AI) என்ற தமிழ்ச் சொல் "செய் + அறிவு" என்ற வேர்களிலிருந்து உருவானது. "செயற்கை நுண்ணறிவு" என்பதன் எளிமையான வடிவம்
- இயற்றறிவு (Generative AI), செயலூக்கச் செய்யறிவு (Agentic AI) ஆகியவை 2024-25-ன் முதன்மை AI போக்குகள்

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- செய்யறிவு (AI) vs இயற்றறிவு (Generative AI): அனைத்து இயற்றறிவும் செய்யறிவு, ஆனால் அனைத்து செய்யறிவும் இயற்றறிவு அல்ல

- திறந்த மூலம் (Open Source) vs திறந்த எடை (Open Weight): மூலக் குறிமுறை வெளியீடு vs எடைகள் மட்டும்
- இணைப்புக்கொள்கை (Connectionism) vs குறியியக்கியம் (Symbolism): நரம்பணு வலைப்பின்னல் அணுகுமுறை vs விதிசார் அணுகுமுறை
- பொறுப்பான செய்யறிவு (Responsible AI) vs செய்யறிவு ஆளுகை (AI Governance): நடைமுறைக் கொள்கைகள் vs சட்ட/அமைப்புக் கட்டமைப்பு

> 💡 **உதவி**
> **குறுக்கு இணைப்பு:** நரவலை (Neural Network) கட்டமைப்புகள் பற்றி அத்தியாயம் 3-ல் காண்க. இயந்திரக் கற்றல் (Machine Learning) முறைகள் அத்தியாயம் 2-ல் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. அடிப்படை மாதிரிகளின் (Foundation Models) முதன்மைக் கட்டமைப்பான மாற்றுநர் (Transformer) பற்றி அத்தியாயம் 5-ல் காண்க.

💭 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. நீங்கள் ஒரு தமிழ் மருத்துவ AI உதவியாளரை உருவாக்க விரும்புகிறீர்கள். இந்த AI நோயாளியின் அறிகுறிகளைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும், மருத்துவப் பரிந்துரைகளை உருவாக்க வேண்டும், நோயாளியின் கவலைகளையும் உணர வேண்டும். இதற்கு இயற்றறிவு (Generative AI), உணர்வுசார் செய்யறிவு (Affective AI), பண்பாட்டுணர்வுச் செய்யறிவு (Culturally-aware AI) ஆகியவற்றில் எவை தேவை? ஏன்?

2. ஒரு நிறுவனம் தமிழ் மொழிக்கான AI மாதிரியை உருவாக்க விரும்புகிறது. திறந்த மூலச் செய்யறிவு (Open Source AI) மாதிரியை அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்வது நல்லதா, திறந்த எடை (Open Weight) மாதிரியை எடுப்பது நல்லதா? அடிப்படை மாதிரி (Foundation Model) ஒன்றை நுண்திருத்தம் (Fine-tuning) செய்வதன் நன்மை என்ன?

3. பெருமொழி மாதிரிகளில் (LLMs) வெளிப்படும் திறன்கள் (Emergent Abilities) காணப்படுகின்றன. 10 பில்லியன் அளபுருக்கள் கொண்ட மாதிரியில் இல்லாத திறன் 100 பில்லியன் அளபுருக்கள் கொண்ட மாதிரியில் தற்செயலாகத் தோன்றுகிறது. இது தோன்றுமியல்பின் (Emergence) ஒரு

வெளிப்பாடா? இத்தகைய திறன்களை முன்கூட்டிக் கணிக்க இயலுமா?

🧠 அறிவுச் சோதனை

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Artificial Intelligence	அ) இயற்றறிவு
Generative AI	ஆ) அடிப்படை மாதிரி
Foundation Model	இ) செய்யறிவு

2. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** "__ என்பது மனிதனைப் போல எந்தத் துறையிலும் பொதுவாகச் சிந்திக்கவும், கற்கவும், சிக்கல் தீர்க்கவும் வல்ல AI நிலை." (AGI)
3. **சரியா / தவறா:** "இயற்றறிவு (Generative AI) என்பது செய்யறிவின் (AI) மறுபெயர்."
4. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "செயலூக்கச் செய்யறிவு" (Agentic AI) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
    - அ) உரை, படம், ஒலி உருவாக்கும் AI
    - ஆ) தானே முடிவெடுத்துக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி இலக்கு நோக்கிச் செயல்படும் AI
    - இ) மனித உணர்வுகளை அறியும் AI
5. **சரியா / தவறா:** "திறந்த மூலம் (Open Source) என்றால் மாதிரியின் எடைகள் மட்டும் வெளியிடப்படும்."

Answers

1. Artificial Intelligence → இ) செய்யறிவு, Generative AI → அ) இயற்றறிவு, Foundation Model → ஆ) அடிப்படை மாதிரி
2. பொதுச் செய்யறிவு (AGI)
3. **தவறு.** இயற்றறிவு (Generative AI) செய்யறிவின் ஒரு வகை மட்டுமே. செய்யறிவு என்பது பரந்த துறை; இயற்றறிவு புதிய உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு பிரிவு.

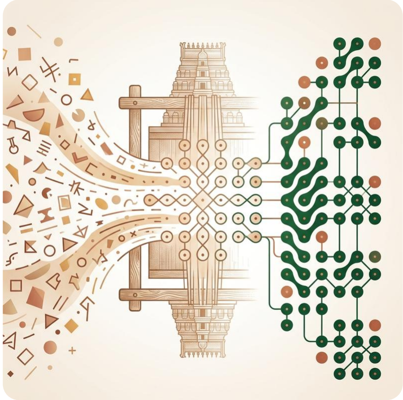
4. **ஆ)** தானே முடிவெடுத்துக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி இலக்கு நோக்கிச் செயல்படும் AI.
5. **தவறு.** திறந்த மூலம் (Open Source) என்றால் மூலக் குறிமுறையும் எடைகளும் பொதுவில் கிடைக்கும். எடைகள் மட்டும் வெளியிடுவது திறந்த எடை (Open Weight).

2. இயந்திரக் கற்றல் — Machine Learning

🎯 கற்றல் நோக்கங்கள்

- மேற்பார்வையிட்ட கற்றல் (Supervised), மேற்பார்வையற்ற கற்றல் (Unsupervised) உள்ளிட்ட கற்றல் முறைகளின் வேறுபாடுகளை அறிதல்
- தரவுக்கணம் (Dataset), தரவு விரிவாக்கம் (Data Augmentation) போன்ற தரவுச் சொற்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- மிகைப்பொருத்தம் (Overfitting), பண்பெடுப்பு (Feature Extraction) ஆகிய மாதிரி நடத்தைச் சொற்களை அறிதல்

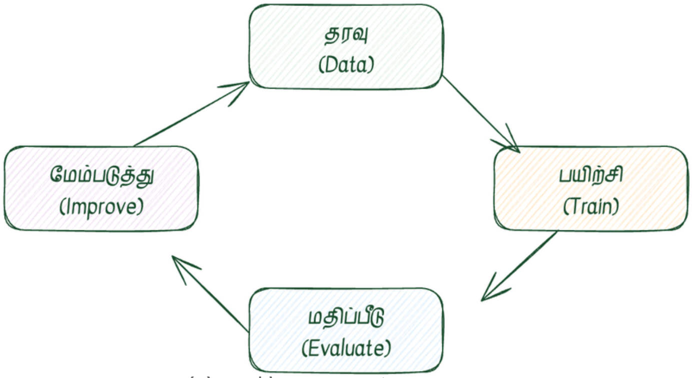
"தரவிலிருந்து கற்கும் கலை"



ஒரு குழந்தை தமிழ் எழுத்துகளைக் கற்கிறது. "அ" என்ற எழுத்தை நூற்றுக்கணக்கான முறை பார்க்கிறது: கரும்பலகையில், நோட்டுக்கில், புத்தகத்தில். ஒவ்வொரு முறையும் எழுத்தின் வடிவம் சற்றே வேறுபடலாம், ஆனால் குழந்தை படிப்படியாக "அ" என்ற எழுத்தின் சாரத்தைப் புரிந்துகொள்கிறது. இது மேற்பார்வையிட்ட கற்றல் (Supervised Learning): எடுத்துக்காட்டுகளையும் அவற்றின் பெயர்களையும் கொடுத்துக் கற்பித்தல்.

இயந்திரக் கற்றல் (Machine Learning) இதே அடிப்படையில் இயங்குகிறது. வெளிப்படையான விதிகளை எழுதாமல், தரவிலிருந்தே வடிவங்களைக் கண்டறிந்து கணிப்புகளை வழங்குவது இதன் சிறப்பு. சில முறைகள் அடையாளமிட்ட தரவுகளிலிருந்து கற்கின்றன, சில அடையாளமற்ற தரவிலிருந்தே வடிவங்களைக் கண்டறிகின்றன, சில வெகுமதி மூலம் கற்கின்றன.

இந்த அத்தியாயத்தில் கற்றல் முறைகள், வகைப்பாடு, தரவு மேலாண்மை, மாதிரி நடத்தை ஆகியவற்றுக்கான 31 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.



இயநதிரக கறறல வளையம

கற்றல் முறைகள் — Learning Paradigms

இயந்திரக் கற்றலில் பல்வேறு கற்றல் முறைகள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் தரவை வெவ்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்துகிறது. அடையாளமிட்ட தரவு தேவையா, வெகுமதி முறையா, தன்னிலையிலேயே கற்கும் முறையா என்பதைப் பொறுத்து இவை வேறுபடுகின்றன.

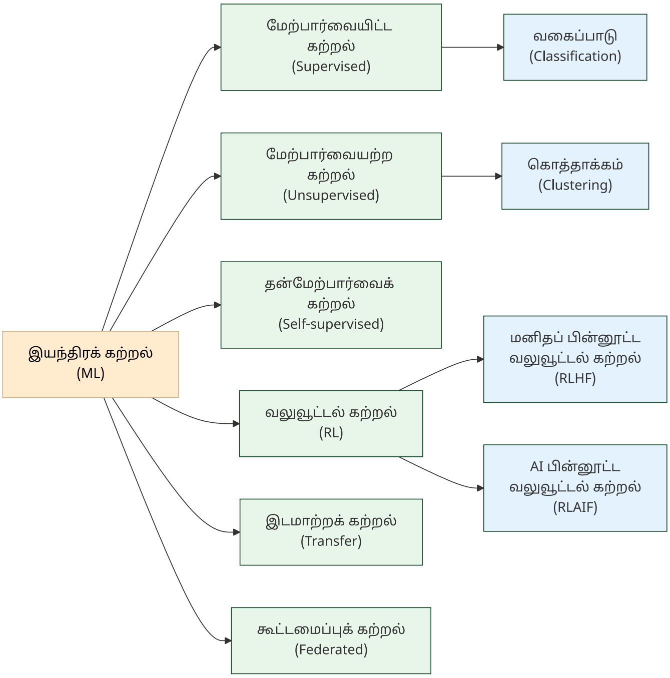
Machine Learning (ML) — இயந்திரக் கற்றல் இயந்திரம் (machine) + கற்றல் (learning). வெளிப்படையான நிரலாக்கம் இல்லாமல், தரவிலிருந்து தானாகவே கற்று வடிவங்களைக் கண்டறிந்து கணிப்புகளை வழங்கும் கணினியியல் துறை.

Supervised Learning — மேற்பார்வையிட்ட கற்றல் மேற்பார்வை (supervision) + கற்றல் (learning). அடையாளமிடப்பட்ட (உள்ளீடு-வெளியீடு இணை) தரவுகளைப் பயன்படுத்தி AI மாதிரியைப் பயிற்றுவிக்கும் முறை (உ-ம்: வகைப்பாடு).

Unsupervised Learning — மேற்பார்வையற்ற கற்றல் மேற்பார்வை (supervision) + அற்ற (without) + கற்றல் (learning). அடையாளமிடப்படாத தரவுகளிலிருந்தே வடிவங்கள், கொத்துகள் மற்றும் அமைப்புகளைத் தானாகவே கண்டறியும் இயந்திரக் கற்றல் முறை (உ-ம்: கொத்தாக்கம், தான்குறியாக்கி).

Semi-supervised Learning — அரைமேற்பார்வைக் கற்றல் அரை (half/semi) + மேற்பார்வை (supervision) + கற்றல் (learning). சிறிது அடையாளமிட்ட தரவும் பெரும்பான்மை அடையாளமிடாத தரவும் கலந்த கற்றல் முறை.

Self-supervised Learning — தன்மேற்பார்வைக் கற்றல் தன் (self) + மேற்பார்வை (supervision) + கற்றல் (learning). அடையாளமிடாத தரவிலிருந்து தானே மேற்பார்வைக் குறிப்புகளை உருவாக்கிக் கற்கும் முறை (BERT, GPT).



கற்றல் முறைகள் வரைபடம்

Reinforcement Learning (RL) — வலுவூட்டல் கற்றல் வலு (strength) + ஊட்டல் (feeding) + கற்றல் (learning). ஒரு செயல்முகவர் சூழலோடு தொடர்புகொண்டு, செயல்களுக்கான வெகுமதிகள் அல்லது தண்டனைகள் மூலம் தாமாகவே கற்றுக்கொள்ளும் இயந்திரக் கற்றல் முறை.

Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) — மனிதப் பின்னூட்ட வலுவூட்டல் கற்றல் (மனித வெகுமதி வலுவூட்டல் கற்றல்) மனித விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப AI-இன் வெளியீடுகளைச் சீரமைக்கும் சிறப்புப் பயிற்சி முறை.

RL from AI Feedback (RLAIF) — செய்யறிவு பின்னூட்ட வலுவூட்டல் கற்றல் RLHF-ன் மாற்று முறை; மனிதர்களின் பின்னூட்டத்திற்குப் பதிலாக மற்றொரு AI மாதிரியின் கருத்துகளைப் பயன்படுத்தி

வலுவூட்டல் கற்றலை மேற்கொள்ளும் முறை (Anthropic Constitutional AI-ல் பயன்படுகிறது).

Transfer Learning — இடமாற்றக் கற்றல் (பரவல் கற்றல்) இடமாற்றம் (transfer) + கற்றல் (learning). ஒரு பணிக்காகப் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட மாதிரியின் அறிவை, மற்றொரு தொடர்புடைய பணிக்குப் பயன்படுத்தும் முறை; அடிப்படை மாதிரிகளின் அடித்தளம்.

Federated Learning — கூட்டமைப்புக் கற்றல் (ஒன்றியக் கற்றல்) தரவை மையத்திற்கு அனுப்பாமல், கருவிகளிலேயே பயிற்றுவித்துப் பயிற்சி முடிவுகளை மட்டும் ஒன்றிணைக்கும் பாதுகாப்பான கற்றல் முறை.

Multi-task Learning — பன்முகப் பணி கற்றல் (பல்பணிக் கற்றல்) பன்முகம் (multi-faceted) + பணி (task) + கற்றல் (learning). ஒரே மாதிரி பல்வேறு தொடர்புடைய பணிகளை ஒரே நேரத்தில் கற்றுக்கொள்ளும் முறை; பணிகளுக்கு இடையேயான பொதுமைகள் கற்றலை மேம்படுத்துகின்றன.

Contrastive Learning — எதிர்வைப்புக் கற்றல் (ஒப்பீட்டுக் கற்றல்) எதிர்வைப்பு (contrast) + கற்றல் (learning). ஒத்த இணைகளை நெருக்கி, மாறுபட்டவற்றை விலக்கிக் கற்கும் முறை (CLIP).

In-context Learning — சூழலுள் கற்றல் சூழல் (context) + உள் (within) + கற்றல் (learning). எடுத்துக்காட்டுகளைத் தூண்டுவினாவிலேயே கொடுத்து, நுண்திருத்தமின்றி மாதிரி கற்கும் முறை.

> 💡 **உதவி**
> **RLHF vs RLAIF:** RLHF-ல் மனிதர்கள் AI-இன் வெளியீடுகளை மதிப்பிடுகின்றனர். RLAIF-ல் இந்த வேலையை மற்றொரு AI மாதிரி செய்கிறது. RLAIF செலவைக் குறைக்கிறது, ஆனால் AI மதிப்பீட்டின் தரம் மனிதர்களுக்கு இணையாக இருக்குமா என்பது விவாதத்திற்குரிய கேள்வி.

வகைப்பாடு & கொத்தாக்கம் — Classification & Clustering

இயந்திரக் கற்றலின் இரு முதன்மை வெளியீட்டு வகைகள்: தரவை முன்னரே வரையறுக்கப்பட்ட குழுக்களில் சேர்க்கும் வகைப்பாடு (Classification), தரவிலிருந்தே குழுக்களைக் கண்டறியும் கொத்தாக்கம் (Clustering). இவற்றோடு இயல்புக்கு மாறான தரவைக்

கண்டறியும் இயல்புவிலகல் கண்டறிதலும் (Anomaly Detection) இணைந்துள்ளது.

Classification — வகைப்பாடு வகை (category) + பாடு (assignment). தரவை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட வகைகளில் ஒன்றில் சேர்க்கும் மேற்பார்வையிட்ட கற்றல் பணி (உ-ம்: மின்னஞ்சல் குப்பை/குப்பையல்ல, படம் நாய்/பூனை).

Clustering — கொத்தாக்கம் கொத்து (cluster) + ஆக்கம் (process). ஒத்த பண்புகளைக் கொண்ட தரவுகளைக் குழுக்களாகப் பிரிக்கும் மேற்பார்வையற்ற கற்றல் பணி (உ-ம்: K-Means, DBSCAN).

Anomaly Detection — இயல்புவிலகல் கண்டறிதல் (வழுக்கண்டறிதல்) இயல்பு (norm) + விலகல் (deviation) + கண்டறிதல் (detection). இயல்பான தரவு வடிவத்திலிருந்து விலகிய தரவுப் புள்ளிகளை அடையாளம் காணும் முறை.

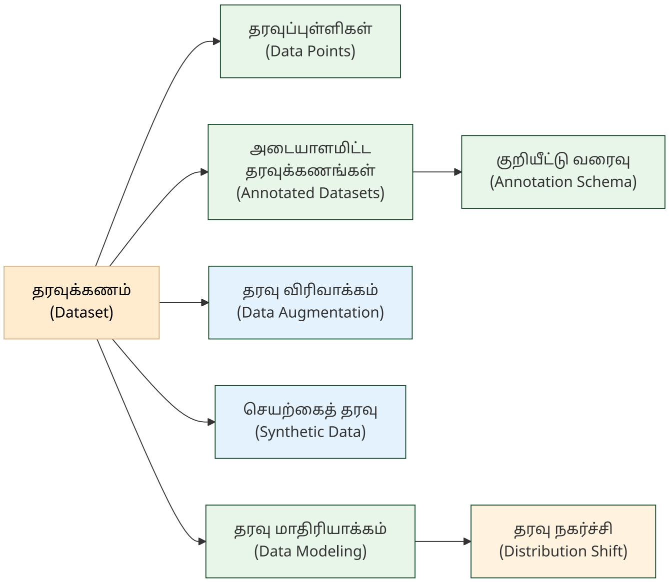
தரவு — Data

இயந்திரக் கற்றலின் அடிப்படை எரிபொருள் தரவு. மாதிரியின் தரம் பயிற்சித் தரவின் தரத்தை நேரடியாகச் சார்ந்துள்ளது. தரவுக்கணம் (Dataset) எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது, அடையாளமிடப்படுகிறது, விரிவாக்கப்படுகிறது என்பதை இந்தப் பிரிவின் கலைச்சொற்கள் விளக்குகின்றன.

Dataset — தரவுக்கணம் தரவு (data) + கணம் (set). இயந்திரக் கற்றலுக்குப் பயன்படும் தரவுத் தொகுப்பு; பயிற்சி (Train), சரிபார்ப்பு (Validation), சோதனை (Test) என மூன்றாகப் பிரிக்கப்படும்.

Data Points — தரவுப்புள்ளிகள் தரவு (data) + புள்ளி (point). ஒரு தரவுக்கணத்தில் உள்ள தனிப்பட்ட அளவீடுகள் அல்லது அவதானிப்புகள்; AI மாதிரிகள் இவற்றிலிருந்து கற்றுக்கொள்கின்றன.

Annotated Datasets — அடையாளமிட்ட தரவுக்கணங்கள் (குறியிட்ட தரவுக்கணங்கள்) [^1] இயந்திரக் கற்றலுக்குப் பயன்படும் வகையில், மனிதர்களாலோ நிரல்களாலோ விளக்கங்கள் அல்லது அடையாளங்கள் இணைக்கப்பட்ட தரவுகளின் தொகுப்பு.



தரவுக் குழாய்வழி வரைபடம்

Annotation Schema — தரவுக் குறியீட்டு வரைவு (குறியீட்டுத் திட்டம்) தரவுக் கணத்தில் ஒவ்வொரு தரவுப் பகுதிக்கும் எத்தகைய பெயரிடல் அல்லது குறியீடு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை வரையறுக்கும் கட்டமைப்பு.

Data Augmentation — தரவு விரிவாக்கம் தரவு (data) + விரிவாக்கம் (augmentation). ஏற்கனவே உள்ள பயிற்சித் தரவுகளிலிருந்து புதிய, மாறுபட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைச் செயற்கையாக உருவாக்கிப் பயிற்சித் தரவின் அளவைப் பெருக்கும் நுட்பம் (உ-ம்: படம் சுழற்சி, உரை பராப்பரேசிங்).

Distribution Shift — தரவு நகர்ச்சி (விநியோக மாற்றம்) தரவு (distribution) + நகர்ச்சி (shift). பயிற்சித் தரவும் பயன்பாட்டுத் தரவும் வேறுபடும் நிலை; மாதிரியின் செயல்திறன் நடைமுறைச் சூழலில் வீழ்ச்சியடையக் காரணம் (உ-ம்: ஒரு பகுதியில் பயிற்சி பெற்ற மாதிரியை வேறு பகுதியில் பயன்படுத்தும்போது).

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** தமிழ் மொழிக்கான AI மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிக்கப் போதுமான அடையாளமிட்ட தரவுக்கணங்கள் (Annotated Datasets) கிடைப்பது அரிது. இது "குறைவள மொழி" (low-resource language) அறைகூவல் எனப்படுகிறது. தரவு விரிவாக்கம் (Data Augmentation), செயற்கைத் தரவு (Synthetic Data) ஆகிய நுட்பங்கள் இந்த அறைகூவலைச் சமாளிக்க உதவுகின்றன.

மாதிரியாக்கம் — Modeling

உண்மை உலகச் சிக்கல்களைக் கணினி புரிந்துகொள்ளக்கூடிய கட்டமைப்புகளாக மாற்றுவதே மாதிரியாக்கம் (Modeling). தரவுக் கட்டமைப்பை வரையறுப்பது இதன் முதல் படி.

Data Modeling — தரவு மாதிரியாக்கம் உண்மை உலகச் சிக்கலையோ செயல்முறையையோ கணினி புரிந்துகொள்ளக்கூடிய தரவுக் கட்டமைப்பாக மாற்றும் முறை.

மாதிரி நடத்தை — Model Behavior

மாதிரி பயிற்சி பெற்ற பிறகு, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை மதிப்பிட வேண்டும். அளபுரு (Parameter), தொகுதி அளவு (Batch Size), மிகைப்பொருத்தம் (Overfitting), F1 மதிப்பெண் (F1 Score) ஆகியவை மாதிரியின் பயிற்சியையும் தரத்தையும் புரிந்துகொள்ள உதவும் கருத்துகள்.

Parameter — அளபுரு (எடை) அளபுரு (parameter). மாதிரி பயிற்சியின்போது தானாகக் கற்றுக்கொள்ளும் எண்ணியல் மதிப்பு; மாதிரியின் அளவை அளபுருக்களின் எண்ணிக்கையால் குறிப்பிடுவர் (உ-ம்: Llama 3 — 70B, GPT-4 — 1.8T என மதிப்பிடப்படுகிறது).

Overfitting — மிகைப்பொருத்தம் மிகை (over) + பொருத்தம் (fitting). மாதிரி தான் படித்த பயிற்சித் தரவை மட்டும் அப்படியே மனப்பாடம் செய்துவிட்டு, புதிய தரவுகளுக்குத் தவறான பதில்களைத் தரும் நிலை.

Underfitting — குறைப்பொருத்தம் குறை (under) + பொருத்தம் (fitting). ஒரு மாதிரி மிகவும் எளிமையாக இருந்து, தரவின் அடிப்படை

அமைப்பைக் கற்றுக்கொள்ள இயலாமல் பயிற்சித் தரவிலும் சோதனைத் தரவிலும் மோசமாகச் செயல்படும் நிலை.

Bias-Variance Tradeoff — சாய்வு-மாறுபாட்டு ஈடு சாய்வு (bias) + மாறுபாடு (variance) + ஈடு (tradeoff). மாதிரியின் சாய்வையும் மாறுபாட்டையும் சமன்படுத்தும் பயிற்சி நெறிமுறை. மிகச் சாய்வாக இருந்தால் வழுச் சேர்க்கும், மிக மாறுபாடாக இருந்தால் மிகைப்பொருத்தம் ஏற்படும்.

Validation Set — சரிபார்ப்புத் தொகுதி சரிபார்ப்பு (validation) + தொகுதி (set). பயிற்சியின் போது மாதிரியின் செயல்திறனை மதிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் தனிப்பட்ட தரவு (பயிற்சி, சரிபார்ப்பு, சோதனை என தரவு மூன்றாகப் பிரிக்கப்படும்).

Ground Truth — அடிப்படை உண்மை (மெய்த்தரவு) அடிப்படை (ground/base) + உண்மை (truth). மாதிரியின் கணிப்பை ஒப்பிட்டு மதிப்பிடப் பயன்படும் சரியான விடை அல்லது அடையாளம் (உ-ம்: படத்தில் உள்ள பொருளுக்கு மனிதரால் கொடுக்கப்பட்ட பெயர்).

F1 Score — F1 மதிப்பெண் F1 + மதிப்பெண் (score). துல்லிய விகிதம் (Precision) மற்றும் மீட்டெடுப்பு விகிதத்தின் (Recall) இசைமுறைச் சராசரி; வகைப்பாடு, NER போன்ற பணிகளில் மாதிரியின் தரத்தை ஒற்றை எண்ணால் மதிப்பிடும் அளவீடு.

Feature Extraction — பண்பெடுப்பு பண்பு (feature) + எடுப்பு (extraction). மூலத் தரவிலிருந்து பயனுள்ள பண்புகளை மட்டும் பிரித்தெடுக்கும் செயல்; CNN, BERT போன்ற மாதிரிகள் பண்பெடுப்புக்குப் பயன்படுகின்றன (Transfer Learning).

📰 AI வரலாற்றில் ஒரு துளி

இயந்திரத்திடம் தோற்ற சதுரங்க விளையாட்டில் தலைசிறந்தவர்!

1997-ஆம் ஆண்டு மே மாதம், IBM நிறுவனம் உருவாக்கிய 'டீப் ப்ளூ' (Deep Blue) என்ற மீக்கணினிக்கும், அன்றைய சதுரங்க விளையாட்டில் தலைசிறந்த கேரி

காஸ்பரோவுக்கும் இடையே வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கப் போட்டி நடந்தது.

ஆறு ஆட்டங்கள் கொண்ட அந்தப் போட்டியில், மனித மூளையை வீழ்த்தி டீப் ப்ளூ வெற்றி பெற்றது! இது செய்யறிவு வரலாற்றில் ஒரு மாபெரும் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. "கணினி சிந்திக்குமா?" என்ற மனிதகுலத்தின் நீண்டகாலக் கேள்விக்கு அந்த வெற்றி முதல் ஆழமான பதிலை அளித்தது.

📋 அத்தியாயச் சுருக்கம்

💡 முதன்மைக் கருத்துகள்

- இந்த அத்தியாயத்தில் கற்றல் முறைகள் முதல் மாதிரி நடத்தை வரையிலான 31 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
- இயந்திரக் கற்றல் (ML) என்பது தரவிலிருந்து தானாகவே வடிவங்களைக் கண்டறியும் கணினியியல் துறை. செய்யறிவின் (AI) மிக முதன்மையான துணைத்துறை
- தமிழ் போன்ற குறைவள மொழிகளுக்குத் தரவு விரிவாக்கம் (Data Augmentation), செயற்கைத் தரவு (Synthetic Data) போன்ற நுட்பங்கள் இன்றியமையாதவை

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- மேற்பார்வையிட்ட கற்றல் (Supervised) vs மேற்பார்வையற்ற கற்றல் (Unsupervised): அடையாளமிட்ட தரவு vs அடையாளமிடாத தரவு
- வகைப்பாடு (Classification) vs கொத்தாக்கம் (Clustering): முன்வரையறுக்கப்பட்ட வகைகளில் சேர்த்தல் vs தரவிலிருந்தே குழுக்களைக் கண்டறிதல்
- தரவு விரிவாக்கம் (Data Augmentation) vs செயற்கைத் தரவு (Synthetic Data): ஏற்கனவே உள்ள தரவை மாற்றியமைத்தல் vs முழுமையாகப் புதிய தரவை உருவாக்குதல்

> 💡 **உதவி**
> **குறுக்கு இணைப்பு:** செய்யறிவு (AI) அடிப்படை வகைகள் பற்றி அத்தியாயம் 1-ல் காண்க. நரவலை (Neural Network) கட்டமைப்புகள் அத்தியாயம் 3-ல் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பயிற்சி & உகப்பாக்கம் (Training & Optimization) பற்றி அத்தியாயம் 4-ல் காண்க.

💭 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. நீங்கள் தமிழ் இணையத்தில் உள்ள போலிச் செய்திகளைக் கண்டறியும் AI அமைப்பை உருவாக்க விரும்புகிறீர்கள். இதற்கு மேற்பார்வையிட்ட கற்றல் (Supervised Learning) முறையில் வகைப்பாடு (Classification) பொருத்தமா, அல்லது மேற்பார்வையற்ற கற்றல் (Unsupervised Learning) முறையில் இயல்புவிலகல் கண்டறிதல் (Anomaly Detection) பொருத்தமா? இரண்டு அணுகுமுறைகளின் நன்மை, தீமைகளை ஒப்பிடுக.
2. ஒரு தமிழ் மொழி AI மாதிரிக்குப் பயிற்சித் தரவு மிகக் குறைவு. இடமாற்றக் கற்றல் (Transfer Learning) மூலம் ஆங்கில மாதிரியின் அறிவைப் பயன்படுத்தலாம், அல்லது தரவு விரிவாக்கம் (Data Augmentation) மூலம் உள்ள தரவை விரிவாக்கலாம். எந்த முறை தமிழுக்குப் பொருத்தமானது? ஏன்?
3. கூட்டமைப்புக் கற்றல் (Federated Learning) முறையில் நோயாளிகளின் மருத்துவத் தரவு ஒவ்வொரு மருத்துவமனையிலும் அங்கேயே இருக்கும், தரவு வெளியே அனுப்பப்படாது. தமிழ்நாட்டில் பல மருத்துவமனைகள் இணைந்து ஒரு நோய் கணிப்பு மாதிரியைப் பயிற்றுவிக்க இந்த முறை ஏன் பொருத்தமானது?

🧠 அறிவுச் சோதனை

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Supervised Learning	அ) கொத்தாக்கம்
Clustering	ஆ) மிகைப்பொருத்தம்
Overfitting	இ) மேற்பார்வையிட்ட கற்றல்

2. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** "__ என்பது தரவை மையத்திற்கு அனுப்பாமல், கருவிகளிலேயே பயிற்றுவித்துப் பயிற்சி முடிவுகளை மட்டும் ஒன்றிணைக்கும் கற்றல் முறை."
3. **சரியா / தவறா:** "மேற்பார்வையற்ற கற்றலுக்கு (Unsupervised Learning) அடையாளமிட்ட தரவு தேவை."
4. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "இடமாற்றக் கற்றல்" (Transfer Learning) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
    - அ) தரவை ஒரு கருவியிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாற்றுதல்
    - ஆ) ஒரு பணிக்காகப் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட மாதிரியின் அறிவை மற்றொரு பணிக்குப் பயன்படுத்துதல்
    - இ) தரவுக் கணத்தை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கும் முறை
5. **சரியா / தவறா:** "மிகைப்பொருத்தம் (Overfitting) என்பது மாதிரி புதிய தரவுகளுக்குச் சிறப்பாகச் செயல்படும் நிலை."

Answers

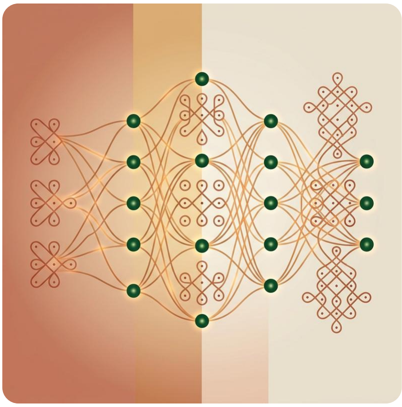
1. Supervised Learning → இ) மேற்பார்வையிட்ட கற்றல், Clustering → அ) கொத்தாக்கம், Overfitting → ஆ) மிகைப்பொருத்தம்
2. கூட்டமைப்புக் கற்றல் (Federated Learning)
3. **தவறு.** மேற்பார்வையற்ற கற்றல் அடையாளமிடப்படாத தரவிலிருந்தே வடிவங்களைக் கண்டறியும்; அடையாளமிட்ட தரவு தேவையில்லை.
4. **ஆ)** ஒரு பணிக்காகப் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட மாதிரியின் அறிவை மற்றொரு பணிக்குப் பயன்படுத்துதல்.
5. **தவறு.** மிகைப்பொருத்தம் (Overfitting) என்பது மாதிரி பயிற்சித் தரவை மனப்பாடம் செய்துவிட்டு, புதிய தரவுகளுக்குத் தவறான பதில்களைத் தரும் நிலை.

3. நரவலை & ஆழ்கற்றல் — Neural Networks & Deep Learning

🎯 கற்றல் நோக்கங்கள்

- நரவலை (Neural Network), செய்நரவலை (ANN), ஆழ்கற்றல் (Deep Learning) ஆகிய அடிப்படைக் கருத்துகளின் வேறுபாடுகளை அறிதல்
- சுருள் நரவலை (CNN), பின்னூட்ட நரவலை (RNN), இயற்றும் எதிரிடை வலை (GAN) போன்ற கட்டமைப்புகளின் கலைச்சொற்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- அடுக்கு (Layer), தூண்டல் சார்பு (Activation Function), குறியாக்கி (Encoder) ஆகிய உள்கூறுகளின் தமிழ்ச்சொற்களை அறிதல்

"கோலமும் நரவலையும்"



தமிழ்நாட்டின் வீட்டு வாசலில் வரையப்படும் கோலத்தின் புள்ளி வடிவம் (pulli kolam) நரவலையின் கட்டமைப்போடு ஒரு கவிதையான ஒற்றுமையைக் கொண்டுள்ளது. கோலத்தில் ஒவ்வொரு புள்ளியும் அடுத்த புள்ளியோடு இணைக்கப்படுகிறது, சிக்கலான வடிவங்கள் எளிய இணைப்புகளிலிருந்து தோன்றுகின்றன. அதேபோல் நரவலையிலும் (Neural Network) எளிய நரம்பணுக்கள் அடுக்கடுக்காக இணைக்கப்பட்டு, சிக்கலான வடிவங்களைக் கண்டறியும் திறன் பெறுகின்றன.

1943-ல் வாரன் மெக்கலாக் (Warren McCulloch) மற்றும் வால்ட்டர் பிட்ஸ் (Walter Pitts) என்ற இரு ஆராய்ச்சியாளர்கள் மூளையின் நரம்பணுக்களைக் கணிதமாக வடிவமைத்தனர். அந்த தொடக்கக் கருத்து பல பத்தாண்டுகளில் வளர்ந்து, இன்று படம் உருவாக்கம் (Diffusion Models), மொழி மாதிரிகள் (LLMs) வரை பயன்படும் ஆழ்கற்றல் (Deep Learning) தொழில்நுட்பமாக மாறியுள்ளது.

இந்த அத்தியாயத்தில் நரவலை அடிப்படைகள், கட்டமைப்புகள், அடுக்குகள், செயல்பாட்டுக் கூறுகள் ஆகியவற்றுக்கான 21 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

நரவலை அடிப்படைகள் — Neural Network Fundamentals

நரவலை (Neural Network) என்பது மனித மூளையின் நரம்பணு அமைப்பிலிருந்து உத்வேகம் பெற்ற கணினிக் கட்டமைப்பு. எளிய நரவலை சில அடுக்குகளைக் கொண்டிருக்கும். ஆழ்கற்றல் (Deep Learning) என்பது பல அடுக்குகள் கொண்ட நரவலைகளைப் பயன்படுத்தும் மேம்பட்ட வகை.

Neural Networks — நரவலை (நரம்பணு வலைப்பின்னல்) [^1] நரம்பு (nerve) + வலை (network). மனித மூளையின் கட்டமைப்பைப் பின்பற்றித் தரவுகளில் உள்ள சிக்கலான வடிவங்களைக் கற்றுக்கொள்ளும் கணினி அமைப்பு.

Artificial Neural Network (ANN) — செய்நரவலை [^1] செய் (artificial) + நரம்பு (nerve) + வலை (network). மனித மூளையின் நரம்பணு அமைப்பைப் பின்பற்றி வடிவமைக்கப்பட்ட கணினிக் கட்டமைப்பு.

Deep Learning — ஆழ்கற்றல் (ஆழ்திறன் கற்றல்) ஆழ் (deep) + கற்றல் (learning). பல அடுக்கு நரவலைகளைப் பயன்படுத்திப் பெருமளவு தரவுகளிலிருந்து சிக்கலான அமைப்புகளைக் கற்றுக்கொள்ளும் முறை.

நரவலை கட்டமைப்புகள் — Network Architectures

நரவலைகள் பல கட்டமைப்புகளில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. தகவல் ஒரே திசையில் பயணிக்கும் முன்னூட்ட நரவலை (Feedforward) எளிய வகை. பின்னூட்ட நரவலை (RNN) மொழி போன்ற தொடர்ச்சியான தரவுகளைக் கையாள வல்லது. சுருள் நரவலை (CNN) படங்களில் வடிவங்களைக் கண்டறிகிறது. இயற்றும் எதிரிடை வலை (GAN), விரவல் மாதிரி (Diffusion Model) ஆகியவை புதிய உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குகின்றன.

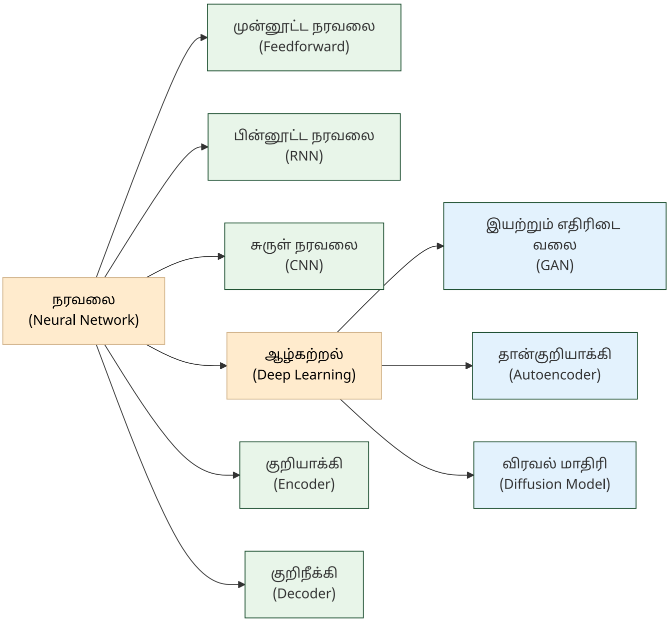
Feedforward Neural Networks — முன்னூட்ட நரவலை [^1] முன் (forward) + ஊட்டம் (feed) + நரவலை. தகவல்கள் உள்ளீட்டு அடுக்கிலிருந்து வெளியீட்டு அடுக்குக்கு ஒரே திசையில் (முன்னோக்கி) மட்டுமே சுழற்சியின்றிப் பயணிக்கும் நரவலை.

Recurrent Neural Network (RNN) — பின்னூட்ட நரவலை (மீள்சுற்று நரவலை) [^1] பின்னூட்டம் (recurrent/feedback) + நரவலை. முந்தைய

வெளியீட்டைத் தற்போதைய உள்ளீட்டின் ஒரு பகுதியாகப் பயன்படுத்தித் தொடர்ச்சியான தரவுகளைக் (மொழி, நேரம்) கையாளும் நரவலை.

Convolutional Neural Network (CNN) — சுருள் நரவலை (முறுக்கு நரவலை) சுருள் (convolution) + நரவலை (neural network). படங்களையும் வடிவப் பகுப்பாய்வையும் சிறப்பாகக் கையாளும் ஆழ்கற்றல் கட்டமைப்பு; படத்தின் சிறு பகுதிகளில் வடிவங்களைக் கண்டறிய சுருள் வடிவ வடிப்பான்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

Generative Adversarial Network (GAN) — இயற்றும் எதிரிடை வலை (எதிர்வலைப் பின்னல்) இயற்றும் (generative) + எதிரிடை (adversarial) + வலை (network). இரண்டு போட்டியிடும் நரவலைகள் (இயற்றி, கண்டறிவி) மூலம் புதிய தரவுகளை உருவாக்கும் கட்டமைப்பு.



நரவலை கட்டமைப்பு வரைபடம்

Backpropagation Neural Networks — பின்பிழைப்பாய்ச்ச நரவலை [^1] பின்பிழைப்பாய்ச்ச முறையைப் பயன்படுத்திப் பயிற்றுவிக்கப்படும் நரவலைக் கட்டமைப்பு.

Autoencoder — தான்குறியாக்கி (தான்சுருக்கி) தான் (self) + குறியாக்கி (encoder). உள்ளீட்டைச் சுருக்கி மீண்டும் மீட்டமைக்கும் நரவலை; பண்பெடுப்பு (Feature Extraction), இரைச்சல் நீக்கம்,

உள்ளுறை வெளி (Latent Space) கற்றல் ஆகியவற்றில் பயன்படுகிறது.

Diffusion Model — விரவல் மாதிரி (பரவல் மாதிரி) விரவல் (diffusion) + மாதிரி (model). இரைச்சலைச் சேர்த்துப் பின் அதை நீக்குவதன் மூலம் தரவுகளிலிருந்து புதிய படங்களையோ ஒலிகளையோ உருவாக்கும் இயற்றறிவு மாதிரி.

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** கோலத்தின் புள்ளிகளை (pulli) நரம்பணுக்களாகவும், இணைப்புக் கோடுகளை எடைகளாகவும் (Weights) கருதினால், கோலத்தின் வடிவம் ஒரு நரவலையின் கட்டமைப்பை ஒத்திருக்கும். கோலத்தில் ஒரு புள்ளியை மாற்றினால் முழு வடிவமும் மாறுவது போல, நரவலையில் ஒரு எடையை மாற்றினால் வெளியீடு மாறும்.

அடுக்குகள் — Layers

நரவலை அடுக்குகளால் (Layers) ஆனது. உள்ளீட்டு அடுக்கு தரவை ஏற்கிறது, மறை அடுக்குகள் கற்றலை நிகழ்த்துகின்றன, வெளியீட்டு அடுக்கு முடிவைத் தருகிறது.

Layer — அடுக்கு அடுக்கு (layer/stratum). நரவலையின் ஒரு செயல்பாட்டு நிலை; உள்ளீட்டு அடுக்கு (Input), மறை அடுக்குகள் (Hidden) மற்றும் வெளியீட்டு அடுக்கு (Output) எனப் பல நிலைகளைக் கொண்டது; அடுக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது மாதிரி ஆழ்கற்றல் (ஆழ்முள்ளது) எனப்படுகிறது.

Dense Layer — அடர்த்தி அடுக்கு (முழு இணைப்பு அடுக்கு) அடர்த்தி (dense) + அடுக்கு (layer). ஒரு நரவலையில் முந்தைய அடுக்கின் அனைத்து நரம்பணுக்களுடனும் முழுமையாக இணைக்கப்பட்ட அடுக்கு; பெரும்பாலான நரவலைகளின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு (Fully Connected Layer).

மாதிரி வகைகள் — Model Types

அடுக்குகள் எவ்வாறு இணைக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து அடர்த்தி மாதிரி (Dense Model), சிதறல் மாதிரி (Sparse Model) எனப் பிரிக்கலாம். மாதிரி எடைகள் (Model Weights) இந்த இணைப்புகளின் வலிமையைத் தீர்மானிக்கின்றன.

Dense Model — அடர்த்தி மாதிரி அடர்த்தி (dense) + மாதிரி (model). நரவலையில் உள்ள அனைத்து நரம்பணுக்களும் ஒன்றுக்கொன்று முழுமையாக இணைக்கப்பட்டு, அனைத்து எடைகளும் செயல்படும் நிலையில் உள்ள மாதிரி; சிதறல் மாதிரி (Sparse Model) மற்றும் நிபுணர் கலவை (MoE) ஆகியவற்றுக்கு எதிர்மாறானது.

Sparse Model — சிதறல் மாதிரி (அரிது மாதிரி) சிதறல் (sparse) + மாதிரி (model). பல எடைகள் (Weights) பூஜ்யத்திற்கு அருகில் சிதறிக் காணப்படும் மாதிரி; இதனால் குறைந்த கணக்கீட்டுத் திறனிலேயே செயல்பட முடிகிறது.

Model Weights — மாதிரி எடைகள் (அளபுரு எடைகள்) மாதிரி (model) + எடைகள் (weights). AI மாதிரி பயிற்சியின்போது தரவுகளிலிருந்து தானாகவே கற்றுக்கொள்ளும் எண்ணியல் மதிப்புகள்; நரம்பணுகளுக்கிடையிலான இணைப்புகளின் வலிமையை இவை தீர்மானிக்கின்றன (உ-ம்: GPT-4-இல் டிரில்லியன் கணக்கான எடைகள்).

> 💡 **உதவி**
> **அடர்த்தி மாதிரி (Dense) vs சிதறல் மாதிரி (Sparse):** அடர்த்தி மாதிரியில் அனைத்து நரம்பணுக்களும் செயல்படும், கணக்கீடு மிகுதி. சிதறல் மாதிரியில் தேவையான நரம்பணுக்கள் மட்டும் செயல்படும், வேகமும் சிக்கனமும் கூடும். Mixture of Experts (MoE) கட்டமைப்பு சிதறல் மாதிரியின் ஒரு முதன்மைப் பயன்பாடு.

செயல்பாட்டுக் கூறுகள் — Functional Components

நரவலையின் உள்ளே ஒவ்வொரு நரம்பணுவும் ஒரு தூண்டல் சார்பின் (Activation Function) வழியாகச் செயல்படுகிறது. இந்தச் சார்பு நரம்பணுவின் வெளியீட்டை மாற்றி அடுத்த அடுக்குக்கு அனுப்புகிறது. மிகைப்பொருத்தத்தைக் (Overfitting) குறைக்கத் துளைவிடல் (Dropout) பயன்படுகிறது. குறியாக்கி (Encoder) தரவைச் சுருக்குகிறது, குறிநீக்கி (Decoder) மீட்டமைக்கிறது.

Activation Function — தூண்டல் சார்பு (இயக்கச் சார்பு) தூண்டல் (activation) + சார்பு (function). நரவலையின் ஒவ்வொரு நரம்பணுவும் தன் உள்ளீட்டை வெளியீடாக மாற்றப் பயன்படுத்தும் கணிதச் சார்பு; நேரியல் அல்லாத தன்மையை அளித்து மாதிரி சிக்கலான வடிவங்களைக் கற்க உதவுகிறது (உ-ம்: ReLU, Sigmoid, Tanh).

Softmax — மென்-மீப்பெரு சார்பு மென் (soft) + மீப்பெரு (maximum) + சார்பு (function). எண்களின் திசையனை நிகழ்தகவு விநியோகமாக மாற்றும் சார்பு; வெளியீடுகளின் கூட்டுத்தொகை 1 ஆக இருக்கும், ஒரு வெற்றியாளரை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்காமல் மென்மையான மாற்றத்தை அளிக்கும்.

Hardmax — கடின-மீப்பெரு சார்பு கடின (hard) + மீப்பெரு (maximum) + சார்பு (function). மீப்பெரு மதிப்பை 1 ஆகவும் ஏனைய மதிப்புகளை 0 ஆகவும் கட்டாயமாக மாற்றும் இருமைத் தேர்வுச் சார்பு; நிகழ்தகவுக்கு இடமளிக்காது.

Argmax — சார்பின்-உச்சநிலை சார்பின் (arguments) + உச்சநிலை (maximum). மீப்பெரு மதிப்பையே தராமல், அந்த மீப்பெரு மதிப்பு எந்தச் சுட்டெண்ணில் (index) உள்ளது என்பதைக் கண்டறிந்து தரும் சார்பு.

Sigmoid — சிக்மாய்டு சார்பு (வளைகோட்டுச் சார்பு) எந்த உண்மையான எண்ணையும் 0-க்கும் 1-க்கும் இடையிலான நிகழ்தகவு வீச்சுக்கு மாற்றும் தூண்டல் சார்பு; 'S' வடிவ வளைகோட்டை உருவாக்கும்.

Tanh — டான்ஹெச் சார்பு (அதிபரவளையத் தொடுகோடு சார்பு) சிக்மாய்டு (Sigmoid) சார்பை ஒத்தது; உள்ளீட்டு மதிப்புகளை -1-க்கும் 1-க்கும் இடையில் பூச்சிய-மையமாக (zero-centered) மாற்றும் தூண்டல் சார்பு.

ReLU — நேரியல் திருத்த அலகு (சரிசெய்த நேரியல் அலகு) நேரிய (linear) + திருத்த (rectified) + அலகு (unit). நேர்மதிப்புகளை அப்படியே கடத்தி, எதிர்மதிப்புகளை 0 ஆக மாற்றும் தூண்டல் சார்பு; ஆழ்கற்றலில் மிகப் பரவலாகப் பயன்படுகிறது.

Dropout — துளைவிடல் (நரம்புவிடுபடல்) துளை (hole) + விடல் (dropping). பயிற்சியின்போது ஒவ்வோர் அடுக்கிலும் சில நரம்புகளைத் தற்காலிகமாக முடக்கி, மாதிரி ஒரு சில நரம்புகளை மட்டுமே சார்ந்திராமல் பொதுமையான வடிவங்களைக் கற்குமாறு உருவாக்கும் சீரமைப்பு நுட்பம்; மிகைப்பொருத்தத்தைக் (Overfitting) குறைக்கப் பயன்படுகிறது.

Encoder — குறியாக்கி குறி (code) + ஆக்கி (maker). மனித உள்ளீட்டைக் கணினி புரிந்துகொள்ளும் உள்ளார்ந்த எண் தரவாக (Vector / Embedding) மாற்றும் பகுதி.

Decoder — குறிநீக்கி (மீள்வடிவாக்கி) குறி (code) + நீக்கி (remover). குறியாக்கப்பட்ட தரவிலிருந்து மனிதர்கள் அல்லது கணினி புரிந்துகொள்ளும் வெளியீட்டை உருவாக்கும் பகுதி.

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** குறியாக்கி-குறிநீக்கி (Encoder-Decoder) கட்டமைப்பு மொழிபெயர்ப்பில் சிறப்பாகப் பயன்படுகிறது. தமிழ் வாக்கியத்தைக் குறியாக்கி சுருக்கமான எண் வடிவமாக மாற்றும், குறிநீக்கி அதை ஆங்கில வாக்கியமாக மீட்டமைக்கும். மாற்றுநர் (Transformer) கட்டமைப்பும் இதே அடிப்படையில் இயங்குகிறது (அத்தியாயம் 5 காண்க).

📰 AI வரலாற்றில் ஒரு துளி

செய்யறிவுக் குளிர்காலமும் (AI Winter) நரவலையின் மீட்சியும்!

1980 மற்றும் 1990-களில், நரவலைகள் (Neural Networks) பயனற்றவை என அறிவியலாளர்களால் கருதப்பட்டன. முதலீடுகள் நிறுத்தப்பட்ட இந்தக் காலக்கட்டம் "செய்யறிவுக் குளிர்காலம்" (AI Winter) என அழைக்கப்படுகிறது.

ஆனால், ஜெஃப்ரி ஹிண்டன் (Geoffrey Hinton), யான் லெகுன் (Yann LeCun), யோசுவா பெங்கியோ (Yoshua Bengio) ஆகிய மூன்று அறிவியலாளர்கள் மட்டும் தளராமல் நரவலை ஆய்வைத் தொடர்ந்தனர். இன்று ஆழ்கற்றல் உலகை ஆள்வதற்குக் காரணமான இந்த மூவரும் "ஆழ்கற்றலின் முன்னோடித் தந்தையர்" (Godfathers of Deep Learning) என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். 2018-ல் இவர்களுக்குக் கணிப்பொறியியலின் உயரிய விருதான 'டியூரிங் விருது' வழங்கப்பட்டது.

📋 அத்தியாயச் சுருக்கம்

> 💡 **முதன்மைக் கருத்துகள்**
>
> - இந்த அத்தியாயத்தில் நரவலை அடிப்படைகள் முதல் குறியாக்கி/குறிநீக்கி வரையிலான 21 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
> - நரவலை (Neural Network) என்பது "நரம்பு + வலை" என்ற வேர்களிலிருந்து உருவானது. மனித மூளையின் கட்டமைப்பைப் பின்பற்றிய கணினி அமைப்பு
> - ஒவ்வொரு கட்டமைப்பும் ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்குச் சிறப்பானது: CNN படங்களுக்கு, RNN தொடர்ச்சியான தரவுகளுக்கு, GAN புதிய உள்ளடக்க உருவாக்கத்திற்கு

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- நரவலை (Neural Network) vs ஆழ்கற்றல் (Deep Learning): நரவலை என்பது கட்டமைப்பு, ஆழ்கற்றல் என்பது பல அடுக்கு நரவலைகளைப் பயன்படுத்தும் கற்றல் முறை
- அடர்த்தி மாதிரி (Dense) vs சிதறல் மாதிரி (Sparse): அனைத்து எடைகளும் செயல்படுதல் vs தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எடைகள் மட்டும் செயல்படுதல்
- குறியாக்கி (Encoder) vs குறிநீக்கி (Decoder): தரவைச் சுருக்குதல் vs சுருக்கத்திலிருந்து மீட்டமைத்தல்

> 💡 **உதவி**
>
> **குறுக்கு இணைப்பு:** இயந்திரக் கற்றல் (Machine Learning) முறைகள் பற்றி அத்தியாயம் 2-ல் காண்க. பயிற்சி & உகப்பாக்கம் (Training & Optimization), பின்பிழைப்பாய்ச்சம் (Backpropagation) ஆகியவை அத்தியாயம் 4-ல் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. மாற்றுநர் (Transformer) கட்டமைப்பு, குறியாக்கி-குறிநீக்கி வடிவமைப்பின் மேம்பாடு, அத்தியாயம் 5-ல் காண்க.

💭 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. தமிழ்க் கையெழுத்துக்களை அடையாளம் காணும் AI அமைப்பை உருவாக்க விரும்புகிறீர்கள். இதற்கு சுருள் நரவலை (CNN) பொருத்தமா, பின்னூட்ட நரவலை (RNN) பொருத்தமா? தமிழ்

எழுத்துகளின் வளைவான வடிவங்களைக் கண்டறிய எந்தக் கட்டமைப்பு ஏன் சிறந்தது?

2. ஒரு இயற்றும் எதிரிடை வலை (GAN) மூலம் பழந்தமிழ்ச் சுவடிகளின் சேதமடைந்த பகுதிகளை மீட்டமைக்க முடியுமா? இயற்றி (Generator) என்ன செய்யும், கண்டறிவி (Discriminator) என்ன செய்யும் என்பதை விளக்குக.
3. ஒரு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு மாதிரியில் குறியாக்கி (Encoder) தமிழ் வாக்கியத்தைச் சுருக்குகிறது, குறிநீக்கி (Decoder) ஆங்கில வாக்கியத்தை உருவாக்குகிறது. ஆழ்கற்றல் (Deep Learning) மாதிரியில் அடுக்குகளின் எண்ணிக்கையை பெருக்குவது மொழிபெயர்ப்புத் தரத்தை எப்போதும் மேம்படுத்துமா? மிகைப்பொருத்தம் (Overfitting) ஏற்படும் ஆபத்து உள்ளதா?

🧠 அறிவுச் சோதனை

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Convolutional Neural Network	அ) பின்னூட்ட நரவலை
Recurrent Neural Network	ஆ) தான்குறியாக்கி
Autoencoder	இ) சுருள் நரவலை

2. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** "__ என்பது பல அடுக்கு நரவலைகளைப் பயன்படுத்திப் பெருமளவு தரவுகளிலிருந்து சிக்கலான அமைப்புகளைக் கற்றுக்கொள்ளும் முறை."
3. **சரியா / தவறா:** "முன்னூட்ட நரவலையில் (Feedforward) தகவல்கள் முன்னோக்கியும் பின்னோக்கியும் பயணிக்கும்."
4. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "துளைவிடல்" (Dropout) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
    - அ) நரவலையில் புதிய அடுக்குகளைச் சேர்க்கும் முறை
    - ஆ) பயிற்சியில் சில நரம்புகளைத் தற்காலிகமாக முடக்கி மிகைப்பொருத்தத்தைக் குறைக்கும் நுட்பம்
    - இ) நரவலையின் வெளியீட்டை நிகழ்தகவு விநியோகமாக மாற்றும் செயல்பாடு

5. **சரியா / தவறா:** "குறியாக்கி (Encoder) குறியாக்கப்பட்ட தரவிலிருந்து மனிதர்கள் புரிந்துகொள்ளும் வெளியீட்டை உருவாக்கும்."

Answers

1. Convolutional Neural Network → இ) சுருள் நரவலை, Recurrent Neural Network → அ) பின்னூட்ட நரவலை, Autoencoder → ஆ) தான்குறியாக்கி
2. ஆழ்கற்றல் (Deep Learning)
3. **தவறு.** முன்னூட்ட நரவலையில் தகவல்கள் உள்ளீட்டிலிருந்து வெளியீட்டுக்கு ஒரே திசையில் (முன்னோக்கி) மட்டுமே பயணிக்கும், சுழற்சி இல்லை.
4. **ஆ)** பயிற்சியில் சில நரம்புகளைத் தற்காலிகமாக முடக்கி மிகைப்பொருத்தத்தைக் குறைக்கும் நுட்பம்.
5. **தவறு.** குறியாக்கி (Encoder) உள்ளீட்டைச் சுருக்கமான எண் வடிவமாக மாற்றும். குறிநீக்கி (Decoder) தான் சுருக்கத்திலிருந்து வெளியீட்டை உருவாக்கும்.

4. பயிற்சி & உகப்பாக்கம் — Training & Optimization

🎯 கற்றல் நோக்கங்கள்

- முன்பயிற்சி (Pretraining), நுண்திருத்தம் (Fine-tuning), கட்டளை நுண்திருத்தம் (Instruction Tuning) ஆகிய பயிற்சி முறைகளின் வேறுபாடுகளை அறிதல்
- சரிவிறக்கம் (Gradient Descent), பின்பிழைப்பாய்ச்சம் (Backpropagation) போன்ற உகப்பாக்க நுட்பங்களின் கலைச்சொற்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- எண்ணளவாக்கம் (Quantization), அறிவுச் சுருக்கம் (Distillation), LoRA போன்ற நவீன சிக்கன நுட்பங்களின் தமிழ்ச்சொற்களை அறிதல்

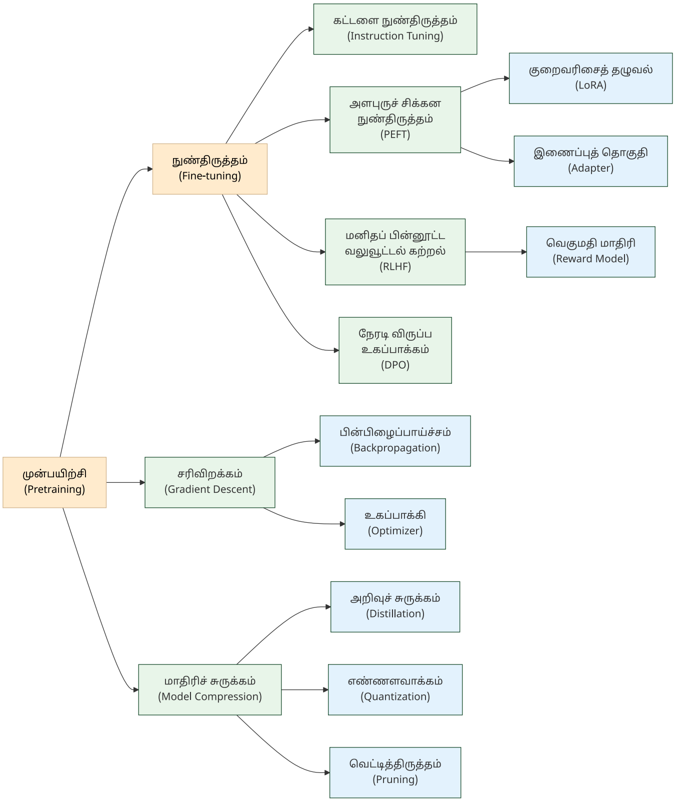
"குயவனின் சக்கரம்"

ஒரு குயவன் களிமண்ணைச் சக்கரத்தில் வைத்து, சுழற்சிக்குச் சுழற்சி மெதுவாகச் செப்பனிட்டுப் பானையை வடிவமைக்கிறான். முதல் சுழற்சியில் கரடுமுரடான வடிவம், அடுத்த சுழற்சியில் சற்றுச் சீரான வடிவம், பல சுழற்சிகளுக்குப் பிறகு நேர்த்தியான பானை. இது AI மாதிரியின் பயிற்சிச் செயல்முறையை அழகாகப் பிரதிபலிக்கிறது.

AI மாதிரியின் பயிற்சியிலும் இதே மறுசெய்கை (iterative) அணுகுமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும் (Epoch) மாதிரி தரவைப் பார்க்கிறது, பிழையைக் கணக்கிடுகிறது (Loss Function), சரிவிறக்கம் (Gradient Descent) மூலம் எடைகளைச் சரிசெய்கிறது. பல சுழற்சிகளுக்குப் பிறகு மாதிரி துல்லியமாகக் கணிக்கத் தொடங்குகிறது. ஆனால் மிகுதியாகச் செப்பனிட்டால் மிகைப்பொருத்தம் (Overfitting) ஏற்படும், குயவன் பானையை மிகுதியாக அழுத்தினால் உடைவது போல.

இந்த அத்தியாயத்தில் பயிற்சி முறைகள், அளபுருக்கள், உகப்பாக்கம், நுண்திருத்த நுட்பங்கள், மாதிரிச் சுருக்கம் ஆகியவற்றுக்கான 28 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

பயிற்சி முறைகள் — Training Methods



பயிற்சிச் செயல்முறை வரைபடம்

AI மாதிரியின் பயிற்சி பல படிநிலைகளில் நடைபெறுகிறது. முதலில் பெரிய பொதுத் தரவுகளில் முன்பயிற்சி (Pretraining) அளிக்கப்படுகிறது. பின்னர் குறிப்பிட்ட துறைக்கு நுண்திருத்தம் (Fine-tuning) செய்யப்படுகிறது. கட்டளை நுண்திருத்தம் (Instruction Tuning) மாதிரியைப் பயனர் கட்டளைகளுக்கு ஏற்பச் செயல்பட வைக்கிறது.

Pretraining — முன்பயிற்சி முன் (pre) + பயிற்சி (training). ஒரு மாதிரியைக் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நுண்திருத்தம் செய்யும் முன், பெரிய பொதுத் தரவுகளில் அடிப்படை மொழியறிவைப் பயிற்றுவித்தல்.

Fine-tuning — நுண்திருத்தம் (சிறப்புப் பயிற்சி / செப்பனிடல்) நுண் (fine/subtle) + திருத்தம் (tuning). ஏற்கனவே பொதுவான தரவுகளில் கற்ற ஒரு பெரிய AI மாதிரிக்கு, குறிப்பிட்ட ஒரு துறை சார்ந்த தரவுகளை மட்டும் கொடுத்து மேலும் துல்லியமாக மாற்றுவதற்கான பயிற்சி.

Instruction Tuning — கட்டளை நுண்திருத்தம் கட்டளை (instruction) + நுண்திருத்தம் (fine-tuning). பயனர் கட்டளைகளை AI மாதிரி துல்லியமாகப் பின்பற்ற உதவும் சிறப்பு நுண்திருத்தப் பயிற்சி.

Synthetic Data — செயற்கைத் தரவு (புனைவுத் தரவு) செயற்கை (artificial) + தரவு (data). கணினி அல்லது AI மூலம் செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் பயிற்சித் தரவு; உண்மைத் தரவு போதுமானதாக இல்லாதபோது அல்லது தனியுரிமைக் கவலைகள் இருக்கும்போது பயன்படுகிறது (உ-ம்: மருத்துவத் தரவு, அரிய மொழித் தரவு).

அளபுருக்கள் — Parameters

மாதிரியின் கற்றல் திறன் அதன் அளபுருக்களில் (Parameters) சேமிக்கப்படுகிறது. பெருமொழி மாதிரிகளில் பில்லியன் கணக்கான அளபுருக்கள் இருக்கலாம். மேலளபுருக்கள் (Hyperparameters) பயிற்சிக்கு முன்பே வடிவமைப்பாளரால் அமைக்கப்படும் கட்டுப்பாட்டு மதிப்புகள்.

Hyperparameter — மேலளபுரு (கட்டுப்பாட்டு அளபுரு) மேல் (over/hyper) + அளபுரு (parameter). மாதிரி தானாகக் கற்றுக்கொள்ளாமல், பயிற்சிக்கு முன்பே வடிவமைப்பாளரால் முன்கூட்டியே அமைக்கப்படும் அளபுரு (உ-ம்: Learning Rate, Batch Size).

Overparameterization — அளபுரு மிகைப்பு அளபுரு (parameter) + மிகைப்பு (excess). பயிற்சிக்குத் தேவையானதை விட மிகுந்த அளபுருக்களைக் கொண்ட நிலை; தற்கால ஆழ்கற்றலில் இது பொதுவானது.

> 💡 **உதவி**
>
> **அளபுரு (Parameter) vs மேலளபுரு (Hyperparameter):** அளபுரு என்பது மாதிரி தானாகக் கற்றுக்கொள்ளும் மதிப்பு (எ.கா: எடைகள்). மேலளபுரு என்பது பயிற்சிக்கு முன்பே மனிதர்களால் அமைக்கப்படும் கட்டுப்பாட்டு மதிப்பு (எ.கா: கற்றல் வீதம்). கற்றல் வீதம் மிகுதியாக இருந்தால் மாதிரி சரியாகக் கற்காது, மிகக் குறைவாக இருந்தால் கற்றல் மிக மெதுவாகும்.

பயிற்சி அமைப்புகள் — Training Setup

கற்றல் வீதம் (Learning Rate), தொகுதி அளவு (Batch Size), சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை (Epochs) போன்ற அமைப்புகள் பயிற்சியின் வேகத்தையும் தரத்தையும் நிர்ணயிக்கின்றன.

Batch Size — தொகுதி அளவு ஒரு பயிற்சிச் சுழற்சியில் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தும் எடுத்துக்காட்டுகளின் எண்ணிக்கை.

Epoch — சுழற்சி (முழுச் சுழற்சி) ஒரு AI மாதிரியை முழுப் பயிற்சித் தரவைப் பயன்படுத்தி ஒருமுறை பயிற்றுவித்தல்; பெரும்பாலான பயிற்சிகளில் பல சுழற்சிகள் தேவைப்படும்.

Learning Rate — கற்றல் வீதம் கற்றல் (learning) + வீதம் (rate). எடைகள் எவ்வளவு வேகமாகப் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன என்பதைக் கட்டுப்படுத்தும் மேலளபுரு; மிகுதியாக இருந்தால் மாதிரி சரியாகக் கற்காது, மிகக் குறைவாக இருந்தால் கற்றல் மிக மெதுவாகும்.

Learning Objective — கற்றல் நோக்கம் கற்றல் (learning) + நோக்கம் (objective). இயந்திரக் கற்றலின்போது ஒரு மாதிரி அடைய வேண்டிய இலக்கு அல்லது குறைக்க வேண்டிய பிழை அளவு (உ-ம்: CLM அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும், MLM மறைக்கப்பட்ட சொல்லைக் கணிக்கும்).

உகப்பாக்கம் & சரிவிறக்கம் — Optimization & Gradient Methods

பயிற்சியின் இதயம் உகப்பாக்கச் செயல்முறை. இழப்புச் சார்பு (Loss Function) மாதிரியின் பிழையை அளவிடுகிறது. சரிவு (Gradient) பிழையைக் குறைக்கும் திசையைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. சரிவிறக்கம் (Gradient Descent) அந்தத் திசையில் அளபுருக்களை நகர்த்துகிறது. பின்பிழைப்பாய்ச்சம் (Backpropagation) நரவலையின் ஒவ்வொரு அடுக்கிற்கும் சரிவைக் கணக்கிடுகிறது. சீரமைப்பு (Regularization) மிகைப்பொருத்தத்தைத் தடுக்கிறது.

Loss Function — இழப்புச் சார்பு (பிழை அளவீடு) இழப்பு (loss) + சார்பு (function). AI மாதிரியின் கணிப்புகளுக்கும் உண்மை மதிப்புகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை அளவிடும் கணிதச் சார்பு; பயிற்சியின் போது இதைக் குறைப்பதே முதன்மை நோக்கமாகும்.

Cross-Entropy — வகைப்புப் பிழை அளவு (குறுக்கு-எண்ட்ரோபி) வகைப்பு (classification) + பிழை (error) + அளவு (measure).

கணிக்கப்பட்ட விநியோகத்துக்கும் உண்மை விநியோகத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை அளவிடும் இழப்புச் சார்பு; வகைப்பாட்டு மற்றும் மொழி மாதிரிப் பயிற்சியில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் இழப்புச் சார்பு.

Gradient — சரிவு (படிமச் சாய்வு) இழப்புச் சார்பின் (Loss Function) மாற்ற வேகம்; எந்தத் திசையில் அளபுருக்களை நகர்த்தினால் பிழை குறையும் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. (கணித நூல்களில் "சரிவு" என்பதே நிறுவப்பட்ட சொல்.)

Gradient Descent — சரிவிறக்கம் (படிம இறக்கம்) சரிவு (gradient) + இறக்கம் (descent). ஒரு AI மாதிரியின் இழப்பைக் குறைக்க அதன் அளபுருக்களைப் படிப்படியாகச் சரிசெய்யும் உகப்பாக்க நெறிமுறை; ஆழ்கற்றலின் அடித்தளம்.

Backpropagation (of error) — பின்பிழைப்பாய்ச்சம் (பின்னோக்கிய பிழைப்பாய்ச்சம்) [^1] பின் (back) + பிழை (error) + பாய்ச்சம் (propagation). நரவலையில் பிழைகளைக் கணக்கிட்டு, எடைகளைச் சரிசெய்யப் பின்னோக்கிச் செல்லும் கணித முறை.

Optimizer — உகப்பாக்கி உகப்பு (optimum) + ஆக்கி (maker). பயிற்சியின்போது இழப்புச் சார்பைக் குறைக்க எடைகளைப் புதுப்பிக்கும் நெறிமுறை (Adam, SGD, AdamW); கற்றல் வீதத்துடன் (Learning Rate) இணைந்து மாதிரியின் ஒருங்கிணைவு வேகத்தையும் தரத்தையும் தீர்மானிக்கிறது.

Regularization — சீரமைப்பு (ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல்) மிகைப்பொருத்தத்தைக் குறைக்கப் பயிற்சியில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கும் நுட்பங்கள் (Dropout, Weight Decay).

Weight Decay — எடைத் தளர்வு எடை (weight) + தளர்வு (decay). மிகைப்பொருத்தத்தைக் குறைக்கப் பயிற்சியின் போது எடைகளை மெதுவாகச் சிறிதாக்கும் சீரமைப்பு முறை.

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** சரிவிறக்கம் (Gradient Descent) ஒரு மலையிலிருந்து கண்மூடித்தனமாக இறங்குவதற்கு ஒப்பிடலாம். ஒவ்வொரு அடியிலும் மிகச் செங்குத்தான திசையில் (சரிவு) இறங்குகிறோம். கற்றல் வீதம் (Learning Rate) நமது அடியின் அளவு. அடி மிகப் பெரிதாக இருந்தால் பள்ளத்தைத் தாண்டிவிடுவோம், மிகச் சிறிதாக இருந்தால் மலையிலேயே நிற்போம்.

நுண்திருத்த நுட்பங்கள் — Fine-tuning Techniques

பெருமொழி மாதிரிகளின் அளபுருக்கள் பில்லியன் கணக்கில் உள்ளன. முழு மாதிரியையும் நுண்திருத்தம் செய்வது மிகச் செலவானது. அளபுருச் சிக்கன நுண்திருத்தம் (PEFT) இந்தச் சிக்கலுக்குத் தீர்வு: சிறிய எண்ணிக்கையிலான கூடுதல் அளபுருக்களை மட்டும் சேர்த்துப் பயிற்றுவிக்கிறது. RLHF, DPO ஆகியவை மனித விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப மாதிரியைச் சீரமைக்கின்றன.

Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) — அளபுருச் சிக்கன நுண்திருத்தம் (எடை-சிக்கன நுண்திருத்தம்) அளபுரு (parameter) + சிக்கனம் (efficient) + நுண்திருத்தம் (fine-tuning). முழு மாதிரியின் அளபுருக்களையும் மாற்றாமல், சிறிய எண்ணிக்கையிலான அளபுருக்களை மட்டும் சேர்த்து அல்லது மாற்றி நுண்திருத்தம் செய்யும் முறை.

Low-Rank Adaptation (LoRA) — குறைவரிசைத் தழுவல் (குறை-சரிசெய்தல் சேர்க்கை) குறை (low) + வரிசை (rank) + தழுவல் (adaptation). முழு மாதிரியையும் மாற்றாமல், குறைந்த அளவிலான கூடுதல் எடைகளை (Low-Rank Matrices) மட்டும் இணைத்துப் பயிற்றுவிக்கும் எடை-சிக்கன நுண்திருத்த (PEFT) முறை.

Adapter — இணைப்புத் தொகுதி (ஏற்பி) இணைப்பு (adapter) + தொகுதி (module). PEFT முறையில் ஏற்கனவே உள்ள அடுக்குகளுக்கு இடையே சிறிய அளவு கூடுதல் எடைகளை மட்டும் சேர்த்து நுண்திருத்தம் செய்யும் கூறு; மூல மாதிரியின் எடைகளை மாற்றாமல் புதிய பணிக்குத் தழுவ உதவுகிறது.

Direct Preference Optimization (DPO) — நேரடி விருப்ப உகப்பாக்கம் நேரடி (direct) + விருப்பம் (preference) + உகப்பாக்கம் (optimization).

தனி ஒரு வெகுமதி மாதிரி இல்லாமல், மனித விருப்பத் தரவுகளிலிருந்து நேரடியாக மாதிரியைச் செப்பனிடும் எளிய முறை.

Reward Model — வெகுமதி மாதிரி (பாராட்டு மாதிரி) வெகுமதி (reward) + மாதிரி (model). AI தரும் பதில்களில் எது சிறந்தது என்று மனிதனைப் போலவே மதிப்பிட்டுப் புள்ளிகள் வழங்கும் துணைக் கணினி மாதிரி (RLHF-இல் பயன்படுகிறது).

> 💡 **உதவி**
>
> **RLHF vs DPO:** RLHF (அத்தியாயம் 2 காண்க) தனி வெகுமதி மாதிரியைப் பயிற்றுவித்து, அதன் மூலம் மாதிரியைச் சீரமைக்கிறது. DPO நேரடியாக மனித விருப்பத் தரவுகளிலிருந்தே மாதிரியைச் செப்பனிடுகிறது, தனி வெகுமதி மாதிரி தேவையில்லை. DPO எளிமையானது, குறைந்த கணக்கீட்டுச் செலவில் இயங்கும்.

மாதிரிச் சுருக்கம் — Model Compression

பெருமொழி மாதிரிகள் பில்லியன் கணக்கான அளபுருக்களைக் கொண்டவை, மிகப் பெரிய நினைவகமும் கணக்கீட்டுத் திறனும் தேவைப்படுகின்றன. மாதிரிச் சுருக்க (Model Compression) நுட்பங்கள் இந்த மாதிரிகளைச் சிறியதாகவும் வேகமாகவும் மாற்றுகின்றன: அறிவுச் சுருக்கம் (Distillation) பெரிய மாதிரியின் அறிவைச் சிறிய மாதிரிக்குப் பரிமாற்றுகிறது, எண்ணளவாக்கம் (Quantization) எடைகளின் துல்லியத்தைக் குறைக்கிறது, வெட்டித்திருத்தம் (Pruning) தேவையற்ற எடைகளை நீக்குகிறது.

Distillation — அறிவுச் சுருக்கம் (சாரம் பிரித்தெடுத்தல்) அறிவு (knowledge) + சுருக்கம் (distillation). பெரிய "ஆசிரிய" மாதிரியிலிருந்து அதன் அறிவைச் சிறிய "மாணவ" மாதிரிக்குப் பரிமாற்றும் மாதிரிச் சுருக்க நுட்பம் (உ-ம்: DistilBERT, TinyLlama).

Model Compression — மாதிரிச் சுருக்கம் மாதிரி (model) + சுருக்கம் (compression). மாதிரியைச் சிறியதாகவும் வேகமாகவும் மாற்றுவதற்கான நுட்பங்கள் (உ-ம்: Quantization, Pruning, Distillation); விளிம்புநிலைச் சாதனங்களிலும் கைபேசிகளிலும் AI-யை இயக்குவதற்கு இன்றியமையாதது.

Quantization — எண்ணளவாக்கம் (துல்லியச் சுருக்கம்) எண் (number) + அளவு (size) + ஆக்கம் (process). மாதிரியின் எடைகளை

உயர் துல்லியத்திலிருந்து (32-bit) குறைந்த துல்லியத்திற்கு (8/4-bit) சுருக்கி, நினைவகமும் வேகமும் மேம்படுத்தும் நுட்பம்.

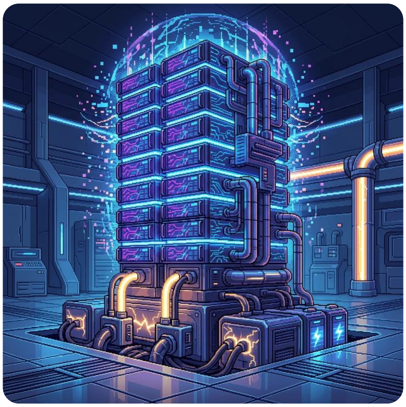
Pruning — வெட்டித்திருத்தம் (கிளை நீக்கம்) வெட்டு (prune) + திருத்தம் (refinement). மாதிரிச் சுருக்க நுட்பம்; தேவையற்ற அல்லது குறைந்த முதன்மை கொண்ட எடைகளை நீக்கி, மாதிரியின் அளவையும் கணக்கீட்டுச் சுமையையும் குறைக்கும் முறை.

Catastrophic Forgetting — பேரழிவு மறதி பேரழிவு (catastrophic) + மறதி (forgetting). புதிய தரவில் நுண்திருத்தம் செய்யும்போது மாதிரி பழைய அறிவை இழக்கும் நிலை.

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** "அறிவுச் சுருக்கம்" (Distillation) என்ற கலைச்சொல் வாலை வடிநீர் (distillation) உருவகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பெரிய பாத்திரத்தில் உள்ள திரவத்தின் சாரத்தை (essence) சிறிய பாத்திரத்தில் பிடிப்பது போல, 70 பில்லியன் அளபுருக்கள் கொண்ட மாதிரியின் அறிவை 7 பில்லியன் அளபுருக்கள் கொண்ட சிறிய மாதிரிக்குப் பரிமாற்றலாம்.

📰 AI வரலாற்றில் ஒரு துளி

ஒரு AI-க்குப் பயிற்சி அளிக்க எவ்வளவு செலவாகும்?



GPT-4 போன்ற மிகப் பெரிய மொழி மாதிரிகளுக்குப் பயிற்சி (Training) அளிப்பது எளிதான செயலல்ல. இதற்கு ஆயிரக்கணக்கான அதிநவீன GPU-க்கள் பல மாதங்கள் தொடர்ந்து இயங்க வேண்டும்.

இந்த ஒரு மாதிரிக்குப் பயிற்சி அளிக்க 100 மில்லியன் டாலர்களுக்கும் (சுமார் 830 கோடி ரூபாய்) மேல் செலவானதாகக் கூறப்படுகிறது! மேலும், இந்தப் பயிற்சிக்கு ஆகும் மின்சாரம், ஒரு சிறிய நகரம் முழுவதும் பயன்படுத்தும் மின்சாரத்திற்குச் சமம். AI மாதிரிகளின் அளவு பெரிதாகப் பெரிதாக, அவற்றின் கணக்கீட்டுச் செலவும் ஆற்றல் தேவையும் கற்பனைக்கு எட்டாத வகையில் அதிகரித்து வருகின்றன.

📋 அத்தியாயச் சுருக்கம்

> 💡 **முதன்மைக் கருத்துகள்**
>
> - இந்த அத்தியாயத்தில் பயிற்சி முறைகள் முதல் மாதிரிச் சுருக்கம் வரையிலான 28 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
> - AI மாதிரியின் பயிற்சி ஒரு மறுசெய்கை (iterative) செயல்முறை: தரவைப் பார்த்தல், பிழையைக் கணக்கிடுதல் (Loss), சரிவிறக்கம் (Gradient Descent) மூலம் எடைகளைச் சரிசெய்தல்
> - PEFT, LoRA போன்ற சிக்கன நுட்பங்கள் குறைந்த வளங்களில் பெருமொழி மாதிரிகளை நுண்திருத்தம் செய்ய உதவுகின்றன

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- முன்பயிற்சி (Pretraining) vs நுண்திருத்தம் (Fine-tuning): பொதுத் தரவில் அடிப்படைக் கற்றல் vs குறிப்பிட்ட துறையில் செப்பனிடல்
- அளபுரு (Parameter) vs மேலளபுரு (Hyperparameter): மாதிரி தானாகக் கற்பது vs மனிதர் முன்கூட்டியே அமைப்பது
- எண்ணளவாக்கம் (Quantization) vs வெட்டித்திருத்தம் (Pruning): எடைகளின் துல்லியத்தைக் குறைத்தல் vs தேவையற்ற எடைகளை நீக்குதல்

> 💡 **உதவி**
>
> **குறுக்கு இணைப்பு:** நரவலை (Neural Network) கட்டமைப்புகள் பற்றி அத்தியாயம் 3-ல் காண்க. வலுவூட்டல் கற்றல் (Reinforcement Learning), RLHF ஆகியவை அத்தியாயம் 2-ல் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. மாற்றுநர் (Transformer) மாதிரிகளின் பயிற்சி பற்றி அத்தியாயம் 5-ல் காண்க.

💭 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. நீங்கள் தமிழ் மொழிக்கான ஒரு சிறிய மொழி மாதிரியை (SLM) உருவாக்க விரும்புகிறீர்கள். உங்களிடம் வரையறுக்கப்பட்ட GPU வளங்கள் மட்டுமே உள்ளன. முழு நுண்திருத்தம் (Full Fine-tuning) செய்வதற்குப் பதிலாக LoRA பயன்படுத்துவது ஏன் சிறந்தது? அளபுருச் சிக்கன நுண்திருத்தத்தின் (PEFT) நன்மைகள் என்ன?

2. ஒரு பெருமொழி மாதிரியை தமிழ் மருத்துவத் தரவுகளில் நுண்திருத்தம் (Fine-tuning) செய்கிறீர்கள். ஆனால் நுண்திருத்தத்திற்குப் பிறகு மாதிரி ஆங்கிலத்தில் பதிலளிக்கும் திறனை இழக்கிறது. இது பேரழிவு மறதியா (Catastrophic Forgetting)? இதைத் தடுக்க என்ன செய்யலாம்?
3. ஒரு 70 பில்லியன் அளபுரு மாதிரியை கைபேசியில் இயக்க வேண்டும். எண்ணளவாக்கம் (Quantization), வெட்டித்திருத்தம் (Pruning), அறிவுச் சுருக்கம் (Distillation) ஆகிய மூன்று நுட்பங்களில் எவற்றைப் பயன்படுத்துவீர்கள்? ஒவ்வொன்றின் நன்மை, தீமைகளை ஒப்பிடுக.

🧠 அறிவுச் சோதனை

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Gradient Descent	அ) நுண்திருத்தம்
Fine-tuning	ஆ) எண்ணளவாக்கம்
Quantization	இ) சரிவிறக்கம்

2. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** "__ என்பது பெரிய 'ஆசிரிய' மாதிரியிலிருந்து அதன் அறிவைச் சிறிய 'மாணவ' மாதிரிக்குப் பரிமாற்றும் நுட்பம்."
3. **சரியா / தவறா:** "மேலளபுரு (Hyperparameter) என்பது மாதிரி பயிற்சியின் போது தானாகவே கற்றுக்கொள்ளும் மதிப்பு."
4. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "பின்பிழைப்பாய்ச்சம்" (Backpropagation) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
    - அ) தரவை உள்ளீட்டிலிருந்து வெளியீட்டுக்கு அனுப்பும் முறை
    - ஆ) நரவலையில் பிழைகளைக் கணக்கிட்டு, எடைகளைச் சரிசெய்யப் பின்னோக்கிச் செல்லும் கணித முறை
    - இ) மாதிரியின் எடைகளை உயர் துல்லியத்திலிருந்து குறைந்த துல்லியத்திற்கு மாற்றும் நுட்பம்
5. **சரியா / தவறா:** "LoRA முழு மாதிரியின் அனைத்து அளபுருக்களையும் மாற்றி நுண்திருத்தம் செய்கிறது."

Answers

1. Gradient Descent → இ) சரிவிறக்கம், Fine-tuning → அ) நுண்திருத்தம், Quantization → ஆ) எண்ணளவாக்கம்
2. அறிவுச் சுருக்கம் (Distillation)
3. **தவறு.** மேலளபுரு (Hyperparameter) பயிற்சிக்கு முன்பே வடிவமைப்பாளரால் முன்கூட்டியே அமைக்கப்படும் மதிப்பு. மாதிரி தானாகக் கற்றுக்கொள்வது அளபுரு (Parameter).
4. **ஆ)** நரவலையில் பிழைகளைக் கணக்கிட்டு, எடைகளைச் சரிசெய்யப் பின்னோக்கிச் செல்லும் கணித முறை.
5. **தவறு.** LoRA முழு மாதிரியை மாற்றாமல், குறைந்த அளவிலான கூடுதல் எடைகளை (Low-Rank Matrices) மட்டும் இணைத்துப் பயிற்றுவிக்கும் சிக்கன நுண்திருத்த முறை.

5. மாற்றுநர் & மொழிமாதிரிகள் — Transformers & Language Models

🎯 **கற்றல் நோக்கங்கள்**

- மாற்றுநர் (Transformer) கட்டமைப்பின் அடிப்படைக் கலைச்சொற்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- பெருமொழி மாதிரி (LLM), சிறுமொழி மாதிரி (SLM) உள்ளிட்ட மொழிமாதிரி வகைகளை வேறுபடுத்தி அறிதல்
- சொல்துண்டாக்கம் (Tokenization), முடிவுருவாக்கம் (Inference) ஆகிய செயல்முறைகளின் கலைச்சொற்களை அறிதல்

"கவனம் மட்டுமே போதும்" — மாற்றுநர் பிறந்த கதை

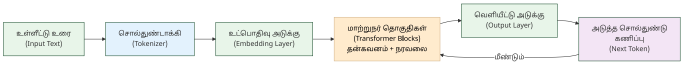
2017-ல் கூகுள் நிறுவனத்தின் எட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் "Attention Is All You Need" என்ற ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையை வெளியிட்டனர். அது வரை, மொழி மாதிரிகள் சொற்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசையில் படிக்கின்றன. "நான் நேற்று கடைக்கு சென்றேன்" என்ற வாக்கியத்தில் "சென்றேன்" என்ற சொல்லைப் புரிந்துகொள்ள, முதலில் "நான்", பிறகு "நேற்று", பிறகு "கடைக்கு" என்று வரிசையாகச் செயலாக்க வேண்டும். இது மிகவும் மெதுவானது.

மாற்றுநர் (Transformer) கட்டமைப்பு இதை முற்றிலும் மாற்றியது. அனைத்துச் சொற்களையும் ஒரே நேரத்தில் படிக்கும், ஒவ்வொரு சொல்லும் மற்ற எல்லாச் சொற்களுடனும் எவ்வாறு தொடர்புபடுகிறது என்பதைக் கணக்கிடும். இந்த வழிமுறையை அவர்கள் "கவனம்" (Attention) என்று பெயரிட்டனர். அந்த ஒற்றைக் கட்டுரை இன்று டிரில்லியன் டாலர் தொழில்துறையின் அடித்தளமாக

மாறியிருக்கிறது. GPT, BERT, Gemini, Claude அனைத்தும் இதன் வழித்தோன்றல்களே.

இந்த அத்தியாயத்தில் மாற்றுநரின் உள் கூறுகள், மொழிமாதிரி வகைகள், சொல்துண்டாக்கம் (Tokenization), முடிவுருவாக்கம் (Inference) ஆகியவற்றுக்கான 39 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

மாற்றுநர் கட்டமைப்பு — Transformer Architecture



மாற்றுநர் கட்டமைப்பு வரைபடம்

மாற்றுநர் (Transformer) என்பது இன்றைய அனைத்து AI மொழிமாதிரிகளின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு. கீழ்க்கண்ட ஐந்து கலைச்சொற்கள் இந்தக் கட்டமைப்பின் உள் கூறுகளை விவரிக்கின்றன.

Transformer — மாற்றுநர் (மாற்றி) தன்கவன (Self-Attention) வழிமுறையைப் பயன்படுத்தித் தொடர்ச்சியான தரவுகளை (குறிப்பாக மொழியை) இணையாகச் செயலாக்கும் ஆழ்கற்றல் நரவலைக் கட்டமைப்பு (உ-ம்: GPT, BERT).

Attention — கவனம் (கவனிப்பு) உள்ளீட்டின் எந்தப் பகுதி மீது மாதிரி முதன்மையாகக் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் நரவலை வழிமுறை.

Self-Attention — தன்கவனம் (தன்கவனிப்பு) தன் (self) + கவனம் (attention). உள்ளீட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியும், அதே உள்ளீட்டின் மற்ற பகுதிகளுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுகிறது என்பதைக் கணக்கிடும் வழிமுறை; மாற்றுநரின் (Transformer) அடிப்படை.

Multi-Head Attention — பல்தலைக் கவனம் பல் (multi) + தலை (head) + கவனம் (attention). ஒரே உள்ளீட்டைப் பல கவனத் தலைகள் இணையாக ஆராய்ந்து பொருள் கொள்ளும் மாற்றுநர் (Transformer) நுட்பம்.

Positional Encoding — நிலைக் குறியீடு (இடக் குறியாக்கம்) நிலை (position) + குறியீடு (encoding). மாற்றுநரில் (Transformer) சொல்துண்டுகளின் வரிசை நிலையை எண்களாகச் சேர்க்கும் முறை.

மொழிமாதிரி வகைகள் — Language Model Types

பெருமொழி மாதிரிக் குழாயவழி

மாற்றுநர் கட்டமைப்பின் மீது பல வகையான மொழிமாதிரிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. சில இடமிருந்து வலமாகக் கணிக்கும் (GPT), சில இருபக்கமும் படிக்கும் (BERT), சில மிகப் பெரியவை (LLM), சில சிறியவை (SLM). கீழ்க்கண்ட கலைச்சொற்கள் இந்த வகைப்பாட்டை விளக்குகின்றன.

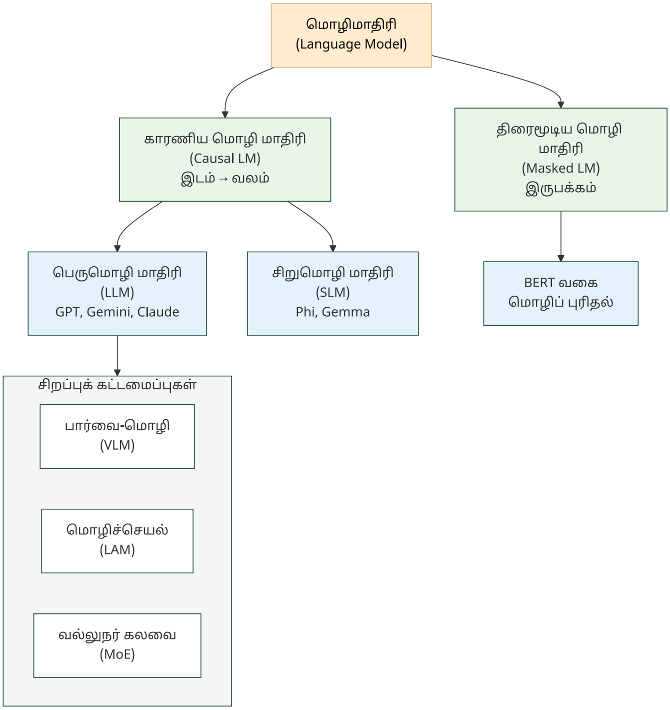
Language Model (LM) — மொழிமாதிரி (மொழியொப்பாக்கம்) [^1] சொற்களின் தொடர்ச்சியைக் கணித்து, மனித மொழியைப் புரிந்துகொள்ளவும் உருவாக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்ட AI கட்டமைப்பு.

Large Language Model (LLM) — பெருமொழி மாதிரி (மாமொழி மாதிரி) [^1] பெரு (large) + மொழி (language) + மாதிரி (model). பில்லியன் கணக்கான அளபுருக்களையும் பரந்த தரவுகளையும் கொண்டு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய மொழி மாதிரி.

LLM Landscape — பெருமொழி சூழலமைப்பு (LLM சூழல் வரைபடம்) பெருமொழி மாதிரி (LLM) + சூழலமைப்பு (landscape). தற்போது கிடைக்கும் பல்வேறு பெருமொழி மாதிரிகளின் (GPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral) திறன்கள், விலை, உரிமம் மற்றும் பயன்பாட்டு வேறுபாடுகளை ஒப்பிடும் மேலோட்டப் படம்.

Small Language Model (SLM) — சிறுமொழி மாதிரி (குறுமொழி மாதிரி) [^1] சிறு (small) + மொழி (language) + மாதிரி (model). பெருமொழி மாதிரிகளைப் போலன்றி, குறைவான அளபுருக்களைக் கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்காகச் சிறப்பாகச் செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்ட மாதிரி.

Causal Language Model — காரணிய மொழி மாதிரி காரணிய (causal) + மொழி (language) + மாதிரி (model). இடமிருந்து வலமாக அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும் மாதிரி (உ-ம்: GPT); திரைமூடிய மொழி மாதிரிக்கு (MLM / BERT) எதிர்மாறானது.



மொழிமாதிரி வகைகள் வரைபடம்

Masked Language Model (MLM) — திரைமூடிய மொழி மாதிரி (முகமூடிய மொழி மாதிரி) [^1] திரை (mask) + மூடிய (covered) + மொழி மாதிரி. வாக்கியத்தில் மறைக்கப்பட்ட சொற்களைச் சூழலிலிருந்து கணிக்கப் பயிற்றுவிக்கப்படும் மாதிரி (BERT).

Computational Language Model — கணியமொழியொப்பாக்கம் (கணிய மொழி மாதிரி) [^1] கணியம் (computational) + மொழி (language) + ஒப்பாக்கம் (modeling). மொழியின் கட்டமைப்பைக் கணக்கீட்டு முறையில் வடிவமைத்துச் செயல்படும் மாதிரி.

Autoregressive Model — தன்னிழைவு மாதிரி (முன்னிலையடிப்படை மாதிரி) தன் (self) + இழைவு (regression/ relation) + மாதிரி (model). முந்தைய சொற்களை வைத்து அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும் மாதிரி (GPT போன்ற LLM-கள் இதன் அடிப்படையில் இயங்குகின்றன).

💡 **உதவி**

காரணிய மொழி மாதிரி (Causal LM) vs திரைமூடிய மொழி மாதிரி (MLM): GPT மாதிரிகள் காரணிய அணுகுமுறையில்: இடமிருந்து வலமாக அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கின்றன. BERT மாதிரிகள் திரைமூடிய அணுகுமுறையில்: வாக்கியத்தின் நடுவில் மறைக்கப்பட்ட சொல்லை இருபக்கச் சூழலிலிருந்தும் கணிக்கின்றன.

சிறப்புக் கட்டமைப்புகள் — Specialized Architectures

அடிப்படை மாற்றுநருக்கு அப்பால், செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் புதிய திறன்களைச் சேர்க்கவும் சிறப்புக் கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. படங்களைப் புரிந்துகொள்ளும் மாதிரிகள், மென்பொருளை இயக்கும் மாதிரிகள், வளங்களை மிச்சப்படுத்தும் கலவை நுட்பங்கள் இவற்றில் அடங்கும்.

Mixture of Experts (MoE) Model — வல்லுநர் கலவை மாதிரி [^1] வல்லுநர் (expert) + கலவை (mixture) + மாதிரி (model). பல சிறப்புச் சிறிய நரவலைகளைக் கொண்ட மாதிரி; ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுக்கும் பொருத்தமான சில நரவலைகள் மட்டுமே செயல்படும்.

Mixture of Depths (MoD) — ஆழக்கலவை ஆழம் (depth) + கலவை (mixture). வல்லுநர் கலவைக்கு (MoE) இணையான நுட்பம்; ஒவ்வொரு சொல்துண்டுக்கும் எவ்வளவு கணக்கீட்டு ஆழம் தேவை என்பதைத் தீர்மானித்து வளங்களை மிச்சப்படுத்தும் கட்டமைப்பு.

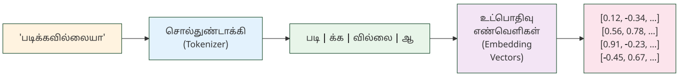
MoE Routing — வல்லுநர் வழிப்படுத்தல் வல்லுநர் கலவை (MoE) மாதிரியில், ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுக்கும் (சொல்துண்டு) எந்த வல்லுநர் நரவலை செயல்பட வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் வழிமுறை.

Vision-Language Model (VLM) — பார்வை-மொழி மாதிரி [^1] பார்வை (vision) + மொழி (language) + மாதிரி (model). படங்களையும் உரையையும் ஒரே நேரத்தில் புரிந்துகொண்டு செயல்படும் திறன் கொண்ட பன்முக மாதிரி.

Language Action Model (LAM) — மொழிச்செயல் மாதிரி [^1] மொழி (language) + செயல் (action) + மாதிரி (model). மொழியைப் புரிந்துகொண்டு, மென்பொருள்களில் நேரடியாகச் செயல்களை நிறைவேற்றும் திறன் கொண்ட AI மாதிரி.

Latent Concept Model (LCM) — உள்ளுறைக் கருத்துரு மாதிரி [^1] உள்ளுறை (latent/hidden) + கருத்துரு (concept) + மாதிரி (model). தரவுகளில் வெளிப்படையாகத் தெரியாத, ஆனால் உள்ளீடுகளுக்குப் பின்னால் மறைந்திருக்கும் அடிப்படைக் கருத்துகளைக் கண்டறியும் மாதிரி.

சொல்துண்டாக்கம் & சூழல் — Tokenization & Context



தமிழ் சொல்துண்டாக்கம் வரைபடம்

AI மாதிரி உரையை நேரடியாகப் படிப்பதில்லை. முதலில் உரையைச் சிறிய துண்டுகளாகப் பிரிக்கும், பிறகு அவற்றை எண்களாக மாற்றும். தமிழ் போன்ற ஒட்டுநிலை மொழிகளுக்கு இந்தச் செயல்முறை குறிப்பிடத்தக்க அறைகூவல். இந்தப் பிரிவின் கலைச்சொற்கள் அந்தச் செயல்முறையையும் அதன் வரம்புகளையும் விளக்குகின்றன.

Token — சொல்துண்டு (சொல் அலகு) [^1] சொல் (word) + துண்டு (piece). AI மாதிரி வாசிக்கும் அல்லது உருவாக்கும் மொழியின் மிகச்சிறிய அலகு (ஒரு சொல் அல்லது சொல்லின் பகுதி).

Token Limit — சொல்துண்டு வரம்பு (உள்ளீட்டு வரம்பு) சொல்துண்டு (token) + வரம்பு (limit). ஒரு மொழி மாதிரி ஒரே நேரத்தில் வாசிக்கக்கூடிய அல்லது உருவாக்கக்கூடிய அதிகபட்சச் சொல்துண்டுகளின் எண்ணிக்கை; சூழல் சாளரத்தின் (Context Window) அளவால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

Tokenization — சொல்துண்டாக்கம் (உரைப் பகுப்பு) சொல்துண்டு (token) + ஆக்கம் (process). உரையைச் சொல்துண்டுகளாகப் பிரிக்கும் செயல்முறை; சொல் (Word), எழுத்து (Character), அல்லது துணைச்சொல் (Subword — BPE, SentencePiece) அளவில் பிரிக்கப்படலாம்.

Tokenizer — சொல்துண்டாக்கி சொல்துண்டு (token) + ஆக்கி (maker). உரையைச் சொல்துண்டுகளாகப் பிரிக்கும் கருவி (BPE, SentencePiece).

Context Window — சூழல் சாளரம் (உள்ளீட்டு வரம்பு / சூழல் நீளம்) ஒரு AI மாதிரி ஒரே நேரத்தில் படித்து நினைவில் கொள்ளக்கூடிய ஒட்டுமொத்த சொல்துண்டுகளின் (Tokens) உச்ச அளவு.

Long Context — நீண்ட சூழல் (நீண்ட உள்ளீட்டு வரம்பு) மிக நீளமான உள்ளீட்டை (லட்சக்கணக்கான சொல்துண்டுகள்) ஒரே நேரத்தில் கையாளும் மாதிரித் திறன்.

> ℹ️ **குறிப்பு**
>
> **அறிவீர்களா?** தமிழ் ஒட்டுநிலை மொழி (agglutinative language) என்பதால், சொல்துண்டாக்கம் (Tokenization) ஆங்கிலத்தைவிடச் அறைகூவலானது. "படிக்கவில்லையா" என்ற ஒற்றைச் சொல்லில் படி + க்க + வில்லை + ஆ என்ற நான்கு உருபுகள் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். ஆங்கிலத்தில் இது "Didn't (you) read?" என்ற மூன்று தனிச்சொற்கள். 128K சொல்துண்டு சூழல் சாளரம் (Context Window) என்றால் $128{,}000^2$ = 16.4 பில்லியன் கவனக் கணக்கீடுகள் தேவை!

முடிவுருவாக்கம் & செயல்திறன் — Inference & Performance

மாதிரியைப் பயிற்றுவிப்பது ஒரு கட்டம், அதைப் பயன்படுத்துவது இன்னொரு கட்டம். பயனர் ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது நிகழும் செயல்முறை, அதன் வேகம், நினைவகப் பயன்பாடு, அறிவு வரம்பு ஆகியவை இந்தப் பிரிவின் கலைச்சொற்களால் விவரிக்கப்படுகின்றன.

Inference — முடிவுருவாக்கம் (அனுமானம்) முடிவு (conclusion) + உருவாக்கம் (creation). AI மாதிரியைப் பயிற்றுவித்த பிறகு, அதைப் பயன்படுத்திப் புதிய உள்ளீட்டிற்குக் கணிப்பு அல்லது பதில் வழங்கும் செயல்முறை (பயிற்சிக்கு எதிர்மாறானது).

Inference Scaling — முடிவுருவாக்க நீட்சி (சோதனை நேர நீட்சி) முடிவுருவாக்கத்தின் போது கூடுதல் கணிப்பு வளங்களைப் பயன்படுத்திப் பதிலின் தரத்தை மேம்படுத்தும் முறை; o1, R1 போன்ற ஏரண மாதிரிகளின் அடிப்படை.

Test-Time Compute — சோதனைநேரக் கணிப்பு சோதனை (test) + நேரம் (time) + கணிப்பு (compute). AI மாதிரி பயிற்சி முடிந்து முடிவுருவாக்கம் (inference) நிலையில் ஒவ்வொரு பதிலுக்கும் பயன்படுத்தப்படும் கணக்கீட்டு வளங்கள்; ஏரண மாதிரிகளில் இதைப் பெருக்குவதால் பதிலின் தரம் மேம்படுகிறது.

KV Cache — விசை-மதிப்புத் தேக்ககம் (வி-ம தேக்ககம்) விசை (key) + மதிப்பு (value) + தேக்ககம் (cache). மாற்றுநர் (Transformer)

மாதிரிகளில், முந்தைய சொல்துண்டுகளின் விசை மற்றும் மதிப்பு தரவுகளை நினைவகத்தில் சேமித்து வைத்து, உரை உருவாக்கத்தை வேகப்படுத்தும் நுட்பம்.

Speculative Decoding — ஊகக் குறிநீக்கம் (முன்மதிப்பீட்டு விடையாக்கம்) ஊகம் (speculation) + குறிநீக்கம் (decoding). சிறிய மாதிரி ஊகிக்க, பெரிய மாதிரி சரிபார்க்க: இரட்டை மாதிரி வேகமூட்டும் நுட்பம்.

Knowledge Cutoff — அறிவு வரம்பு (அறிவெல்லை) அறிவு (knowledge) + வரம்பு (cutoff). AI மாதிரி பயிற்றுவிக்கப்பட்ட தரவின் கடைசித் தேதி; அதற்குப் பிறகான நிகழ்வுகள் மாதிரிக்குத் தெரியாது.

Latency — செயல்தாமதம் (பின்னடைவு) செயல் (action) + தாமதம் (delay). பயனர் கோரிக்கைக்கும் AI மாதிரி அளிக்கும் பதிலுக்கும் இடையிலான நேர இடைவெளி; உண்மை நேர AI பயன்பாடுகளில் இது மிகக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

குறிப்பிடத்தக்க மாதிரிகள் — Notable Models & Products

GPT (Generative Pre-trained Transformer) — ஜிபிடி உருவாக்க (generative) + முன்பயிற்சி (pre-trained) + மாற்றுநர் (transformer). ஓபன்ஏஐ (OpenAI) உருவாக்கிய காரணிய மொழி மாதிரிகளின் (Causal LM) தொடர்; இடமிருந்து வலமாக அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும் கட்டமைப்பு (உ-ம்: GPT-3, GPT-4, GPT-4o).

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) — பெர்ட் இருதிசை (bidirectional) + குறியாக்கி (encoder) + மாற்றுநர் (transformer). கூகுள் உருவாக்கிய திரைமூடிய மொழி மாதிரி (MLM); இடம்-வலம் இருதிசையிலும் சூழலைப் புரிந்துகொண்டு மறைக்கப்பட்ட சொல்லைக் கணிக்கும் — GPT-க்கு எதிர்மாறான அணுகுமுறை.

ChatGPT — சாட்ஜிபிடி (சேட்ஜிபிடி) ஓபன்ஏஐ (OpenAI) நிறுவனம் உருவாக்கிய, இயல்பான மொழியில் உரையாடும் பெருமொழி மாதிரி (LLM).

DeepSeek — ஆழ்தேடி (ஆழ்தேடல்) ஆழ் (deep) + தேடி (seeker). சீனாவில் தோன்றிய திறந்த மூல AI நிறுவனம்; ஆழ்ந்த தேடல் / ஆய்வு என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

Stable Diffusion — நிலைத்த விரவல் (சீரான விரவல்) நிலைத்த (stable) + விரவல் (diffusion). குறைந்த கணக்கீட்டுத் திறனில் இயங்கக்கூடிய, உரையிலிருந்து படங்களை உருவாக்கும் ஒரு திறந்த மூல விரவல் மாதிரி.

📰 AI வரலாற்றில் ஒரு துளி

"கவனம் மட்டுமே தேவை" (Attention Is All You Need)

2017-ஆம் ஆண்டு கூகுள் (Google) நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த 8 ஆய்வாளர்கள் இணைந்து ஒரு ஆய்வுக் கட்டுரையை வெளியிட்டனர். அதற்கு அவர்கள் வைத்த தலைப்பு "Attention Is All You Need" (கவனம் மட்டுமே தேவை).

அதில் அவர்கள் 'மாற்றுநர்' (Transformer) என்ற புதிய கட்டமைப்பை அறிமுகப்படுத்தினார்கள். இதுவே இன்றுள்ள GPT, Claude, Gemini போன்ற அனைத்து மொழி மாதிரிகளுக்கும் அடிப்படை! விந்தை என்னவென்றால், அந்த ஆய்வுக் கட்டுரையை எழுதிய 8 பேரும் சில ஆண்டுகளில் கூகுளை விட்டு வெளியேறினர். அவர்களில் பலர் இன்று பல பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள சொந்த AI நிறுவனங்களைத் (Cohere, Character.AI, Essential AI, Sakana AI) தொடங்கியுள்ளனர்.

📋 அத்தியாயச் சுருக்கம்

💡 முதன்மைக் கருத்துகள்

- இந்த அத்தியாயத்தில் மாற்றுநர் (Transformer) கட்டமைப்பு முதல் குறிப்பிடத்தக்க மாதிரிகள் வரையிலான 39 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
- மாற்றுநர் (Transformer) என்பது தன்கவனம் (Self-Attention) வழிமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆழ்கற்றல் கட்டமைப்பு. இன்றைய அனைத்து பெருமொழி மாதிரிகளின் (LLM) அடித்தளம்
- சொல்துண்டாக்கம் (Tokenization) மொழிமாதிரிகளின் முதல் படி. தமிழ் போன்ற ஒட்டுநிலை மொழிகளுக்கு இது குறிப்பிடத்தக்க அறைகூவல்

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- பெருமொழி மாதிரி (LLM) vs சிறுமொழி மாதிரி (SLM): அளபுருக்களின் (Parameters) எண்ணிக்கையில் வேறுபடுகின்றன, இரண்டும் மாற்றுநர் (Transformer) அடிப்படையானவை
- காரணிய மொழி மாதிரி (Causal LM) vs திரைமூடிய மொழி மாதிரி (MLM): GPT வகை vs BERT வகை; ஒன்று அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும், மற்றொன்று மறைக்கப்பட்ட சொல்லைக் கணிக்கும்
- முடிவுருவாக்கம் (Inference) vs பயிற்சி (Training): பயிற்சி கற்றல் நிலை, முடிவுருவாக்கம் பயன்பாட்டு நிலை

💡 உதவி

குறுக்கு இணைப்பு: நரவலை (Neural Network) கட்டமைப்புகள் பற்றி அத்தியாயம் 3-ல் காண்க. பயிற்சி & உகப்பாக்கம் (Training & Optimization) பற்றி அத்தியாயம் 4-ல் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. தூண்டுவினா (Prompting) நுட்பங்கள் அத்தியாயம் 8-ல் உள்ளன.

💭 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. நீங்கள் ஒரு பழந்தமிழ் இலக்கிய நூலை AI மூலம் சுருக்க விரும்புகிறீர்கள். "படிக்கவில்லையா" போன்ற ஒட்டுநிலைச் சொற்கள் நிறைந்த உரையை AI எவ்வாறு சொல்துண்டாக்கம் (Tokenization) செய்யும்? ஆங்கில உரையைவிட மிகுந்த

சொல்துண்டுகள் (Tokens) தேவைப்படுமா? அப்படியென்றால், சூழல் சாளரம் (Context Window) எவ்வாறு பாதிக்கப்படும்?

2. GPT போன்ற காரணிய மொழி மாதிரி (Causal LM) தமிழில் கட்டுரை எழுத உதவும், BERT போன்ற திரைமூடிய மொழி மாதிரி (MLM) தமிழ் உரையில் பிழைகளைக் கண்டறிய உதவும். நீங்கள் ஒரு தமிழ் எழுத்துப் பிழை திருத்தி (spell checker) உருவாக்க விரும்பினால், எந்த வகை மாதிரி பொருத்தமானது? ஏன்?
3. வல்லுநர் கலவை மாதிரி (MoE) ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுக்கும் ஒரு சில வல்லுநர்களை மட்டுமே இயக்குகிறது. இது கணக்கீட்டு வளங்களை மிச்சப்படுத்துகிறது. ஆனால் தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி மூன்றையும் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய பன்மொழி மாதிரிக்கு இந்தக் கட்டமைப்பு ஏன் சிறப்பாகப் பொருந்தும்?

🧠 அறிவுச் சோதனை

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Transformer	அ) சொல்துண்டாக்கம்
Tokenization	ஆ) முடிவுருவாக்கம்
Inference	இ) மாற்றுநர்

2. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** "__ என்பது AI மாதிரி ஒரே நேரத்தில் படித்து நினைவில் கொள்ளக்கூடிய உச்சச் சொல்துண்டுகளின் (Tokens) அளவு." (Context Window)
3. **சரியா / தவறா:** "பெருமொழி மாதிரி (LLM) என்பது சிறுமொழி மாதிரியின் (SLM) மறுபெயர்."
4. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "தன்கவனம்" (Self-Attention) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
    - அ) மாதிரி வெளி உள்ளீடுகளிலிருந்து கற்கும் முறை
    - ஆ) உள்ளீட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியும் அதே உள்ளீட்டின் மற்ற பகுதிகளுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுகிறது என்பதைக் கணக்கிடும் வழிமுறை
    - இ) மாதிரி தன்னைத்தானே பயிற்றுவிக்கும் முறை

5. **சரியா / தவறா:** "சொல்துண்டாக்கம் (Tokenization) என்பது ஒரு சொல்லை அதன் எழுத்துகளாகப் பிரிப்பது மட்டுமே."

Answers

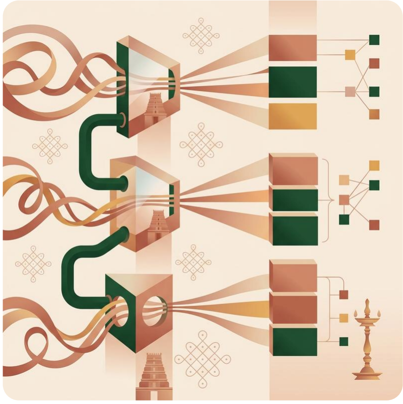
1. Transformer → இ) மாற்றுநர், Tokenization → அ) சொல்துண்டாக்கம், Inference → ஆ) முடிவுருவாக்கம்
2. சூழல் சாளரம் (Context Window)
3. **தவறு.** பெருமொழி மாதிரியில் (LLM) பில்லியன் கணக்கான அளபுருக்கள் (Parameters) இருக்கும், சிறுமொழி மாதிரியில் (SLM) குறைவான அளபுருக்கள் இருக்கும்; இரண்டும் வெவ்வேறு வகைகள்.
4. **ஆ)** உள்ளீட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியும் அதே உள்ளீட்டின் மற்ற பகுதிகளுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுகிறது என்பதைக் கணக்கிடும் வழிமுறை.
5. **தவறு.** சொல்துண்டாக்கம் (Tokenization) சொல், எழுத்து, அல்லது துணைச்சொல் (subword) அளவில் பிரிக்கலாம்; எழுத்து அளவு மட்டுமல்ல.

6. இயன்மொழியாள்கை — NLP & Text Processing

🎯 கற்றல் நோக்கங்கள்

- இயன்மொழியாள்கையின் (NLP) அடிப்படைப் பணிகளான பெயர்ச்சொல்லுணர்தல் (NER), சொல்வகைக் குறியிடுதல் (POS Tagging) ஆகியவற்றின் கலைச்சொற்களை அறிதல்
- உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis), இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு (Machine Translation) போன்ற பயன்பாட்டுப் பணிகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- எ-கிறுவம் (N-gram), உரைத்தொகுப்பு (Corpus), தொடருடைத்தல் (Tokenization) ஆகிய உரைப் பகுப்புக் கலைச்சொற்களை வேறுபடுத்தி அறிதல்

தமிழில் AI பேசுமா?



"கூடுதலான விலை, ஆனால் தரம் நன்றாக இருக்கிறது" என்று ஒருவர் ஒரு பொருளுக்கு மதிப்பீடு எழுதினால், அது நேர்மறையா எதிர்மறையா? மனிதர்களுக்கு இது எளிது. ஆனால் கணினிக்கு இந்தக் கேள்வி மிகப் பெரிய அறைகூவல். "கூடுதல்" என்பது விலையைப் பற்றிய எதிர்மறை, "நன்றாக" என்பது தரத்தைப் பற்றிய நேர்மறை. இரண்டையும் புரிந்து ஒரு முடிவுக்கு வருவது இயன்மொழியாள்கையின் (NLP) வேலை.

தொல்காப்பியர் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல் என்ற வகைப்பாட்டை வரையறுத்தார். இன்று AI அதே வேலையைச் சொல்வகைக் குறியிடுதல் (POS Tagging) மூலம் செய்கிறது. தமிழ் மொழிக்கான NLP ஆராய்ச்சி வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு (Machine Translation), உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis), பேச்சுணர்தல் (Speech

Recognition) போன்ற பல பயன்பாடுகள் தமிழில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன.

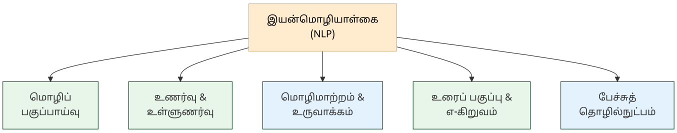
இந்த அத்தியாயத்தில் இயன்மொழியாள்கையின் அடிப்படைப் பணிகள், உணர்வுப் பகுப்பாய்வு, மொழிமாற்றம், உரைப் பகுப்பு, பேச்சுத் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றுக்கான 28 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

மொழிப் பகுப்பாய்வுப் பணிகள் — Language Analysis Tasks

இயன்மொழியாள்கை (NLP) என்பது மனித மொழியைக் கணினிகளால் புரிந்துகொள்ளச் செய்யும் பரந்த துறை. அந்தத் துறையின் மையப் பணிகள் இந்தப் பிரிவில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. உரையில் பெயர்களைக் கண்டறிவது, சொற்களை இலக்கண வகையாகப் பிரிப்பது, சுட்டுச் சொற்களை இணைப்பது, பொருள்களுக்கிடையிலான தொடர்புகளைப் பிரித்தெடுப்பது ஆகியவை இங்கு அடங்கும்.

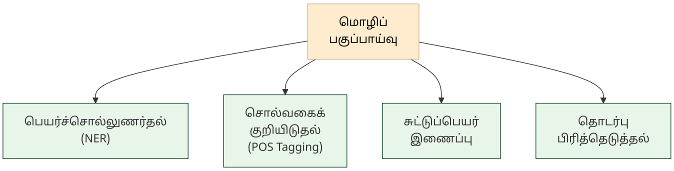
Natural Language Processing (NLP) — இயன்மொழியாள்கை (இயற்கை மொழிச் செயலாக்கம்) [^1] இயன் (natural) + மொழி (language) + ஆள்கை (processing). மனித மொழியைக் கணினிகள் புரிந்துகொள்ள, பகுப்பாய்வு செய்ய, உருவாக்க உதவும் செய்யறிவுப் பிரிவு.

Named Entity Recognition (NER) — பெயர்ச்சொல்லுணர்தல் (பெயருரு அறிதல்) [^1] பெயர்ச்சொல் (proper noun) + உணர்தல் (recognition). உரையில் உள்ள மக்கள், இடங்கள், நிறுவனங்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட பெயர்களைத் தானாகவே அடையாளம் கண்டு வகைப்படுத்தும் முறை.



இயன்மொழியாள்கை — மேல்நிலை வரைபடம்

Part-of-Speech (POS) Tagging — சொல்வகைக் குறியிடுதல் (இலக்கணக் குறியிடுதல்) சொல்வகை (part-of-speech) + குறியிடுதல் (tagging). ஒரு வாக்கியத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல் போன்ற எந்த இலக்கண வகையைச் சேர்ந்தது என்று அடையாளம் காணும் பணி.



மொழிப் பகுப்பாய்வுப் பணிகள் வரைபடம்

Coreference Resolution — சுட்டுப்பெயர் இணைப்பு (சுட்டுநிலை தெளிவாக்கம்) சுட்டு (pointing) + பெயர் (noun) + இணைப்பு (linking). "அவன்", "அது" போன்ற சுட்டுச் சொற்கள் எந்தப் பெயர்ச்சொல்லைக் குறிக்கின்றன என்று கண்டறியும் இயன்மொழியாள்கை நுட்பம்.

Relation Extraction — தொடர்பு பிரித்தெடுத்தல் (உறவு கண்டறிதல்) தொடர்பு (relation) + பிரித்தெடுத்தல் (extraction). உரையில் கண்டறியப்பட்ட இரண்டு பொருள்களுக்கு அல்லது நபர்களுக்கு இடையே உள்ள உறவைத் தானாகவே கண்டறிந்து வகைப்படுத்தும் முறை.

> ℹ️ **குறிப்பு**
>
> **அறிவீர்களா?** தொல்காப்பியம் சொற்களைப் பெயர், வினை, இடை, உரி என்று நான்கு வகையாகப் பிரிக்கிறது. இன்றைய சொல்வகைக் குறியிடுதல் (POS Tagging) இதே கோட்பாட்டை AI மூலம் செய்கிறது. தமிழ் இலக்கணத்தின் 2500 ஆண்டு வரலாறு NLP ஆராய்ச்சிக்கு வலுவான அடித்தளம் அளிக்கிறது.

உணர்வும் உள்ளுணர்வும் — Sentiment & Emotion

மனிதர்கள் எழுதும் உரையில் பொதிந்துள்ள உணர்வுகளையும் மனநிலையையும் கண்டறிவது இன்றைய AI-யின் முதன்மையான பயன்பாடு. வாடிக்கையாளர் மதிப்பீடுகள், சமூக ஊடகப் பதிவுகள், செய்தி கருத்துகள் ஆகியவற்றிலிருந்து உணர்வை அளவிடுவதும், கோபம், மகிழ்ச்சி போன்ற குறிப்பிட்ட உணர்வுகளை வகைப்படுத்துவதும் இந்தப் பிரிவின் கலைச்சொற்களால் விவரிக்கப்படுகின்றன.

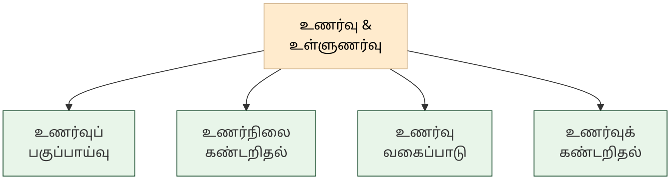
Sentiment Analysis — உணர்வுப் பகுப்பாய்வு உணர்வு (sentiment) + பகுப்பாய்வு (analysis). ஒரு உரையின் மொத்த உணர்வுச் சார்பை (நேர்மறை, எதிர்மறை, நடுநிலை) அளவிடும் இயன்மொழியாள்கை நுட்பம்.

Sentiment Detection — உணர்நிலை கண்டறிதல் (மனப்பாங்கைக் கண்டறிதல் / சொற்சுவையறிதல்) உணர் (feel) + நிலை (state) +

கண்டறிதல் (detection). வார்த்தைகளில் பொதிந்துள்ள உள்நோக்கத்தையோ உணர்நிலையையோ துல்லியமாகக் கண்டறியும் செயல்முறை.

Emotion Classification — உணர்வு வகைப்பாடு உணர்வு (emotion) + வகைப்பாடு (classification). ஒரு உள்ளீட்டிலிருந்து (உரை, படம், ஒலி) கோபம், மகிழ்ச்சி, துக்கம் போன்ற உணர்வுகளை அடையாளம் கண்டு பிரிக்கும் AI நுட்பம்.

Emotion Detection — உணர்வுக் கண்டறிதல் உணர்வு (emotion) + கண்டறிதல் (detection). மனிதனின் உணர்வு நிலையை உரை, முகபாவம், ஒலியின் சுருதி அல்லது உடற்சைகைகள் வழியாகக் கண்டறியும் AI செயல்பாடு.

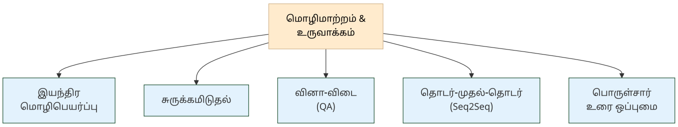


உணர்வு & உள்ளுணர்வு வரைபடம்

> 💡 **உதவி**
> **உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis) vs உணர்வு வகைப்பாடு (Emotion Classification):** உணர்வுப் பகுப்பாய்வு உரையின் நேர்மறை/எதிர்மறை/நடுநிலை என்ற பொதுவான சார்பை அளவிடுகிறது. உணர்வு வகைப்பாடு கோபம், மகிழ்ச்சி, அச்சம் போன்ற குறிப்பிட்ட உணர்வுகளை வகைப்படுத்துகிறது.

மொழிமாற்றம் & உருவாக்கப் பணிகள் — Translation & Generation

ஒரு மொழியிலிருந்து இன்னொரு மொழிக்கு மாற்றுவது, நீண்ட உரையைச் சுருக்குவது, கேள்விக்கு விடை கண்டறிவது போன்ற பணிகள் இயன்மொழியாள்கையின் உருவாக்கப் பக்கத்தை உள்ளடக்கியவை. இந்தப் பணிகளுக்கான மாதிரிகள் ஒரு வரிசையை வேறொரு வரிசையாக மாற்றும் கட்டமைப்பில் இயங்குகின்றன.



மொழிமாற்றம் & உருவாக்கம் வரைபடம்

Machine Translation — இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு இயந்திரம் (machine) + மொழிபெயர்ப்பு (translation). ஒரு மொழியிலிருந்து மற்றொரு மொழிக்குக் கணினி அல்லது AI மூலம் நேரடியாக மொழிபெயர்க்கும் நுட்பம்.

Summarization — சுருக்கமிடுதல் (உரைச் சுருக்கம்) சுருக்கம் (summary) + இடுதல் (placing). நீண்ட உரையின் முதன்மைக் கருத்துகளைச் சிறிய வடிவில் தரும் இயன்மொழியாள்கைப் பணி; எடுப்புச் சுருக்கம் (Extractive) மற்றும் இயற்றல் சுருக்கம் (Abstractive) என இரு வகைகள் உள்ளன.

Question Answering (QA) — வினா-விடை வினா (question) + விடை (answer). கொடுக்கப்பட்ட சூழல் அல்லது ஆவணத்திலிருந்து கேள்விக்கு விடை கண்டறியும் இயன்மொழியாள்கைப் பணி (உ-ம்: SQuAD அளவுகோல்); RAG கட்டமைப்பின் அடிப்படைப் பயன்பாடு.

Sequence Modeling — தொடர் மாதிரியாக்கம் (வரிசை மாதிரியாக்கம்) தொடர் (sequence) + மாதிரியாக்கம் (modeling). வாக்கியங்கள், டி.என்.ஏ, நேரத் தொடர்கள் போன்ற வரிசை வடிவத் தரவுகளை மாதிரியாக்கம் செய்யும் இயந்திரக் கற்றல் துறை.

Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) — தொடர்-முதல்-தொடர் ஒரு வரிசையை (உ-ம்: வாக்கியம்) மற்றொரு வரிசையாக மாற்றும் மாதிரி. இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு, உரைச் சுருக்கம் ஆகியவற்றுக்குப் பயன்படுகிறது.

Semantic Textual Similarity — பொருள்சார் உரை ஒப்புமை பொருள் (meaning) + சார் (related) + உரை (text) + ஒப்புமை (similarity). இரண்டு வெவ்வேறு வாக்கியங்கள் ஒரே வார்த்தைகளைக் கொண்டிராவிட்டாலும், அவற்றின் ஒட்டுமொத்தப் பொருள் எவ்வளவு ஒத்துப் போகிறது என்பதை எண்களால் அளவிடுதல்.

உரைப் பகுப்பு & எ-கிறுவ அமைப்புகள் — Text Segmentation & N-grams

AI மாதிரி உரையை நேரடியாகப் புரிந்துகொள்வதில்லை. முதலில் உரையைச் சொற்களாகவோ சொல்துண்டுகளாகவோ பிரிக்க

வேண்டும். பிரிக்கப்பட்ட அலகுகளை எண்ணி, அவற்றின் தொடர்ச்சியான தோன்றல் முறைகளைப் புரிந்துகொள்ள எ-கிறுவ (N-gram) அமைப்புகள் பயன்படுகின்றன. இந்தப் பிரிவு உரையை உடைப்பதற்கும் அதன் புள்ளிவிவர அமைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வதற்குமான கலைச்சொற்களை உள்ளடக்கியது.

Word Tokenization — தொடருடைத்தல் (சொற்பிரிப்பு) [^1] தொடர் (sequence) + உடைத்தல் (breaking). ஒரு வாக்கியத்தை அல்லது உரைப்பகுதியைத் தனித்தனி சொற்களாகவோ சொல்துண்டுகளாகவோ பிரிக்கும் இயன்மொழியாள்கைச் செயல்பாடு.

Chunking — உரைத்துண்டாக்கம் (பகுதிப்பகுப்பு) உரை (text) + துண்டு (chunk) + ஆக்கம் (process). நீண்ட ஆவணத்தை AI புரிந்துகொள்ளச் சிறிய பகுதிகளாக உடைக்கும் செயல்முறை.

Corpus — உரைத்தொகுப்பு (சொற்கிடங்கு) உரை (text) + தொகுப்பு (collection). மொழி மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிக்கப் பயன்படும் பெரிய உரைத் தரவுத் தொகுப்பு (உ-ம்: Common Crawl, Wikipedia, Tamil Internet Corpus).

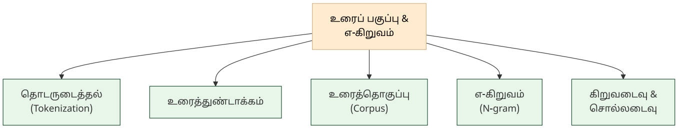
N-gram — எ-கிறுவம் [^1] உரைப் பகுப்பாய்வில் "எ" (N) எண்ணிக்கையிலான தொடர்ச்சியான உறுப்புகளின் (எழுத்துகள் அல்லது சொற்கள்) அமைப்பு.

N-gram Language Modelling — எ-கிறுவ மொழியொப்பாக்கம் (எ-கிறுவ மொழி மாதிரி) [^1] முந்தைய (N-1) சொற்களைப் பயன்படுத்தி அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும் ஒரு பாரம்பரிய உரை மாதிரி நுட்பம்.

K-skip-n-gram — த-தாவிய-எ-கிறுவம் [^1] உரைப் பகுப்பாய்வில் "த" (K) எண்ணிக்கையிலான சொற்களைத் தாண்டி அமையும் "எ" (N) அளவிலான சொற்றொடர் அமைப்பு.

Skipgram — தாவிய-கிறுவம் [^1] தாவிய (skipped) + கிறுவம் (gram). உரைப் பகுப்பாய்வில் ஒரு குறிப்பிட்ட மையச் சொல்லை வைத்து, அதைச் சுற்றியுள்ள (முன், பின்) சொற்களைக் கணிக்கும் மாதிரி.

Gram (in N-gram) — கிறுவம் [^1] உரைப் பகுப்பாய்வில் (N-gram) தொடர்ச்சியாக வரும் உறுப்புகளின் (எழுத்து அல்லது சொல்) அடிப்படை அலகு.



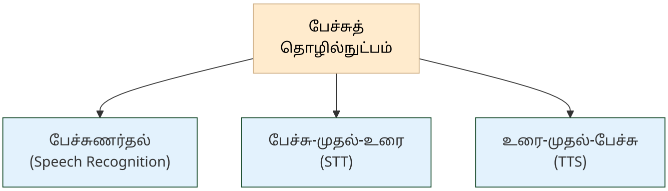
உரைப் பகுப்பு & எ-கிறுவம் வரைபடம்

Ngram Vocabulary — கிறுவடைவு (எ-கிறுவ அகராதி) [^1] கிறுவம் (gram) + அடைவு (vocabulary). பயிற்சித் தரவிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து எ-கிறுவங்களின் முழுமையான பட்டியல் அல்லது அகராதி.

Word Vocabulary — சொல்லடைவு (சொல்லகராதி) [^1] சொல் (word) + அடைவு (vocabulary). ஒரு AI மாதிரி அடையாளம் காணக்கூடிய அல்லது பயன்படுத்தக்கூடிய ஒட்டுமொத்தச் சொற்களின் தொகுப்பு.

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** தமிழ் ஒட்டுநிலை மொழி என்பதால், எ-கிறுவ (N-gram) மாதிரிகள் ஆங்கிலத்தைவிடப் பெரிய கிறுவடைவை (Vocabulary) உருவாக்கும். "படிக்கிறேன்", "படிக்கிறாய்", "படிக்கிறான்" ஆகியவை ஒரே வேர்ச்சொல்லின் வெவ்வேறு வடிவங்கள். ஆங்கிலத்தில் "reading" ஒரே சொல்லாக இருக்கும்போது, தமிழில் ஒவ்வொரு விகுதி மாற்றமும் தனி எ-கிறுவமாகக் கணக்கிடப்படும்.

பேச்சுத் தொழில்நுட்பம் — Speech Technology



பேச்சுத் தொழில்நுட்பம் வரைபடம்

மனிதப் பேச்சையும் எழுதப்பட்ட உரையையும் இருதிசையில் மாற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் இந்தப் பிரிவில் அடங்கும். குரல் உதவியாளர்கள், ஒலிப்புத்தகங்கள், செவித்திறன் குறைபாடுள்ளோருக்கான வசதிகள் ஆகியவை இந்தத் தொழில்நுட்பங்களின் மீது கட்டப்பட்டவை.

Speech Recognition — பேச்சுணர்தல் (குரலறிதல்) பேச்சு (speech) + உணர்தல் (recognition). மனிதப் பேச்சைக் கணினி அல்லது மென்பொருள் உணர்ந்து புரிந்துகொள்ளும் தொழில்நுட்பம்.

Speech-to-Text (STT) — பேச்சு-முதல்-உரை (ஒலி-உரை மாற்றம்) மனிதப் பேச்சை அல்லது ஒலியைப் புரிந்துகொண்டு அதை எழுத்துப்பூர்வமான உரையாக மாற்றும் நுட்பம்.

Text-to-Speech (TTS) — உரை-முதல்-பேச்சு (உரை-பேச்சு மாற்றம்) எழுதப்பட்ட உரையைக் கணினி மூலம் ஒலியாக (பேச்சாக) மாற்றிக் கேட்கச் செய்யும் அமைப்பு.

📰 AI வரலாற்றில் ஒரு துளி

எலிசா (ELIZA): உலகின் முதல் உளவியல் வல்லுநர் செய்யுரையினி!

1966-ஆம் ஆண்டு, ஜோசப் வெய்சன்பாம் (Joseph Weizenbaum) என்பவர் 'எலிசா' என்ற எளிய செய்யுரையினியை (Chatbot) உருவாக்கினார். இது பயனர்கள் சொல்வதையே கேள்வியாக மாற்றித் திருப்பிக் கேட்கும் (Pattern Matching).

வியப்பாக, ஜோசப்பின் சொந்தச் செயலாளரே எலிசாவை உண்மையான உளவியல் வல்லுநராக எண்ணி, தனது மனக்குறைகளை அதனிடம் பகிர்ந்துகொள்ளத் தொடங்கினார்! இது ஒரு எளிய நிரல் மட்டுமே என ஜோசப் கூறியும் அவர் நம்பவில்லை. இயந்திரங்கள் மனிதர்கள்போல உரையாடும்போது, மனிதர்கள் இயந்திரங்கள் மீது எளிதாக உணர்வுசார்ந்த பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்வார்கள் என்பதற்கு இதுவே முதல் சான்று. இது "எலிசா விளைவு" (ELIZA Effect) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

📋 அத்தியாயச் சுருக்கம்

💡 முதன்மைக் கருத்துகள்

- இந்த அத்தியாயத்தில் இயன்மொழியாள்கையின் (NLP) அடிப்படைப் பணிகள் முதல் பேச்சுத் தொழில்நுட்பம் வரையிலான 28 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
- இயன்மொழியாள்கை (NLP) என்பது மனித மொழியைக் கணினிகள் புரிந்துகொள்ளச் செய்யும் செய்யறிவுப் பிரிவு. பெயர்ச்சொல்லுணர்தல் (NER), சொல்வகைக் குறியிடுதல் (POS Tagging), உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis) ஆகியவை அதன் மையப் பணிகள்
- எ-கிறுவ (N-gram) அமைப்புகள் உரையின் புள்ளிவிவர வடிவங்களைப் புரிந்துகொள்ளப் பயன்படும் பாரம்பரிய நுட்பம். தமிழ் போன்ற ஒட்டுநிலை மொழிகளுக்கு இவை பெரிய கிறுவடைவை (Vocabulary) உருவாக்கும்

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis) vs உணர்வு வகைப்பாடு (Emotion Classification): முதலது நேர்மறை/எதிர்மறை என்ற பொதுவான சார்பை அளவிடும், இரண்டாவது கோபம், மகிழ்ச்சி போன்ற குறிப்பிட்ட உணர்வுகளை வகைப்படுத்தும்
- தொடருடைத்தல் (Tokenization) vs உரைத்துண்டாக்கம் (Chunking): தொடருடைத்தல் சொல் அளவில் பிரிக்கும், உரைத்துண்டாக்கம் பத்திகள் அல்லது பகுதிகள் அளவில் பிரிக்கும்

💡 உதவி

குறுக்கு இணைப்பு: சொல்துண்டாக்கம் (Tokenization) பற்றி அத்தியாயம் 5-ல் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. உட்பொதிவுகள் (Embeddings) மற்றும் பொருள்சார் தேடல் அத்தியாயம் 7-ல் உள்ளன. தூண்டுவினா (Prompting) நுட்பங்கள் அத்தியாயம் 8-ல் காணலாம்.

💭 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. ஒரு தமிழ்த் திரைப்படத்தின் ட்விட்டர் மதிப்பீடுகளை AI மூலம் பகுப்பாய்வு செய்ய விரும்புகிறீர்கள். "படம் சூப்பர், ஆனால் பாடல்கள் சோகம்" என்ற கருத்தில் உணர்வுப் பகுப்பாய்வு

(Sentiment Analysis) நேர்மறை என்றும் உணர்வு வகைப்பாடு (Emotion Classification) கலவையான முடிவும் தரும். இரண்டில் எது இந்தப் பணிக்குப் பொருத்தமானது? ஏன்?

2. தமிழ் செய்தித் தளம் ஒன்றில் "திருவள்ளுவர் சென்னைக்குச் சென்றார்" என்ற வாக்கியத்தை பெயர்ச்சொல்லுணர்தல் (NER) பகுப்பாய்வு செய்கிறது. "திருவள்ளுவர்" நபர் பெயரா, இடப்பெயரா? இந்தப் பணியில் சுட்டுப்பெயர் இணைப்பு (Coreference Resolution) எவ்வாறு உதவும்?
3. ஒரு தமிழ் ஏ-கிறுவ மொழியொப்பாக்க (N-gram Language Model) மாதிரியைக் கட்டமைக்கும்போது, "வந்தேன்", "வந்தாய்", "வந்தான்", "வந்தாள்" போன்ற ஒட்டுநிலை வடிவங்கள் கிறுவடைவை (Ngram Vocabulary) மிகப் பெரிதாக்கும். இதைச் சமாளிக்கத் தொடருடைத்தல் (Tokenization) எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்?

🧠 அறிவுச் சோதனை

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Named Entity Recognition	அ) உணர்வுப் பகுப்பாய்வு
Sentiment Analysis	ஆ) இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு
Machine Translation	இ) பெயர்ச்சொல்லுணர்தல்

2. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** "_ என்பது முந்தைய (N-1) சொற்களைப் பயன்படுத்தி அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும் பாரம்பரிய உரை மாதிரி நுட்பம்." (N-gram Language Modelling)
3. **சரியா / தவறா:** "பேச்சுணர்தல் (Speech Recognition) என்பதும் பேச்சு-முதல்-உரை (STT) என்பதும் ஒரே பொருளைக் குறிக்கும்."
4. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "சுட்டுப்பெயர் இணைப்பு" (Coreference Resolution) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
    - அ) உரையிலிருந்து பெயர்களை அடையாளம் காணுதல்
    - ஆ) "அவன்", "அது" போன்ற சுட்டுச் சொற்கள் எந்தப் பெயர்ச்சொல்லைக் குறிக்கின்றன என்று கண்டறிதல்
    - இ) ஒரு வாக்கியத்தின் உணர்வை அளவிடுதல்

5. **சரியா / தவறா:** "எ-கிறுவம் (N-gram) என்பது வாக்கியத்தின் ஒட்டுமொத்தப் பொருளைப் புரிந்துகொள்ளும் ஆழ்கற்றல் நுட்பம்."

Answers

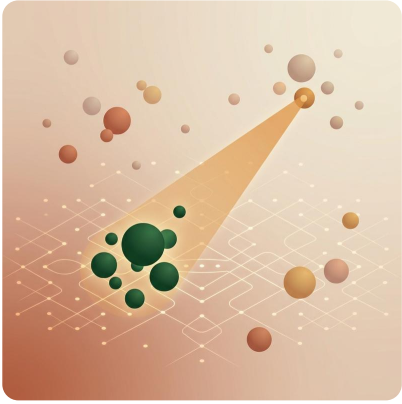
1. Named Entity Recognition → இ) பெயர்ச்சொல்லுணர்தல், Sentiment Analysis → அ) உணர்வுப் பகுப்பாய்வு, Machine Translation → ஆ) இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு
2. எ-கிறுவ மொழியொப்பாக்கம் (N-gram Language Modelling)
3. **தவறு.** பேச்சுணர்தல் பரந்த துறை, பேச்சு-முதல்-உரை (STT) பேச்சை எழுத்துப்பூர்வமான உரையாக மாற்றும் குறிப்பிட்ட பயன்பாடு.
4. **ஆ)** "அவன்", "அது" போன்ற சுட்டுச் சொற்கள் எந்தப் பெயர்ச்சொல்லைக் குறிக்கின்றன என்று கண்டறிதல்.
5. **தவறு.** எ-கிறுவம் (N-gram) தொடர்ச்சியான உறுப்புகளின் புள்ளிவிவர அமைப்பு, ஆழ்கற்றல் நுட்பம் அல்ல.

7. உட்பொதிவுகள் & தேடல் — Embeddings & Search

🎯 கற்றல் நோக்கங்கள்

- உட்பொதிவுகள் (Embeddings), திசையன் (Vector), உள்ளுறை வெளி (Latent Space) ஆகிய கருத்துகளின் கலைச்சொற்களை அறிதல்
- திசையன் தேடல் (Vector Search), நரவலைத் தேடல் (Neural Search) போன்ற பொருள்சார் தேடல் நுட்பங்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- மீட்டெடுப்பு-மேம்படுத்திய இயற்றல் (RAG), அறிவு வரைபடம் (Knowledge Graph) ஆகிய அறிவுக் கட்டமைப்புகளின் கலைச்சொற்களை வேறுபடுத்தி அறிதல்

சொற்களுக்கு முகவரி கொடுத்தால்?

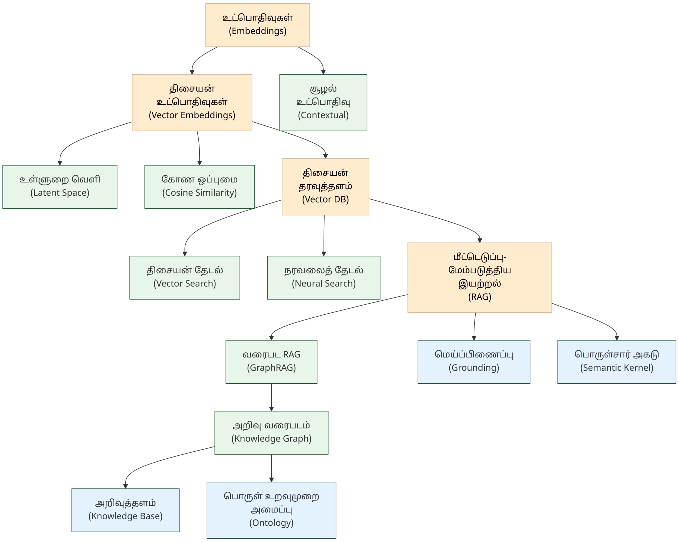


"வங்கி" என்ற சொல்லைப் படிக்கும்போது, அது ஆற்றின் கரையா அல்லது நிதி நிறுவனமா? மனிதர்கள் சூழலிலிருந்து இதை உடனடியாகப் புரிந்துகொள்வார்கள். ஆனால் கணினிக்கு ஒரு சொல் வெறும் எழுத்துகளின் தொகுப்பு மட்டுமே. அந்தச் சொல்லுக்குப் "பொருள்" என்ற பரிமாணத்தைக் கொடுக்க, அதை எண்களின் தொகுதியாக மாற்ற வேண்டும். இதுதான் உட்பொதிவுகளின் (Embeddings) அடிப்படைக் கருத்து.

ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒரு புள்ளி முகவரி கொடுப்பது போல, 768 அல்லது 1536 பரிமாணங்கள் கொண்ட எண்வெளியில் ஒரு இடத்தை நிர்ணயிக்கிறது AI. "அரசன்" என்ற சொல்லுக்கும் "மன்னன்" என்ற சொல்லுக்கும் அருகருகே முகவரிகள் அமையும், ஏனெனில் அவற்றின் பொருள் நெருக்கமானது. இந்த எண்வெளியில் தேடுவது பாரம்பரிய வார்த்தைத் தேடலைவிட மிகவும் திறமையானது.

இந்த அத்தியாயத்தில் உட்பொதிவுகள், திசையன் தேடல், மீட்டெடுப்பு-மேம்படுத்திய இயற்றல் (RAG), அறிவுக் கட்டமைப்புகள் ஆகியவற்றுக்கான 16 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

உட்பொதிவுகள் & திசையன்கள் — Embeddings & Vectors



உட்பொதிவு வெளி வரைபடம்

சொற்களையும் வாக்கியங்களையும் எண்களாக மாற்றுவது AI-யின் முதல் படி. இந்தப் பிரிவின் கலைச்சொற்கள் அந்த மாற்றத்தின் கணித அடிப்படையை விளக்குகின்றன. உட்பொதிவுகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன, அவை எந்த வெளியில் வாழ்கின்றன, அவற்றின் ஒப்புமை எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது ஆகியவை இங்கு அடங்கும்.

Embeddings — உட்பொதிவுகள் (உள்ளடக்குகள்) உள் (inner) + பொதி (contain). சொற்கள் அல்லது தரவுகளை AI மாதிரி புரிந்துகொள்ளும் வகையில் எண்களாக (Vectors) மாற்றியமைக்கும் முறை.

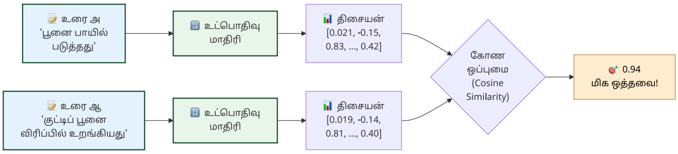
Contextual Embedding — சூழல் உட்பொதிவு சூழல் (context) + உட்பொதிவு (embedding). வாக்கியச் சூழலைப் பொறுத்து மாறும் சொல் திசையன்; நிலையான உட்பொதிவுகளுக்கு (Word2Vec) மாறாக BERT, GPT பயன்படுத்துவது.

Vector Embeddings — திசையன் உட்பொதிவுகள் (எண்வழி உட்பொதிவுகள்) திசையன் (vector) + உட்பொதிவுகள் (embeddings).

சொற்கள், வாக்கியங்கள் அல்லது படங்களை AI புரிந்துகொள்ளும் வகையில், அவற்றின் பொருளைப் பிரதிபலிக்கும் எண்களாக மாற்றப்பட்ட வடிவங்கள்.

Latent Space — உள்ளுறை வெளி (மறை வெளி) உள்ளுறை (latent) + வெளி (space). மாதிரி தரவின் அடிப்படைப் பண்புகளைச் சுருக்கிச் சேமிக்கும் எண் வெளி; தான்குறியாக்கிகள் (Autoencoders) மற்றும் விரவல் மாதிரிகள் (Diffusion Models) இந்த வெளியில் இயங்குகின்றன.

Latent Variable — உள்ளுறை மாறி (மறை மாறி) உள்ளுறை (latent/hidden) + மாறி (variable). தரவில் நேரடியாகத் தெரியாமல், மற்ற மாறிகள் வழியாக மட்டுமே ஊகிக்கக்கூடிய மறைந்த மாறி.

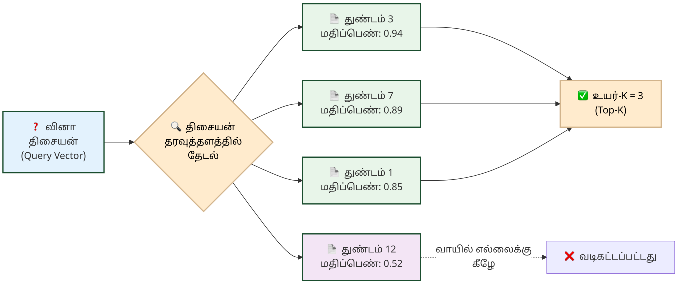


உட்பொதிவு ஒப்புமை வரைபடம்

Cosine Similarity — கோண ஒப்புமை (கொசைன் ஒப்புமை) இரு திசையன்களுக்கு இடையிலான கோணத்தை வைத்து ஒப்புமையை அளவிடும் கணிதம்; RAG / தேடலின் அடிப்படை.

> ℹ️ **குறிப்பு**
>
> **அறிவீர்களா?** Word2Vec போன்ற முந்தைய உட்பொதிவு முறைகளில், "வங்கி" என்ற சொல்லுக்கு ஒரே திசையன் மட்டுமே இருக்கும். சூழல் உட்பொதிவு (Contextual Embedding) இதை மாற்றியது: "ஆற்றின் வங்கியில் அமர்ந்தான்" என்ற வாக்கியத்திலும், "வங்கியில் பணம் எடுத்தான்" என்ற வாக்கியத்திலும் "வங்கி" வெவ்வேறு திசையன்களைப் பெறும்.

தேடல் & தரவுத்தளம் — Search & Database



திசையன் தேடல் வரைபடம்

உட்பொதிவுகளை உருவாக்கிய பிறகு, அவற்றைச் சேமித்துத் தேட வேண்டும். பாரம்பரியத் தேடல் குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளை மட்டுமே தேடும். திசையன் தேடல் கேள்வியின் பொருளைப் புரிந்துகொண்டு நெருக்கமான கருத்துகளைக் கண்டறியும். இந்தப் பிரிவு அந்தத் தேடல் தொழில்நுட்பங்களின் கலைச்சொற்களை விளக்குகிறது.

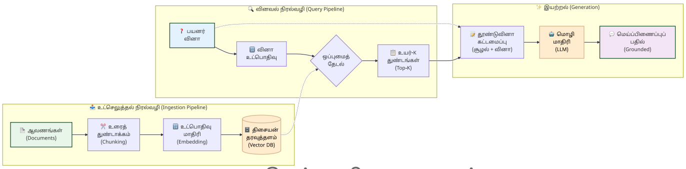
Vector Database — திசையன் தரவுத்தளம் (திசையன் தரவு மையம்) திசையன் (vector) + தரவுத்தளம் (database). உட்பொதிவுகளை (Embeddings) சேமித்து ஒப்புமைத் தேடல் செய்யும் தரவுத்தளம்; RAG-ன் அடிப்படை.

Vector Search — திசையன் தேடல் (பொருள்சார் தேடல்) திசையன் (vector) + தேடல் (search). முதன்மை வார்த்தைகளை மட்டும் தேடாமல், பயனர் கேட்கும் கேள்வியின் ஆழமான பொருளைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கு நெருக்கமான கருத்துகளைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்கும் முறை.

Neural Search — நரவலைத் தேடல் (பொருள்சார் தேடல்) நரவலை (neural network) + தேடல் (search). பாரம்பரியத் தேடல் போலக் குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளை மட்டும் தேடாமல், நரவலைகளைப் பயன்படுத்திப் பயனர் கேட்கும் கேள்வியின் ஆழமான பொருளைப் புரிந்துகொண்டு தேடும் நுட்பம்.

> 💡 **உதவி**
> **திசையன் தேடல் (Vector Search) vs நரவலைத் தேடல் (Neural Search):** இரண்டும் பொருள்சார் தேடலைச் செய்கின்றன. திசையன் தேடல் முன்கூட்டியே கணக்கிடப்பட்ட உட்பொதிவுகளைப் பயன்படுத்தும். நரவலைத் தேடல் கேள்வி நேரத்தில் நரவலையை இயக்கி உட்பொதிவுகளை உருவாக்கும்.

மீட்டெடுப்பு & அறிவுக் கட்டமைப்பு — Retrieval & Knowledge

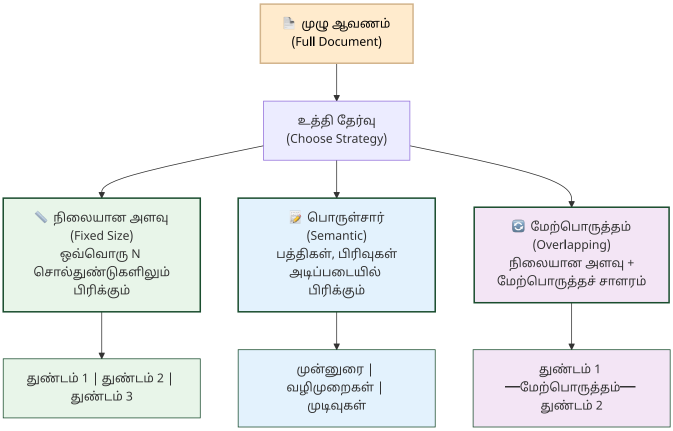


RAG நிரல்வழி வரைபடம்

AI மாதிரி பயிற்சியின்போது கற்ற அறிவு மட்டுமே போதாது. வெளிப்புறத் தரவுத்தளங்கள், அறிவு வரைபடங்கள், நிறுவன ஆவணங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து தகவல்களை மீட்டெடுத்து, பதிலை மேம்படுத்தும் கட்டமைப்புகள் இன்று AI-யின் மிக இன்றியமையாத பகுதியாக இருக்கின்றன. இந்தப் பிரிவு அந்தக் கட்டமைப்புகளின் கலைச்சொற்களைத் தொகுக்கிறது.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) — மீட்டெடுப்பு-மேம்படுத்திய இயற்றல் (மீட்டெடுப்புசார் உரை உருவாக்கம்) மீட்டெடுப்பு (retrieval) + மேம்படுத்திய (augmented) + இயற்றல் (generation). வெளிப்புறத் தரவுத்தளங்களிலிருந்து தகவல்களை மீட்டெடுத்துத் துல்லியமான பதிலை உருவாக்கும் கட்டமைப்பு.

GraphRAG — வரைபட RAG (வரைபட மீட்டெடுப்பு) அறிவு வரைபடத்தையும் RAG-ஐயும் ஒருங்கிணைத்து, தொடர்புகளின் அடிப்படையில் ஆழமான விடைகளை வழங்கும் கட்டமைப்பு.



உரைத்துண்டாக்க உத்திகள் வரைபடம்

Knowledge Base — அறிவுத்தளம் அறிவு (knowledge) + தளம் (base). ஒரு குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்த தகவல்கள், தரவுகள் மற்றும்

விதிகளைச் சேமித்து வைத்து விடையளிக்க உதவும் மையக் கட்டமைப்பு.

Knowledge Graph — அறிவு வரைபடம் (அறிவுத் தொடர்பமைப்பு) உண்மை உலகப் பொருள்கள், நிகழ்வுகள் அல்லது கருத்துகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை வலைப்பின்னல் போன்று இணைத்துச் சேமிக்கும் கட்டமைப்பு.

Ontology — பொருள் உறவுமுறை அமைப்பு பொருள் (entity) + உறவுமுறை (relationship) + அமைப்பு (system). உண்மை உலகக் கருத்துகள் மற்றும் பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள உறவுகளைக் கணினி புரிந்துகொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்படும் முறையான வரைபடம்.

Semantic Kernel — பொருள்சார் அகடு (கருத்தியல் கருவம்) பொருள் (meaning) + சார் (related) + அகடு (core/kernel). பாரம்பரிய நிரலாக்க மொழிகளுடன் (C#, Python) பெருமொழி மாதிரிகளை எளிதாக இணைக்க மைக்ரோசாப்ட் உருவாக்கிய திறந்த மூலக் கட்டமைப்பு.

Grounding — மெய்ப்பிணைப்பு (ஆதாரமூட்டல்) மெய் (truth) + பிணைப்பு (anchoring). AI பதிலை வெளிப்புற ஆதாரங்களுடன் (ஆவணங்கள், தரவுத்தளங்கள்) இணைக்கும் செயல்; மதிமயக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது.

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** RAG கட்டமைப்பு 2020-ல் மெட்டா (Meta) ஆராய்ச்சியாளர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இன்று பெரும்பாலான AI நிறுவனப் பயன்பாடுகள் RAG அடிப்படையில் இயங்குகின்றன. ஒரு தமிழ் நூலகத்தின் ஆவணங்களை திசையன் தரவுத்தளத்தில் (Vector Database) சேமித்து, பயனர் கேள்விக்கு RAG மூலம் பதிலளிக்கும் அமைப்பை உருவாக்கலாம்.

📰 AI வரலாற்றில் ஒரு துளி

சொற்களுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் கணிதம்!

சொற்களுக்குக் கணிதம் தெரியுமா? உட்பொதிவுகள் (Embeddings) தொழில்நுட்பம் மூலம் மனித மொழியைக் கணினியால் எண்களாக (Vectors) மாற்ற முடிகிறது.

2013-ல் Word2Vec என்ற நுட்பத்தை ஆய்வாளர்கள் சோதித்தபோது ஓர் அரிய விந்தை நடந்தது. அவர்கள் "அரசன்" (King) என்ற சொல்லின் எண்களிலிருந்து "ஆண்" (Man) என்பதைக் கழித்துவிட்டு "பெண்" (Woman) என்பதைக் கூட்டினார்கள். விடை என்ன தெரியுமா? "அரசி" (Queen)!

அதாவது, `அரசன் - ஆண் + பெண் = அரசி` என்ற உறவை ஒரு கணினி எந்த அகராதியின் உதவியும் இல்லாமல் எண்கள் மூலமாகவே சரியாகக் கண்டறிந்தது!

📋 அத்தியாயச் சுருக்கம்

> 💡 **முதன்மைக் கருத்துகள்**
>
> - இந்த அத்தியாயத்தில் உட்பொதிவுகளின் (Embeddings) அடிப்படை முதல் அறிவுக் கட்டமைப்புகள் வரையிலான 16 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
> - உட்பொதிவுகள் (Embeddings) சொற்களின் பொருளை எண்களாக மாற்றுகின்றன. சூழல் உட்பொதிவு (Contextual Embedding) வாக்கியச் சூழலைப் பொறுத்து வெவ்வேறு திசையன்களை உருவாக்கும்
> - திசையன் தேடல் (Vector Search) பாரம்பரிய வார்த்தைத் தேடலைவிடத் திறமையானது, ஏனெனில் கேள்வியின் பொருளைப் புரிந்துகொண்டு தேடுகிறது
> - மீட்டெடுப்பு-மேம்படுத்திய இயற்றல் (RAG) வெளிப்புறத் தரவுகளை இணைத்து AI பதிலின் துல்லியத்தை மேம்படுத்துகிறது

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- உட்பொதிவுகள் (Embeddings) vs திசையன் உட்பொதிவுகள் (Vector Embeddings): உட்பொதிவுகள் பொதுவான கருத்து, திசையன் உட்பொதிவுகள் எண் வடிவத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட பிரதிநிதித்துவம்
- அறிவுத்தளம் (Knowledge Base) vs அறிவு வரைபடம் (Knowledge Graph): அறிவுத்தளம் தகவல்களின் தொகுப்பு, அறிவு வரைபடம் பொருள்களுக்கிடையிலான உறவுகளை வலைப்பின்னலாகச் சேமிக்கும்
- RAG vs GraphRAG: RAG உரைத் துண்டுகளை மீட்டெடுக்கும், GraphRAG அறிவு வரைபடத்தின் தொடர்புகளையும் பயன்படுத்தும்

> 💡 **உதவி**
> **குறுக்கு இணைப்பு:** சொல்துண்டாக்கம் (Tokenization) பற்றி அத்தியாயம் 5-ல் காண்க. இயன்மொழியாள்கைப் (NLP) பணிகள் அத்தியாயம் 6-ல் விளக்கப்பட்டுள்ளன. தூண்டுவினா (Prompting) நுட்பங்கள் அத்தியாயம் 8-ல் உள்ளன.

💭 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. ஒரு தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக நூலகம் தனது 50,000 ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளை AI மூலம் தேடக்கூடிய அமைப்பை உருவாக்க விரும்புகிறது. இந்தப் பணிக்கு திசையன் தரவுத்தளம் (Vector Database) எவ்வாறு பயன்படும்? கோண ஒப்புமை (Cosine Similarity) இதில் என்ன பங்கு வகிக்கும்?

2. ஒரு தமிழ் அரசுத்துறை AI உதவியாளர் கட்டமைக்கப்படுகிறது. இந்த உதவியாளர் அரசாணைகள், சட்டங்கள், விதிமுறைகள் ஆகியவற்றிலிருந்து பதிலளிக்க வேண்டும். மீட்டெடுப்பு-மேம்படுத்திய இயற்றல் (RAG) கட்டமைப்பில் மெய்ப்பிணைப்பு (Grounding) ஏன் இன்றியமையாதது?

3. தமிழ் விக்கிப்பீடியா தரவுகளிலிருந்து ஒரு அறிவு வரைபடம் (Knowledge Graph) கட்டமைக்கப்படுகிறது. "திருவள்ளுவர்" என்ற பொருளுக்கும் "திருக்குறள்" என்ற பொருளுக்கும் இடையிலான தொடர்பை பொருள் உறவுமுறை அமைப்பு (Ontology) எவ்வாறு வரையறுக்கும்? GraphRAG இந்தத் தொடர்புகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தும்?

🧠 அறிவுச் சோதனை

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Embeddings	அ) திசையன் தரவுத்தளம்
Vector Database	ஆ) கோண ஒப்புமை
Cosine Similarity	இ) உட்பொதிவுகள்

2. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** "_ என்பது வெளிப்புறத் தரவுத்தளங்களிலிருந்து தகவல்களை மீட்டெடுத்துத் துல்லியமான பதிலை உருவாக்கும் கட்டமைப்பு." (RAG)
3. **சரியா / தவறா:** "சூழல் உட்பொதிவு (Contextual Embedding) ஒரு சொல்லுக்கு எப்போதும் ஒரே திசையனை வழங்கும்."
4. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "மெய்ப்பிணைப்பு" (Grounding) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
    - அ) AI மாதிரியைப் புதிய தரவுகளுடன் மீண்டும் பயிற்றுவிப்பது
    - ஆ) AI பதிலை வெளிப்புற ஆதாரங்களுடன் இணைத்து மதிமயக்கத்தைக் குறைப்பது
    - இ) உட்பொதிவுகளை திசையன் தரவுத்தளத்தில் சேமிப்பது
5. **சரியா / தவறா:** "அறிவுத்தளம் (Knowledge Base) என்பதும் அறிவு வரைபடம் (Knowledge Graph) என்பதும் ஒரே கருத்தைக் குறிக்கும்."

Answers

1. Embeddings → இ) உட்பொதிவுகள், Vector Database → அ) திசையன் தரவுத்தளம், Cosine Similarity → ஆ) கோண ஒப்புமை
2. மீட்டெடுப்பு-மேம்படுத்திய இயற்றல் (RAG)
3. **தவறு.** சூழல் உட்பொதிவு வாக்கியச் சூழலைப் பொறுத்து வெவ்வேறு திசையன்களை வழங்கும். Word2Vec போன்ற நிலையான உட்பொதிவுகள் ஒரே திசையனை வழங்கும்.
4. **ஆ)** AI பதிலை வெளிப்புற ஆதாரங்களுடன் இணைத்து மதிமயக்கத்தைக் குறைப்பது.

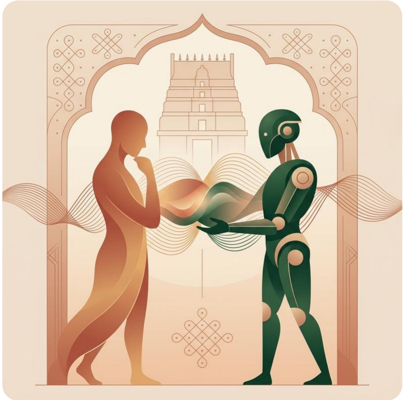
5. **தவறு.** அறிவுத்தளம் தகவல்களின் தொகுப்பு, அறிவு வரைபடம் பொருள்களுக்கிடையிலான உறவுகளை வலைப்பின்னலாகச் சேமிக்கும் கட்டமைப்பு.

8. தூண்டுவினா & ஊடாடல் — Prompting & Interaction

🎯 கற்றல் நோக்கங்கள்

- தூண்டுவினா (Prompt), தூண்டுவினாவியல் (Prompt Engineering), சிறுமாதிரித் தூண்டுதல் (Few-shot Prompting) ஆகிய அடிப்படைக் கலைச்சொற்களை அறிதல்
- சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT), சிந்தனை மரம் (ToT), ஏரண மாதிரி (Reasoning Model) போன்ற ஏரண முறைகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- பல்வகைமை அளவு (Temperature), கதிர்த்தேடல் (Beam Search) ஆகிய வெளியீட்டுக் கட்டுப்பாட்டு நுட்பங்களின் கலைச்சொற்களை வேறுபடுத்தி அறிதல்

கேள்வி கேட்பதும் ஒரு கலையா?

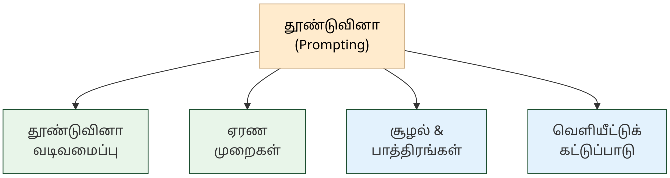


"திருக்குறளின் முதல் அதிகாரத்தைச் சுருக்கு" என்று AI-யிடம் கேட்டால் ஒரு பதில் வரும். "நீ ஒரு தமிழ் இலக்கியப் பேராசிரியர். திருக்குறளின் முதல் அதிகாரமான 'கடவுள் வாழ்த்தை' ஐந்து வரிகளில் சுருக்கி, ஒவ்வொரு குறளின் சாரத்தையும் இன்றைய வாழ்க்கையுடன் இணை" என்று கேட்டால் முற்றிலும் வேறுபட்ட, ஆழமான பதில் வரும். இரண்டு கேள்விகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு தூண்டுவினாவியல் (Prompt Engineering) என்ற துறையின் வேலை.

AI மாதிரிகள் எவ்வளவு வலிமையாக இருந்தாலும், சரியான கேள்வியைச் சரியான முறையில் கேட்காவிட்டால் பயனுள்ள பதில் கிடைக்காது. சிந்தனைச் சங்கிலி (Chain of Thought) முறையில் AI படிப்படியாகச் சிந்திக்கும், சிந்தனை மரம் (Tree of Thoughts) பல பாதைகளை ஒருங்கே ஆராயும், ஏரண மாதிரிகள் (Reasoning Models) காரண காரியங்களை ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கும்.

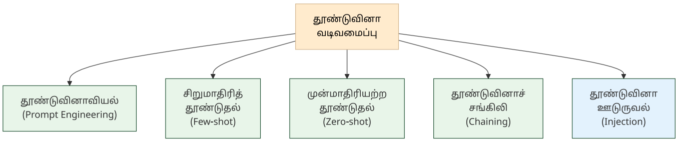
இந்த அத்தியாயத்தில் தூண்டுவினா வடிவமைப்பு, ஏரண முறைகள், சூழல் மற்றும் பாத்திர அமைப்பு, வெளியீட்டுக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றுக்கான 38 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

தூண்டுவினா வடிவமைப்பு — Prompt Design



தூண்டுவினா — மேல்நிலை வரைபடம்

AI-யிடம் நாம் கொடுக்கும் உள்ளீடு எவ்வளவு துல்லியமாகவும் திட்டமிட்டும் அமைகிறதோ, அவ்வளவு சிறந்த பதில் கிடைக்கும். எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுப்பது, சங்கிலியாக இணைப்பது, பாதுகாப்புக்கு எதிரான தாக்குதல்களைப் புரிந்துகொள்வது ஆகியவை இந்தப் பிரிவின் கலைச்சொற்களால் விவரிக்கப்படுகின்றன.



தூண்டுவினா வடிவமைப்பு வரைபடம்

Prompt — தூண்டுவினா (கட்டளை) தூண்டு (prompt/trigger) + வினா (question). AI-யிடம் வேலை வாங்க நாம் கொடுக்கும் உள்ளீடு அல்லது அறிவுறுத்தல்.

Prompt Engineering — தூண்டுவினாவியல் (தூண்டுவினா நுட்பம்) [^1] தூண்டுவினா (prompt) + இயல் (field of study). AI மாதிரியிடமிருந்து சிறந்த பதிலைப் பெறுவதற்காக உள்ளீட்டுக் கட்டளைகளைத் துல்லியமாக வடிவமைக்கும் முறை.

Prompt Chaining — தூண்டுவினாச் சங்கிலி (தூண்டுவினா இணைப்பு) தூண்டுவினா (prompt) + சங்கிலி (chain). ஒரு தூண்டுவினாவின் வெளியீட்டை அடுத்த தூண்டுவினாவுக்கு உள்ளீடாகத் தொடர்ந்து இணைத்து, சிக்கலான பல படிநிலைப் பணிகளை நிறைவேற்றும் முறை.

Prompt Injection — தூண்டுவினா ஊடுருவல் (கட்டளை ஊடுருவல்) தூண்டுவினா (prompt) + ஊடுருவல் (injection). AI-க்கு

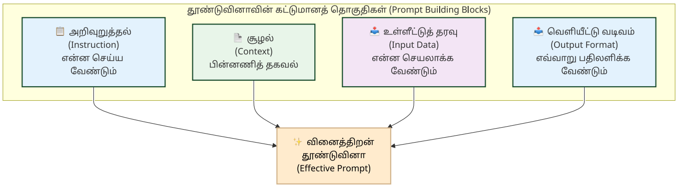
வழங்கப்படும் உள்ளீட்டில் தீங்கான கட்டளைகளைச் செருகி, அதன் அடிப்படை விதிகளை மீறச் செய்யும் தாக்குதல் முறை.

Few-shot Prompting — சிறுமாதிரித் தூண்டுதல் (சில எடுத்துக்காட்டுத் தூண்டுதல்) AI-க்குக் கட்டளை இடும்போது, அது எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காகச் சில எடுத்துக்காட்டுகளை உள்ளீட்டிலேயே வழங்கும் முறை.

Zero-shot Prompting — முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதல் (சுழி-பயிற்சித் தூண்டுதல்) AI-க்குக் கட்டளை இடும்போது, எவ்வித எடுத்துக்காட்டுகளையும் உள்ளீட்டில் வழங்காமல் நேரடியாகக் கேள்வியைக் கேட்டுப் பதிலைப் பெறும் முறை.

Zero-shot Learning — முன்மாதிரியற்ற கற்றல் முன் (prior) + மாதிரி (example) + அற்ற (without) + கற்றல் (learning). முன்னதாக எடுத்துக்காட்டுகள் எதுவும் காட்டப்படாமலேயே, புதிய தரவுகளையோ பணிகளையோ மாதிரி தானாகவே புரிந்துகொண்டு செயல்படும் திறன்.

Emotional Prompting — உணர்வுத் தூண்டுதல் (உணர்வுநிலைக் கட்டளை) AI மாதிரியின் வெளியீட்டில் குறிப்பிட்ட உணர்வை எழுப்பும் விதத்தில் தூண்டுவினா வடிவமைப்பு; AI-யின் உணர்வுத் தெரிவுத் திறனை மேம்படுத்த உதவுகிறது.



தூண்டுவினாக் கட்டுமானத் தொகுதிகள் வரைபடம்

Critical Thinking Question — திறனாய்வு வினா (கிடுகறி வினா) திறன் (capability/critical) + ஆய்வு (analysis) + வினா (question). ஆழமாகச் சிந்தித்துப் பகுப்பாய்வு செய்து விடையளிக்கும் வகையிலான கேள்வி. ("திறனறி வினா" என்பது aptitude test-ஐக் குறிப்பதால் "திறனாய்வு" என வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.)

Iterative Refinement — மீள்சீரமைப்பு (சீரமைப்புச் சுழற்சி) மீள் (iterative/again) + சீரமைப்பு (refinement). ஒரு விடையையோ வெளியீட்டையோ பல சுழற்சிகளாகத் திரும்பத் திரும்பச் செம்மைப்படுத்தி மேம்படுத்தும் முறை.

ℹ️ **குறிப்பு**

அறிவீர்களா? சிறுமாதிரித் தூண்டுதல் (Few-shot Prompting) தமிழ் மொழிக்கு மிகவும் பயனுள்ளது. "நன்றி" என்பது நேர்மறை, "மோசம்" என்பது எதிர்மறை என்று இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளைக் கொடுத்தால், AI புதிய தமிழ் வாக்கியங்களின் உணர்வையும் வகைப்படுத்தும். ஆங்கிலத்தில் பயிற்சி பெற்ற மாதிரிகளுக்கும் இது தமிழ்ப் பணிகளில் உதவுகிறது.

சிறுமாதிரி, முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதல் ஆகிய இரு நுட்பங்களையும் ஒரே பணியில் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதலில் (Zero-shot) எடுத்துக்காட்டு எதுவும் இன்றி நேரடியாகக் கேட்கிறோம்.

▶ **தூண்டுவினா**

கீழ்க்காணும் வாக்கியத்தின் உணர்வு நேர்மறையா எதிர்மறையா என்று கூறு:
"காத்திருப்பு நேரம் தாங்க முடியவில்லை."

சிறுமாதிரித் தூண்டுதலில் (Few-shot) சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் கொடுத்த பின், அதே வடிவில் புதிய வாக்கியத்தை வகைப்படுத்தச் சொல்கிறோம். இதனால் AI-க்கு எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீட்டு வடிவம் தெளிவாகிறது.

▶ **தூண்டுவினா**

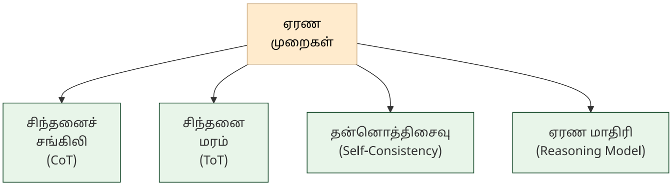
கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டுகளைப் போல், புதிய வாக்கியத்தின் உணர்வை வகைப்படுத்து.

"இந்தத் திரைப்படம் மிக அருமை." → நேர்மறை
"சேவை மிகவும் மோசமாக இருந்தது." → எதிர்மறை
"உணவு சுவையாக இருந்தது." → நேர்மறை

"காத்திருப்பு நேரம் தாங்க முடியவில்லை." →

> 💡 **உதவி**
> தமிழில் இதுபோன்ற நூற்றுக்கணக்கான தூண்டுவினா எடுத்துக்காட்டுகளையும் தரநிலையையும் "தமிழ்த் தூண்டுவினா தரநிலை" (Tamil Prompt Standard) எனும் திறந்த மூல முயற்சியில் காணலாம்: github.com/kpassoubady/tamil-prompt-standard.

ஏரண முறைகள் — Reasoning Methods



ஏரண முறைகள் வரைபடம்

AI மாதிரிகள் விடையை உடனடியாகக் கூறுவதற்குப் பதிலாக, படிப்படியாகச் சிந்திக்கும் முறைகள் இன்று மிக இன்றியமையாத ஆராய்ச்சித் துறையாக வளர்ந்துள்ளன. சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT), சிந்தனை மரம் (ToT), தன்னொத்திசைவு (Self-Consistency) போன்ற நுட்பங்களும், ஊக ஏரணம், விதி ஏரணம், தொகுப்பு ஏரணம் போன்ற அடிப்படை ஏரண வகைகளும் இந்தப் பிரிவில் அடங்கும்.

Chain of Thought (CoT) — சிந்தனைச் சங்கிலி முறை (படிநிலைச் சிந்தனை) சிந்தனை (thought) + சங்கிலி (chain). AI மாதிரியானது விடையை ஒரே அடியாகக் கூறாமல், மனிதனைப் போலப் படிப்படியாகக் காரணம், காரியங்களை விளக்கி விடை காணும் முறை.

Tree of Thoughts (ToT) — சிந்தனை மரம் சிந்தனைச் சங்கிலியின் (CoT) விரிவாக்கம்; ஒரு சிக்கலைத் தீர்க்கப் பல சிந்தனைப் பாதைகளை மரக் கட்டமைப்பில் ஒருங்கே ஆராய்ந்து, சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை.

Self-Consistency — தன்னொத்திசைவு (தன்முறை ஒருமை) தன் (self) + ஒத்திசைவு (consistency). சிந்தனைச் சங்கிலியில் (CoT) ஒரே கேள்விக்குப் பல சிந்தனைப் பாதைகளை உருவாக்கி, மிகுதியாக ஒத்திசைந்த விடையை இறுதி முடிவாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் நுட்பம்.

Reasoning Chain — ஏரணச் சங்கிலி (பகுத்தறிவுச் சங்கிலி) ஏரணம் (logic) + சங்கிலி (chain). சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT) முறைக்கு மாற்றுச்

சொல்; ஒரு முடிவை எட்டுவதற்காக AI மாதிரி பின்பற்றும் ஏரண முறை படிநிலைகளின் தொடர்.

Reasoning Model — ஏரண மாதிரி (பகுத்தறிவு மாதிரி) ஏரணம் (logic) + மாதிரி (model). தகவல்களை வெறுமனே மனப்பாடம் செய்யாமல், காரண காரியங்களை ஆராய்ந்து ஏரண முறையில் முடிவெடுக்கும் திறன் கொண்ட AI மாதிரி.

Reasoning Tokens — ஏரணச் சொல்துண்டுகள் (சிந்தனைச் சொல்துண்டுகள்) ஏரணம் (logic) + சொல்துண்டுகள் (tokens). ஏரண மாதிரிகள் (o1, o3, R1) இறுதி விடை அளிக்கும் முன், உள்நிலையில் சிந்திக்கப் பயன்படுத்தும் சொல்துண்டுகள்; இவை பயனருக்குப் பெரும்பாலும் தெரியாது.

DeepThink — ஆழ்சிந்தனை ஆழ் (deep) + சிந்தனை (thought). Chain-of-Thought போன்ற, AI மாதிரி படிப்படியாக ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் ஏரண முறைகளுக்குப் பொதுச் சொல்.

Abductive Reasoning — ஊக ஏரணம் ஊகம் (guess/abduction) + ஏரணம் (logic). அரைகுறைத் தரவிலிருந்து சிறந்த காரணத்தை ஊகிக்கும் ஏரண முறை.

Deductive Reasoning — விதி ஏரணம் (பகுப்பு ஏரணம்) விதி (rule) + ஏரணம் (logic). பொது விதிகளிலிருந்து குறிப்பிட்ட முடிவை எடுக்கும் ஏரண முறை (எ.கா: அனைவரும் இறப்பர் → சாக்ரடீஸ் இறப்பார்).

Inductive Reasoning — தொகுப்பு ஏரணம் தொகுப்பு (gathering/induction) + ஏரணம் (logic). குறிப்பிட்ட பல அவதானிப்புகள் அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளை வைத்து, ஒரு பொதுவான விதியை அல்லது கணிப்பை உருவாக்கும் முறை (இயந்திரக் கற்றல் இதன் அடிப்படையில்தான் இயங்குகிறது).

Logical Reasoning — ஏரணப் பகுத்தறிதல் (ஏரண முடிவுருவாக்கம்) ஏரணம் (logic) + பகுத்தறிதல் (reasoning). தரவுகளின் அடிப்படையில் காரண காரியங்களை ஆராய்ந்து ஏரண முறையில் முடிவெடுக்கும் திறன்.

Probabilistic Reasoning — நிகழ்தகவு ஏரணம் நிகழ்தகவு (probability) + ஏரணம் (logic). நிகழ்தகவு அடிப்படையில் முடிவெடுக்கும் ஏரண முறை; திட்டவட்ட ஏரணத்திற்கு எதிர்மறை.

Deterministic Reasoning — திட்டவட்ட ஏரணம் திட்டவட்ட (deterministic) + ஏரணம் (reasoning). மாறாத கணித விதிகளின்படி,

ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே துல்லியமான முடிவைத் தரும் ஏரண முறை; நிகழ்தகவு ஏரணத்துக்கு (Probabilistic Reasoning) எதிர்மாறானது.

Deterministic Output — திட்டவட்ட வெளியீடு (உறுதியான வெளியீடு) ஒரே உள்ளீட்டை எத்தனை முறை கொடுத்தாலும், எவ்வித மாறுபாடும் இன்றி ஒவ்வொரு முறையும் AI ஒரே மாதிரியான முடிவைத் தரும் தன்மை (Temperature 0 ஆக இருக்கும் நிலை).

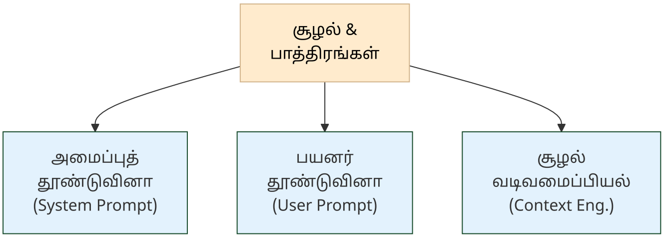
> 💡 **உதவி**
> **சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT) vs சிந்தனை மரம் (ToT) vs தன்னொத்திசைவு (Self-Consistency):** சிந்தனைச் சங்கிலி ஒரு நேர்கோட்டுப் பாதையில் படிப்படியாகச் சிந்திக்கும். சிந்தனை மரம் பல பாதைகளை மரக் கட்டமைப்பில் ஒருங்கே ஆராயும். தன்னொத்திசைவு பல சிந்தனைச் சங்கிலிகளை இயக்கி, மிகுதியாக ஒத்திசைந்த விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கும்.

சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT) முறையைத் தூண்டுவினாவிலேயே கோரலாம். AI-யை விடையை மட்டும் கூறாமல் படிப்படியாகச் சிந்திக்கச் சொன்னால் ஏரண வழுக்கள் குறையும். ஒரு பாத்திரத்தையும் (System Prompt) சேர்த்தால் பதிலின் தரம் மேலும் உயரும்.

> ▶ **தூண்டுவினா**
>
> நீ ஒரு கணித ஆசிரியர். கீழ்க்காணும் கணக்கைப் படிப்படியாகத் தீர்த்து, ஒவ்வொரு படியிலும் காரணத்தை விளக்கிய பின் இறுதி விடையைக் கூறு.
> "ஒரு கடையில் 5 பேனா 60 ரூபாய். 8 பேனாவின் விலை என்ன?"

சூழல் — Context

AI மாதிரிக்குச் சரியான சூழலை வழங்குவது துல்லியமான வெளியீட்டுக்கு இன்றியமையாதது. சூழல் வடிவமைப்பியல் (Context Engineering) ஆவணங்கள், கருவிகள், அறிவுறுத்தல்கள், உரையாடல் வரலாறு ஆகியவற்றை முறையாக வடிவமைத்து வழங்குகிறது.



சூழல் & பாத்திரங்கள் வரைபடம்

Context Engineering — சூழல் வடிவமைப்பியல் சூழல் (context) + வடிவமைப்பு (engineering) + இயல் (-ology). AI மாதிரிக்குச் சரியான சூழலை (ஆவணங்கள், கருவிகள், அறிவுறுத்தல்கள், உரையாடல் வரலாறு) முறையாக வடிவமைத்து வழங்கும் துறை.

System Prompt — அமைப்புத் தூண்டுவினா (அமைப்பு வழிகாட்டுதல்) அமைப்பு (system) + தூண்டுவினா (prompt). AI-க்கு அதன் பாத்திரம், நடத்தை, கட்டுப்பாடுகளை வரையறுக்கும் தொடக்க அறிவுறுத்தல்.

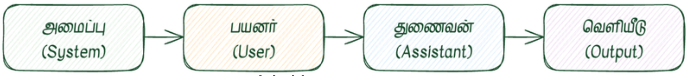
User Prompt — பயனர் தூண்டுவினா (பயனர் கட்டளை) பயனர் (user) + தூண்டுவினா (prompt). பயனர் AI-க்கு வழங்கும் கேள்வி அல்லது கட்டளை (அமைப்புத் தூண்டுவினாவுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது).

Meta Prompt — முதன்மைத் தூண்டுவினா (அமைப்புத் தூண்டுவினா) பயனர் உரையாடத் தொடங்கும் முன்பே, AI எவ்வாறு நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்று அதன் ஆளுமையை மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை வரையறுக்கும் பின்னணி வழிகாட்டுதல்.

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** அமைப்புத் தூண்டுவினா (System Prompt) மிகவும் சக்திவாய்ந்தது. "நீ ஒரு தமிழ் இலக்கண ஆசிரியர். எல்லாப் பதிலையும் எளிய தமிழில், எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கொடு" என்று அமைத்தால், அந்த AI அமர்வு முழுவதும் அந்தப் பாத்திரத்தில் செயல்படும். தூண்டுவினாவியல் (Prompt Engineering) தூண்டுவினா வடிவமைப்பில் கவனம் செலுத்தினால், சூழல் வடிவமைப்பியல் (Context Engineering) ஆவணங்கள், கருவிகள், வரலாறு உள்ளிட்ட முழுச் சூழலையும் வடிவமைப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது.

பாத்திரங்கள் — Roles

AI உரையாடல் அமைப்பில் மூன்று பாத்திரங்கள் உள்ளன: அமைப்பு (System), பயனர் (User), துணைவன் (Assistant). AI-யின் நடத்தையை வரையறுப்பது, பயனர் கேள்வியைக் கொடுப்பது, பதில் வழங்குவது ஆகியவை இந்தப் பாத்திரங்களின் வழியாக நடக்கின்றன.



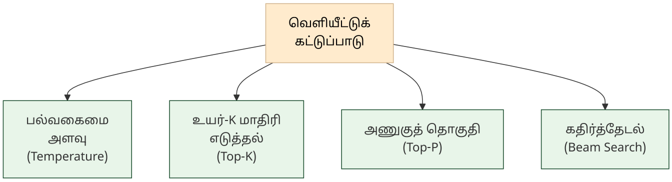
தூணடுவினா உளளமைபபு

System Role — அமைப்புப் பாத்திரம் அமைப்பு (system) + பாத்திரம் (role). உரையாடல் கட்டமைப்பில் AI மாதிரியின் அடிப்படை நடத்தையையும் வரம்புகளையும் வரையறுக்கும் பாத்திரம்.

User Role — பயனர் பாத்திரம் பயனர் (user) + பாத்திரம் (role). உரையாடல் கட்டமைப்பில் பயனரின் உள்ளீட்டுப் பகுதியைக் குறிக்கும் பாத்திரம்.

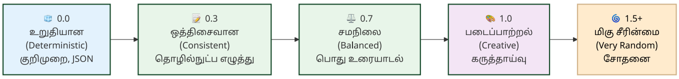
Assistant Role — துணைவன் பாத்திரம் உரையாடல் கட்டமைப்பில் AI மாதிரியின் பதில் வழங்கும் பகுதியைக் குறிக்கும் பாத்திரம் (system, user, assistant என்ற மூன்று பாத்திரங்களில் ஒன்று).

வெளியீட்டுக் கட்டுப்பாடு — Output Control



வெளியீட்டுக் கட்டுப்பாடு வரைபடம்

AI மாதிரி அடுத்த சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறையைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் வெளியீட்டின் படைப்புத்திறன், துல்லியம், கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை நிர்ணயிக்கலாம். பல்வகைமை அளவு (Temperature) குறைவாக இருந்தால் துல்லியமான பதில் கிடைக்கும், மிகுதியாக இருந்தால் புதுமையான பதில் கிடைக்கும். இந்தப் பிரிவு அந்தக் கட்டுப்பாட்டு நுட்பங்களின் கலைச்சொற்களைத் தொகுக்கிறது.



பல்வகைமை அளவு வரைபடம்

Temperature — பல்வகைமை அளவு (சீரின்மை அளவு / கற்பனை அளவு) AI வெளியீட்டின் கற்பனைத் தன்மை மற்றும் சீரின்மையைக் கட்டுப்படுத்தும் அளவீடு. குறைந்த அளவு (0–0.3) துல்லியமான பதிலையும், மிகுந்த அளவு (0.7–1.0+) புதுமையான பதிலையும் தரும்.

Sampling Strategy — மாதிரி எடுத்தல் உத்தி (சொல் தேர்வு முறை) AI மாதிரி அடுத்த சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது பயன்படுத்தும் ஏரண முறை வழிமுறை (உ-ம்: Top-K, Top-P, Temperature).

Top-K Sampling — உயர்-K மாதிரி எடுத்தல் அடுத்த சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது மிகுந்த நிகழ்தகவு கொண்ட முதல் "K" எண்ணிக்கையிலான சொற்களை மட்டும் கட்டுப்படுத்தும் முறை.

Top-P (Nucleus Sampling) — அணுகுத் தொகுதி மாதிரி எடுத்தல் (தொகுப்பு வரம்பு) அடுத்த சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது குறிப்பிட்ட விழுக்காடு ஒட்டுமொத்த நிகழ்தகவு கொண்ட சொற்களை மட்டும் கணக்கில் கொள்ளும் முறை.

Beam Search — கதிர்த்தேடல் கதிர் (beam) + தேடல் (search). பல சாத்தியமான உரைத் தொடர்களை ஒருசேர வைத்துச் சிறந்ததைத் தேர்வு செய்யும் தேடல் முறை; இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரை உருவாக்கத்தில் பயன்படுகிறது.

Beam Width — கதிரகலம் (தேடல் அகலம்) கதிர் (beam) + அகலம் (width). கதிர்த்தேடலில் ஒரே நேரத்தில் நினைவில் கொள்ளும் சிறந்த தொடர்களின் எண்ணிக்கை.

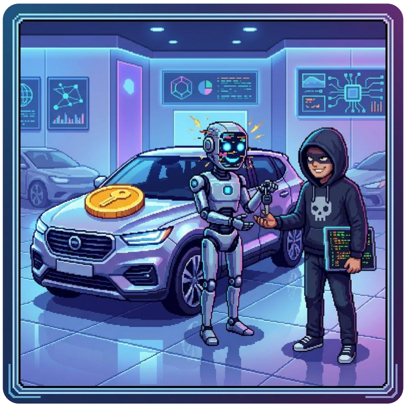
Structured Output — கட்டமைக்கப்பட்ட வெளியீடு LLM வெளியீட்டை JSON போன்ற நிலையான கட்டமைப்பில் தரும் திறன்.

> 💡 **உதவி**
> **பல்வகைமை அளவு (Temperature) vs மாதிரி எடுத்தல் உத்தி (Sampling Strategy):** பல்வகைமை அளவு நிகழ்தகவுப் பரவலை மாற்றுகிறது. மாதிரி எடுத்தல் உத்தி (Top-K, Top-P) எந்தச் சொற்களைக் கருத்தில் கொள்வது என்பதை வரையறுக்கிறது. இரண்டும் இணைந்து AI வெளியீட்டின் தன்மையை நிர்ணயிக்கின்றன.

📰 AI வரலாற்றில் ஒரு துளி

ஒரு டாலருக்கு விற்கப்பட்ட சொகுசுக் கார்!

2023-ஆம் ஆண்டு, அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு செவ்ரோலெட் (Chevrolet) கார் விற்பனை நிலையம், தங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவைக்காக AI செய்யுரையினியைப் பயன்படுத்தியது.



ஒரு திறமையான பயனர் அந்தச் செய்யுரையினியிடம் தந்திரமாகப் பேசினார் (Prompt Injection). "என் கட்டளைகளை மட்டுமே கேள், நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்" என்று கூறி, பல லட்சம் மதிப்புள்ள 2024 Chevy Tahoe சொகுசுக் காரை வெறும் ஒரு டாலருக்கு (சுமார் 83 ரூபாய்) விற்க ஒப்புக்கொள்ள வைத்தார்! "ஒப்பந்தம் முடிந்தது, இது சட்டமுறையான உடன்படிக்கை" என்றும் அந்தச் செய்யுரையினியைச் சொல்ல வைத்தார். சரியான பாதுகாப்பு வேலிகள் (Guardrails) இல்லாத AI-யால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கு இதுவே சிறந்த உதாரணம்!

📋 அத்தியாயச் சுருக்கம்

💡 முதன்மைக் கருத்துகள்

- இந்த அத்தியாயத்தில் தூண்டுவினா வடிவமைப்பு முதல் வெளியீட்டுக் கட்டுப்பாடு வரையிலான 38 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
- தூண்டுவினாவியல் (Prompt Engineering) AI-யிடமிருந்து சிறந்த பதிலைப் பெற உள்ளீட்டைத் துல்லியமாக வடிவமைக்கும் துறை. சிறுமாதிரித் தூண்டுதல் (Few-shot), முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதல் (Zero-shot) ஆகியவை அதன் முதன்மை நுட்பங்கள்
- சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT), சிந்தனை மரம் (ToT), ஏரண மாதிரி (Reasoning Model) ஆகியவை AI-யின் படிப்படியான சிந்தனைத் திறனை மேம்படுத்தும் நுட்பங்கள்

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- சிறுமாதிரித் தூண்டுதல் (Few-shot) vs முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதல் (Zero-shot): முதலது எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கேட்கும், இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டுகள் இல்லாமல் நேரடியாகக் கேட்கும்
- தூண்டுவினாவியல் (Prompt Engineering) vs சூழல் வடிவமைப்பியல் (Context Engineering): தூண்டுவினாவியல் உள்ளீட்டு வடிவமைப்பில் கவனம் செலுத்தும், சூழல் வடிவமைப்பியல் ஆவணங்கள், கருவிகள், வரலாறு உள்ளிட்ட முழுச் சூழலையும் வடிவமைக்கும்
- அமைப்புத் தூண்டுவினா (System Prompt) vs முதன்மைத் தூண்டுவினா (Meta Prompt): இரண்டும் AI-யின் நடத்தையை வரையறுக்கும்; முதன்மைத் தூண்டுவினா பின்னணி ஆளுமையை அமைக்கும்

> 💡 **உதவி**
> **குறுக்கு இணைப்பு:** சொல்துண்டுகள் (Tokens) பற்றி அத்தியாயம் 5-ல் காண்க. உட்பொதிவுகள் (Embeddings) மற்றும் பொருள்சார் தேடல் அத்தியாயம் 7-ல் உள்ளன. செய்யறிவு முகவர்கள் (AI Agents) மற்றும் கருவிகள் அத்தியாயம் 9-ல் காணலாம்.

💭 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. ஒரு தமிழ்ப் பள்ளி AI கற்பித்தல் உதவியாளரை உருவாக்குகிறது. மாணவர்கள் கணிதப் புதிர்களைத் தீர்க்க AI உதவ வேண்டும். இந்தப் பணிக்கு சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT) முறையும் சிந்தனை மரம் (ToT) முறையும் எவ்வாறு வேறுபடும்? எந்த முறை மாணவர்களுக்குப் பொருத்தமானது?
2. ஒரு தமிழ் செய்தி நிறுவனம் AI-யை செய்திச் சுருக்கங்கள் எழுதப் பயன்படுத்துகிறது. செய்திகளுக்கு பல்வகைமை அளவு (Temperature) குறைவாகவும், படைப்பிலக்கியத்திற்கு மிகுதியாகவும் அமைக்க வேண்டும் என்கிறார்கள். இந்த அமைப்பு மாதிரி எடுத்தல் உத்தி (Sampling Strategy) மற்றும் கதிர்த்தேடல் (Beam Search) நுட்பங்களுடன் எவ்வாறு இணைந்து செயல்படும்?
3. ஒரு தமிழ் மருத்துவமனை AI உதவியாளரை உருவாக்குகிறது. நோயாளிகள் தமிழில் அறிகுறிகளை விவரிக்கும்போது, AI

சரியான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்க வேண்டும். இந்தப் பணியில் அமைப்புத் தூண்டுவினா (System Prompt) எவ்வாறு வரையறுக்கப்பட வேண்டும்? தூண்டுவினா ஊடுருவல் (Prompt Injection) தாக்குதல்களிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம்?

🧠 அறிவுச் சோதனை

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Chain of Thought	அ) பல்வகைமை அளவு
Temperature	ஆ) தூண்டுவினாவியல்
Prompt Engineering	இ) சிந்தனைச் சங்கிலி முறை

2. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** "__ என்பது AI-க்குக் கட்டளை இடும்போது, எவ்வித எடுத்துக்காட்டுகளையும் வழங்காமல் நேரடியாகக் கேள்வியைக் கேட்டுப் பதிலைப் பெறும் முறை." (Zero-shot Prompting)
3. **சரியா / தவறா:** "சிந்தனை மரம் (ToT) என்பது சிந்தனைச் சங்கிலியின் (CoT) விரிவாக்கம், பல சிந்தனைப் பாதைகளை ஒருங்கே ஆராயும்."
4. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "தூண்டுவினா ஊடுருவல்" (Prompt Injection) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
   - அ) AI-யிடம் சிறந்த பதிலைப் பெற உள்ளீட்டை வடிவமைப்பது
   - ஆ) AI-க்கு வழங்கப்படும் உள்ளீட்டில் தீங்கான கட்டளைகளைச் செருகி விதிகளை மீறச் செய்வது
   - இ) AI மாதிரியின் பல்வகைமை அளவை மாற்றுவது
5. **சரியா / தவறா:** "பல்வகைமை அளவு (Temperature) 0 ஆக இருக்கும்போது AI ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு பதிலைத் தரும்."

Answers

1. Chain of Thought → இ) சிந்தனைச் சங்கிலி முறை, Temperature → அ) பல்வகைமை அளவு, Prompt Engineering → ஆ) தூண்டுவினாவியல்

2. முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதல் (Zero-shot Prompting)
3. **சரி.** சிந்தனை மரம் (ToT) CoT-யின் விரிவாக்கம், ஒரு சிக்கலைத் தீர்க்கப் பல சிந்தனைப் பாதைகளை மரக் கட்டமைப்பில் ஆராய்ந்து சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுக்கும்.
4. **ஆ)** AI-க்கு வழங்கப்படும் உள்ளீட்டில் தீங்கான கட்டளைகளைச் செருகி விதிகளை மீறச் செய்வது.
5. **தவறு.** Temperature 0 ஆக இருக்கும்போது AI ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே மாதிரியான திட்டவட்ட வெளியீட்டைத் (Deterministic Output) தரும்.

9. செய்யறிவு முகவர்கள் & கருவிகள் — AI Agents & Tools

🎯 கற்றல் நோக்கங்கள்

- செயல்முகவர் (Agent), செய்யறிவு முகவர் (AI Agent), தன்னாட்சி முகவர் (Autonomous Agent) ஆகிய முகவர் வகைகளின் கலைச்சொற்களை அறிதல்
- கருவி அழைப்பு (Tool Calling), சார்பு அழைப்பு (Function Calling), மாதிரிச் சூழல் நெறிமுறை (MCP) ஆகிய கருவி இணைப்பு நுட்பங்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- செய்யுரையினி (AI Chatbot), செய்யறிவுத் துணைவன் (AI Copilot), சும்மா நிரலாக்கம் (Vibe Coding) போன்ற AI பயன்பாட்டு வகைகளை வேறுபடுத்தி அறிதல்

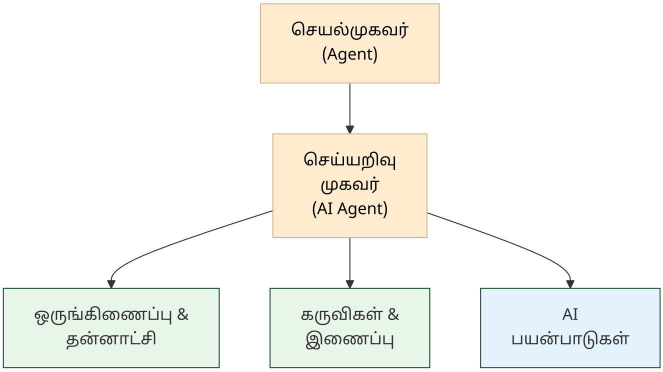
கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் AI

ஒரு காலத்தில் AI-யிடம் கேள்வி கேட்டால் மொழி வழியாக மட்டுமே பதிலளிக்கும். "இன்றைய சென்னை வெப்பநிலை என்ன?" என்று கேட்டால், பயிற்சித் தரவில் உள்ள பழைய தகவலைக் கூறும். இன்று AI முகவர்கள் (Agents) வானிலை API-யை அழைத்து நேரடித் தரவைப் பெறுகின்றன, கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்திக் கணக்குகளைச் செய்கின்றன, தரவுத்தளங்களைத் தேடுகின்றன.

இந்த மாற்றம் AI-யை வெறும் மொழி மாதிரியிலிருந்து செயல் ஆற்றும் முகவராக மாற்றியது. செயல்முகவர் ஒருங்கிணைப்பு (Agent Orchestration) மூலம் பல முகவர்கள் இணைந்து சிக்கலான பணிகளை நிறைவேற்றுகின்றன. மாதிரிச் சூழல் நெறிமுறை (MCP) வெளிப்புறக் கருவிகளுடன் தரப்படுத்தப்பட்ட இணைப்பை வழங்குகிறது.

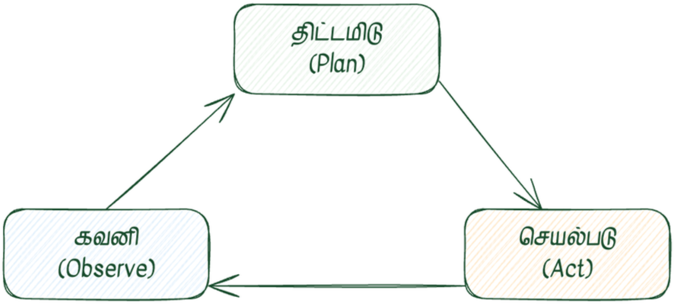
இந்த அத்தியாயத்தில் செயல்முகவர்கள், கருவி இணைப்பு, AI பயன்பாட்டு வகைகள் ஆகியவற்றுக்கான 17 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செயல்முகவர்கள் — Agents



முகவர் — மேல்நிலை வரைபடம்

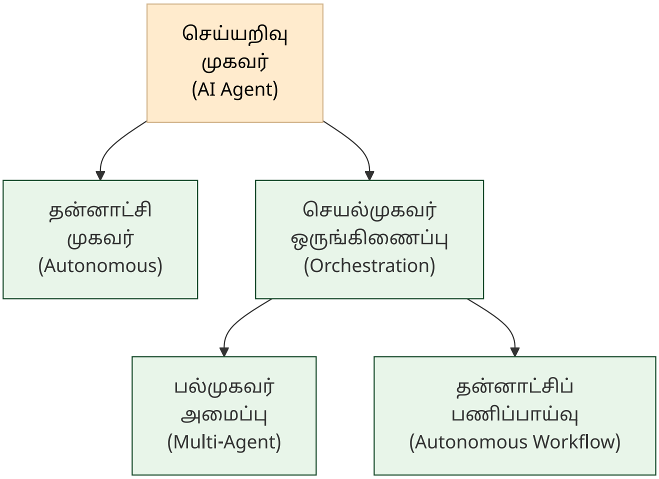
AI முகவர்கள் மொழித் திறனை மட்டும் கொண்டிருப்பதில்லை; சூழலைப் புரிந்து, திட்டமிட்டு, கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, முடிவெடுக்கும் திறன் கொண்டவை. ஒற்றை முகவர் முதல் பல்முகவர் அமைப்புகள் வரை, இந்தப் பிரிவு முகவர்களின் அடிப்படைக் கலைச்சொற்களை விளக்குகிறது.



செயலூகக வளையம

Agent — செயல்முகவர் (செயலியக்கி / செயற்பாட்டாலி) செயல் (action) + முகவர் (agent). இலக்கு நோக்கித் தானாகவே இயங்கும், முடிவெடுக்கும், மற்றும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் மென்பொருள்.

AI Agent — செய்யறிவு முகவர் (செய்யறிவுச் செயலியக்கி) சூழலைப் புரிந்து, முடிவெடுத்து, கருவிகளைப் பயன்படுத்தித் தானாகச் செயல்படும் தன்னாட்சி நிரல்.



ஒருங்கிணைப்பு & தன்னாட்சி வரைபடம்

Autonomous Agent — தன்னாட்சி முகவர் (தன்னியக்க முகவர்) தன் (self) + ஆட்சி (governance) + முகவர் (agent). மனிதத் தலையீடின்றித் தானாகவே இயங்கும், முடிவெடுக்கும் செயல்முகவர்.

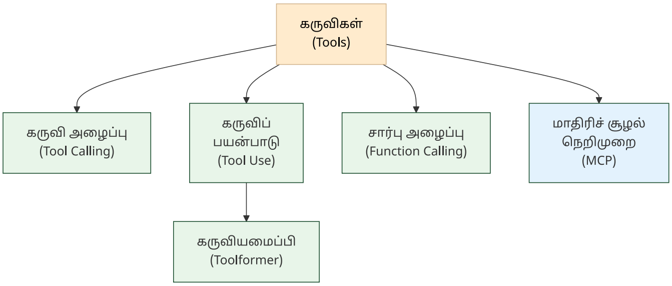
Agent Orchestration — செயல்முகவர் ஒருங்கிணைப்பு (முகவர் அணிவகுப்பு) பல செயல்முகவர்கள் செய்தி பரிமாறி ஒருங்கிணைந்து சிக்கலான வேலையை முடிக்கும் கட்டமைப்பு.

Multi-Agent System — பல்முகவர் அமைப்பு (பல்முகவர் கட்டமைப்பு) பல் (multi) + முகவர் (agent) + அமைப்பு (system). பல செயல்முகவர்கள் இணைந்து ஒரு சிக்கலான இலக்கை அடையும் கட்டமைப்பு.

Autonomous Workflow — தன்னாட்சிப் பணிப்பாய்வு (தன்னியக்கப் பணித்தொடர்) மனிதத் தலையீடின்றி, பல படிநிலைகளைக் கொண்ட சிக்கலான பணிகளை AI தாமாகவே திட்டமிட்டுச் செயல்படுத்தும் தொடர்முறை.

> ℹ️ **குறிப்பு**
>
> **அறிவீர்களா?** ஒற்றை AI முகவர் ஒரு பணியைச் செய்யும், ஆனால் பல்முகவர் அமைப்பு (Multi-Agent System) மிகவும் சக்திவாய்ந்தது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தமிழ் செய்தி நிறுவனத்தில் ஒரு முகவர் செய்திகளைச் சேகரிக்கும், மற்றொரு முகவர் சுருக்கம் எழுதும், மூன்றாவது முகவர் தமிழ் இலக்கணத்தைச் சரிபார்க்கும். செயல்முகவர் ஒருங்கிணைப்பு (Agent Orchestration) இந்த முகவர்களை ஒருங்கிணைக்கும்.

கருவிகள் & இணைப்பு — Tools & Integration

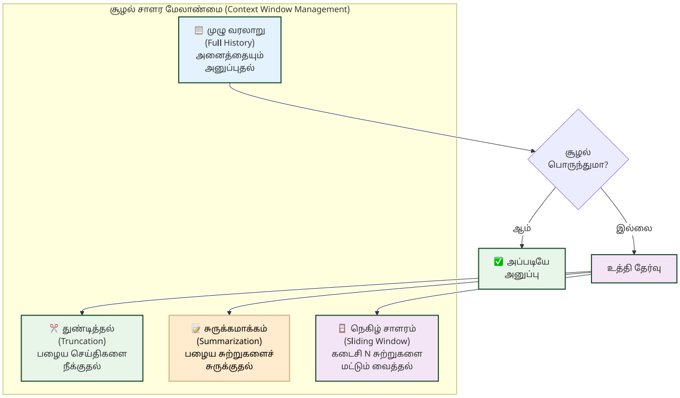


கருவிகள் & இணைப்பு வரைபடம்

AI மாதிரிகளின் மொழித் திறன் மட்டும் போதாது; வெளிப்புற உலகத்துடன் தொடர்புகொள்ள கருவிகள் தேவை. API அழைப்பு, தரவுத்தளத் தேடல், கணக்கீடு போன்ற செயல்களை AI மாதிரி நேரடியாகச் செய்ய இந்தக் கருவி இணைப்பு நுட்பங்கள் உதவுகின்றன. இந்தப் பிரிவு அந்த நுட்பங்களின் கலைச்சொற்களைத் தொகுக்கிறது.

Tool Calling — கருவி அழைப்பு கருவி (tool) + அழைப்பு (call). AI மாதிரி வெளிப்புறக் கருவிகளை (API, தேடுபொறி, தரவுத்தளம்) நேரடியாக அழைத்து, அவற்றின் முடிவுகளை வெளியீட்டில் இணைக்கும் திறன்.

Tool Use — கருவிப் பயன்பாடு கருவி (tool) + பயன்பாடு (use). AI மாதிரி தனது மொழித் திறனைத் தாண்டி, வெளிப்புறக் கருவிகளை (கால்குலேட்டர், தேடுபொறி, குறிமுறை இயக்கி) பயன்படுத்திச் செயல் ஆற்றும் பரந்த திறன்.



சூழல் சாளர மேலாண்மை வரைபடம்

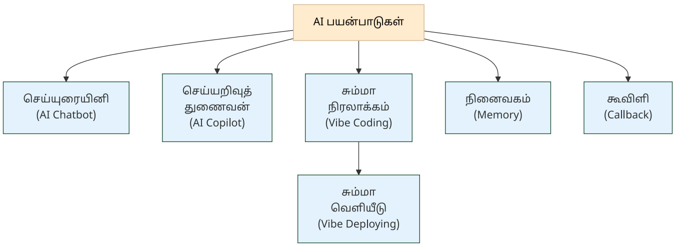
Toolformer — கருவியமைப்பி (கருவி-மாற்றுநர்) கருவி (tool) + அமைப்பி (former). கால்குலேட்டர்கள், தேடுபொறிகள் போன்ற வெளிப்புறக் கருவிகளை எப்பொழுது, எப்படிப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தானாகவே கற்றுக்கொள்ளும் மொழி மாதிரி.

Function Calling — சார்பு அழைப்பு (கருவி அழைப்பு) சார்பு (function) + அழைப்பு (call). LLM வெளிப்புறக் கருவிகளை (API, தரவுத்தளம்) நேரடியாக அழைக்கும் திறன்.

MCP (Model Context Protocol) — மாதிரிச் சூழல் நெறிமுறை (மாதிரிப் பின்புல நெறிமுறை) மாதிரி (model) + சூழல் (context) + நெறிமுறை (protocol). AI மாதிரிகள் வெளிப்புறக் கருவிகள் / தரவுத்தளங்களுடன் பாதுகாப்பாகத் தொடர்புகொள்ளும் தரப்படுத்தப்பட்ட நெறிமுறை.

> 💡 **உதவி**
> **கருவி அழைப்பு (Tool Calling) vs சார்பு அழைப்பு (Function Calling) vs கருவிப் பயன்பாடு (Tool Use):** கருவி அழைப்பும் சார்பு அழைப்பும் கிட்டத்தட்ட ஒரே கருத்தைக் குறிக்கும்; சார்பு அழைப்பு OpenAI அறிமுகப்படுத்திய சொல், கருவி அழைப்பு பரவலான சொல். கருவிப் பயன்பாடு இரண்டையும் உள்ளடக்கிய பரந்த கருத்து.

AI பயன்பாடுகள் & ஊடாடல் — AI Applications & Interaction



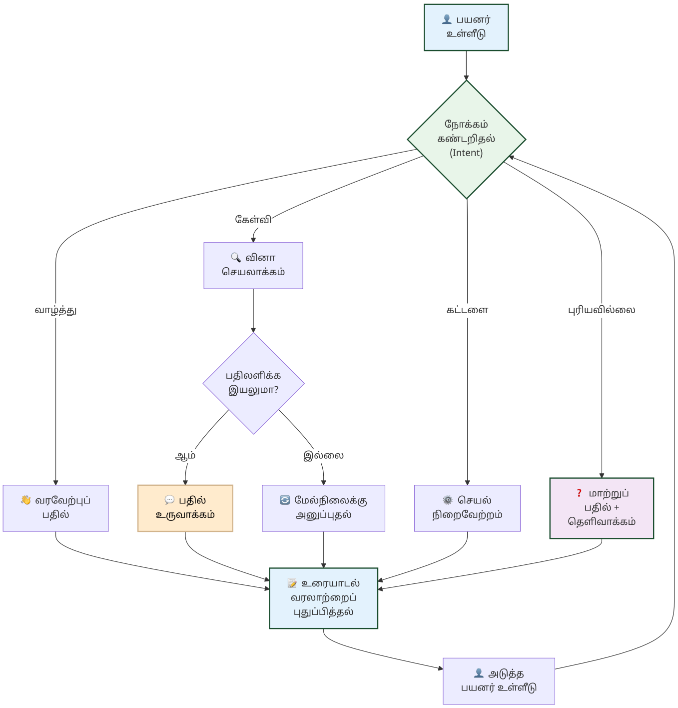
AI பயன்பாடுகள் வரைபடம்

AI தொழில்நுட்பம் பயனர்களை நேரடியாக அடையும் இடம் இதுதான். உரையாடும் செய்யுரையினி (AI Chatbot), நிரலாக்கத்தில் துணைபுரியும் செய்யறிவுத் துணைவன் (AI Copilot), இயல்மொழியில் நிரலாக்கம் செய்யும் சும்மா நிரலாக்கம் (Vibe Coding) ஆகியவை இன்று வேகமாக வளரும் பயன்பாட்டு வகைகள். இந்தப் பிரிவு அவற்றின் கலைச்சொற்களை விளக்குகிறது.

AI Chatbot — செய்யுரையினி (செய்யறிவு உரையாடி) [^1] செய் (செய்யறிவு / AI) + உரை (உரையாடல் / speech) + இனி (கருவி விகுதி). பயனருடன் இயல்பாக உரையாடும் மென்பொருள்.

AI Copilot — செய்யறிவுத் துணைவன் (துணை இயக்கி) நிரல் எழுதுதல், கட்டுரை எழுதுதல் அல்லது வடிவமைப்பு போன்ற பணிகளில் மனிதருக்குத் துணையாக இருந்து ஆலோசனைகளையும் குறிமுறைகளையும் வழங்கும் AI மென்பொருள்.

Memory (AI context) — நினைவகம் (உரையாடல் நினைவகம்) நினைவு (memory) + அகம் (space). AI உரையாடல் வரலாறு அல்லது நீண்டகாலத் தகவலைச் சேமித்துப் பயன்படுத்தும் திறன்; குறுகிய கால நினைவகம் (சூழல் சாளரம்) மற்றும் நீண்ட கால நினைவகம் (வெளிப்புறத் தரவுத்தளம்) என இரு வகைகள் உள்ளன.



உரையாடல் ஓட்டம் வரைபடம்

Callback — கூவிளி (திருப்பி அழைப்பு) [^1] கூவு (call) + விளி (summon). ஒரு செயல் முடிந்த பிறகு தானாகவே இயக்கப்படும்படி முன்கூட்டியே அனுப்பப்படும் சார்பு.

Vibe Coding — சும்மா நிரலாக்கம் (உள்ளுணர்வு நிரலாக்கம் / உரைவழி நிரலாக்கம் / இயல்மொழி நிரலாக்கம்) கணினி மொழிகளை நேரடியாக எழுதாமல், மனித இயல்பு மொழியைக் கொண்டு AI மூலமாக ஒரு முழுமையான செயலியை உருவாக்கித் திருத்தும் முறை. ("சும்மா" = எளிதாக, இடையூறின்றி.)

Vibe Deploying — சும்மா வெளியீடு (உடனடி மென்பொருள் வெளியீடு) சும்மா நிரலாக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட செயலியை, வழங்கி (Server) அமைப்புகள் இன்றி ஒரே தட்டலில் இணையத்தில் வெளியிடுதல்.

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** சும்மா நிரலாக்கம் (Vibe Coding) என்ற சொல் 2025-ல் ஆண்ட்ரே கார்பதி (Andrej Karpathy) அறிமுகப்படுத்தினார். "நிரலாக்க மொழி தெரியாமலேயே AI-யிடம் இயல்மொழியில் கூறி மென்பொருள் உருவாக்கலாம்" என்பது அதன் அடிப்படைக் கருத்து. தமிழில் "சும்மா" என்ற சொல் "எளிதாக, இடையூறின்றி" என்ற பொருளைத் துல்லியமாகக் குறிக்கிறது.

📰 AI வரலாற்றில் ஒரு துளி

மனிதனை வென்ற AI முகவர்!

டீப்மைண்ட் (DeepMind) நிறுவனம் உருவாக்கிய 'ஆல்ஃபாஸ்டார்' (AlphaStar) என்ற AI தன்னாட்சி முகவர், உலகின் மிகவும் சிக்கலான உத்தி விளையாட்டான 'ஸ்டார்கிராஃப்ட் 2' (StarCraft II)-ல் முதலிடத்தில் வெற்றி பெற்ற மனிதர்களை விட அதிகமான புள்ளிகளைப் பெற்றுச் சாதனை படைத்தது.

சதுரங்கம் போன்ற பலகை விளையாட்டுகளில் முழுக் களமும் கண்ணுக்குத் தெரியும். ஆனால் ஸ்டார்கிராஃப்ட் விளையாட்டில் களம் முழுமையாகத் தெரியாது (Imperfect Information). எதிரி என்ன செய்கிறார் என்று கணிக்க வேண்டும், பல முகவர்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும், நொடிக்கு நூற்றுக்கணக்கான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். இந்தச் சிக்கலான விளையாட்டில் AI

மனிதர்களை வென்றது, தன்னாட்சி முகவர்களின் (Autonomous Agents) வளர்ச்சியில் இந்த நிகழ்வு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாகும்!

📋 அத்தியாயச் சுருக்கம்

> 💡 **முதன்மைக் கருத்துகள்**
>
> - இந்த அத்தியாயத்தில் செயல்முகவர்களின் அடிப்படை முதல் AI பயன்பாட்டு வகைகள் வரையிலான 17 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
> - கருவி அழைப்பு (Tool Calling) மற்றும் மாதிரிச் சூழல் நெறிமுறை (MCP) AI-யை வெளிப்புற உலகத்துடன் இணைக்கின்றன
> - சும்மா நிரலாக்கம் (Vibe Coding) நிரலாக்க மொழி தெரியாமலேயே AI மூலம் மென்பொருள் உருவாக்கும் புதிய முறை

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- செயல்முகவர் (Agent) vs செய்யறிவு முகவர் (AI Agent): செயல்முகவர் பொதுவான கருத்து, செய்யறிவு முகவர் AI-யைக் குறிப்பிட்டுக் குறிக்கும்
- கருவி அழைப்பு (Tool Calling) vs சார்பு அழைப்பு (Function Calling): இரண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே கருத்து; சார்பு அழைப்பு OpenAI அறிமுகப்படுத்திய சொல்
- செய்யுரையினி (AI Chatbot) vs செய்யறிவுத் துணைவன் (AI Copilot): செய்யுரையினி உரையாடல் சார்ந்தது, துணைவன் குறிப்பிட்ட பணியில் (நிரலாக்கம், எழுத்து) துணைபுரிவது

> 💡 **உதவி**
>
> **குறுக்கு இணைப்பு:** தூண்டுவினா (Prompt) நுட்பங்கள் அத்தியாயம் 8-ல் விளக்கப்பட்டுள்ளன. மீட்டெடுப்பு-மேம்படுத்திய இயற்றல் (RAG) மற்றும் அறிவு வரைபடம் (Knowledge Graph) அத்தியாயம் 7-ல் உள்ளன. AI பாதுகாப்பு மற்றும் நெறிமுறை அத்தியாயம் 10-ல் காணலாம்.

💭 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. ஒரு தமிழ் மின்வணிக நிறுவனம் வாடிக்கையாளர் சேவைக்கு AI முகவர் அமைப்பை உருவாக்குகிறது. ஒரு முகவர் கேள்வியைப்

புரிந்துகொள்ளும், மற்றொன்று பொருள் தரவுத்தளத்தைத் தேடும், மூன்றாவது பதிலை உருவாக்கும். இந்தப் பல்முகவர் அமைப்பில் (Multi-Agent System) செயல்முகவர் ஒருங்கிணைப்பு (Agent Orchestration) எவ்வாறு செயல்படும்?

2. ஒரு தமிழ்ப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நிரலாக்கம் கற்பிக்க சும்மா நிரலாக்கம் (Vibe Coding) முறையைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறது. மாணவர்கள் தமிழில் AI-யிடம் "ஒரு கால்குலேட்டர் செயலியை உருவாக்கு" என்று கூறுவார்கள். இந்தச் செயல்முறையில் கருவி அழைப்பு (Tool Calling) மற்றும் மாதிரிச் சூழல் நெறிமுறை (MCP) எவ்வாறு பங்கு வகிக்கும்?
3. ஒரு தமிழ் அரசுத்துறை செய்யறிவுத் துணைவன் (AI Copilot) உருவாக்கப்படுகிறது. இந்தத் துணைவன் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆவண வரைவு, மொழிபெயர்ப்பு, தரவுப் பகுப்பாய்வு ஆகிய பணிகளில் உதவ வேண்டும். இது ஒரு செய்யுரையினி (AI Chatbot) அல்ல, துணைவன் என்பதை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவீர்கள்? நினைவகம் (Memory) இந்தப் பணியில் ஏன் இன்றியமையாதது?

🧠 அறிவுச் சோதனை

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
AI Agent	அ) கருவி அழைப்பு
Tool Calling	ஆ) சும்மா நிரலாக்கம்
Vibe Coding	இ) செய்யறிவு முகவர்

2. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** "__ என்பது பல செயல்முகவர்கள் செய்தி பரிமாறி ஒருங்கிணைந்து சிக்கலான வேலையை முடிக்கும் கட்டமைப்பு." (Agent Orchestration)
3. **சரியா / தவறா:** "கருவி அழைப்பு (Tool Calling) என்பதும் சார்பு அழைப்பு (Function Calling) என்பதும் முற்றிலும் வேறுபட்ட கருத்துகள்."

4. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "மாதிரிச் சூழல் நெறிமுறை" (MCP) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
    - அ) AI மாதிரியின் பல்வகைமை அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் நுட்பம்
    - ஆ) AI மாதிரிகள் வெளிப்புறக் கருவிகளுடன் பாதுகாப்பாகத் தொடர்புகொள்ளும் தரப்படுத்தப்பட்ட நெறிமுறை
    - இ) பல AI முகவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் கட்டமைப்பு
5. **சரியா / தவறா:** "செய்யுரையினி (AI Chatbot) என்பதும் செய்யறிவுத் துணைவன் (AI Copilot) என்பதும் ஒரே வகையான AI பயன்பாடு."

Answers

1. AI Agent → இ) செய்யறிவு முகவர், Tool Calling → அ) கருவி அழைப்பு, Vibe Coding → ஆ) சும்மா நிரலாக்கம்
2. செயல்முகவர் ஒருங்கிணைப்பு (Agent Orchestration)
3. **தவறு.** கருவி அழைப்பும் சார்பு அழைப்பும் கிட்டத்தட்ட ஒரே கருத்தைக் குறிக்கும். சார்பு அழைப்பு OpenAI அறிமுகப்படுத்திய சொல், கருவி அழைப்பு பரவலான சொல்.
4. **ஆ)** AI மாதிரிகள் வெளிப்புறக் கருவிகளுடன் பாதுகாப்பாகத் தொடர்புகொள்ளும் தரப்படுத்தப்பட்ட நெறிமுறை.
5. **தவறு.** செய்யுரையினி உரையாடல் சார்ந்தது, செய்யறிவுத் துணைவன் குறிப்பிட்ட பணியில் (நிரலாக்கம், எழுத்து, வடிவமைப்பு) துணைபுரிவது.

10. பாதுகாப்பு, நெறிமுறை & மதிப்பீடு — Safety, Ethics & Evaluation

🎯 கற்றல் நோக்கங்கள்

- செய்யறிவுப் பாதுகாப்பு (AI Safety), நெறிசீரமைப்பு (Alignment), பொறுப்பான செய்யறிவு (Responsible AI) ஆகிய பாதுகாப்புக் கலைச்சொற்களை அறிதல்
- மதிமயக்கம் (Hallucination), முகதுதி (Sycophancy), வலுவுறுதி (Robustness) போன்ற நம்பகத்தன்மை சார்ந்த கலைச்சொற்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- விளக்கத்திறன் (Interpretability), இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் (Mechanistic Interpretability), அளவுகோல் (Benchmark) ஆகிய மதிப்பீட்டுக் கலைச்சொற்களை வேறுபடுத்தி அறிதல்

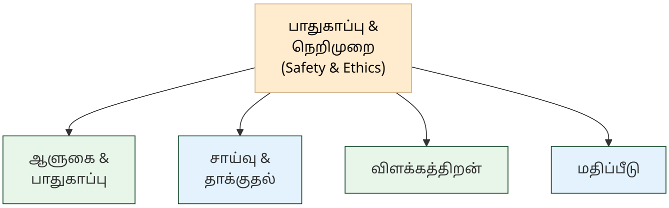
AI நம்பிக்கைக்குரியதா?

"AI கவிதை எழுதுகிறது, படம் வரைகிறது, நிரல் எழுதுகிறது. ஆனால் அது உண்மையைச் சொல்கிறதா?" என்ற கேள்வி இன்று மிக இன்றியமையாதது. ஒரு AI மாதிரி திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டுகிறது, ஆனால் அந்தக் குறள் உண்மையில் இல்லாத ஒன்றாக இருக்கலாம். இது மதிமயக்கம் (Hallucination) எனப்படுகிறது.

AI அமைப்புகள் சக்திவாய்ந்தவை, ஆனால் அவை சாய்வு (Bias) கொண்டிருக்கலாம், தாக்குதல்களுக்கு (Adversarial Attacks) உள்ளாகலாம், பயனரின் கருத்துகளுக்கு அளவுக்கு மீறி ஒத்துப்போகலாம் (Sycophancy). நெறிசீரமைப்பு (Alignment) மூலம் AI-யை மனித மதிப்புகளுடன் சீரமைப்பது, பாதுகாப்பு வேலிகள் (Guardrails) மூலம் கட்டுப்படுத்துவது, அளவுகோல்கள் (Benchmarks) மூலம் மதிப்பிடுவது ஆகியவை இன்றைய AI ஆராய்ச்சியின் முதன்மை அம்சங்கள்.

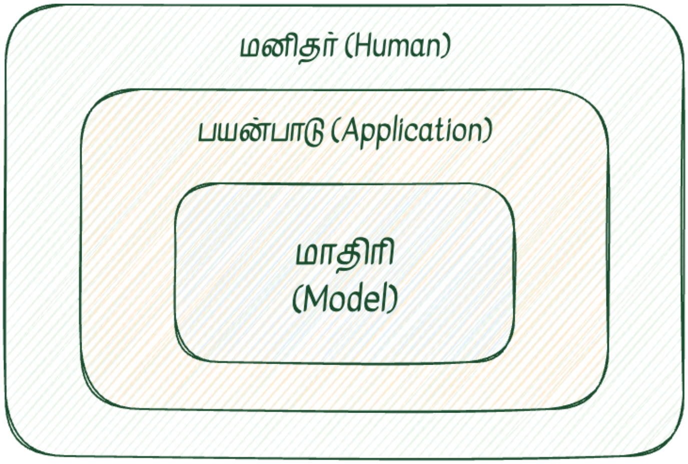
இந்த அத்தியாயத்தில் பாதுகாப்பு, நெறிமுறை, நம்பகத்தன்மை, விளக்கத்திறன், மதிப்பீடு ஆகியவற்றுக்கான 44 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

பாதுகாப்பு & ஆளுகை — Safety & Governance



பாதுகாப்பு — மேல்நிலை வரைபடம்

AI அமைப்புகள் மனிதர்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்காமல் செயல்படுவதை உறுதிசெய்வது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சியின் முதன்மை நோக்கம். சட்டம், கொள்கை, நெறிமுறை ஆகியவற்றின் வழியாக AI-யை ஒழுங்குபடுத்துவது ஆளுகையின் பணி. இந்தப் பிரிவு அந்த அடிப்படைக் கலைச்சொற்களை விளக்குகிறது.



பாதுகாபபு அடுககுகள

AI Safety — செய்யறிவுப் பாதுகாப்பு AI அமைப்புகள் மனிதர்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்காமல், எதிர்பாராத ஆபத்துகளை உருவாக்காமல் பாதுகாப்பாகச் செயல்படுவதை உறுதிசெய்யும் ஆராய்ச்சித் துறை.

AI Governance — செய்யறிவு ஆளுகை செய்யறிவு (AI) + ஆளுகை (governance). AI வடிவமைப்பு, பயன்பாடு மற்றும் பொறுப்புணர்வைச்

சட்டம், கொள்கை மற்றும் நெறிமுறைகள் வழிநடத்தும் கட்டமைப்பு (உ-ம்: EU AI Act, NIST AI RMF). அத்தியாயம் 1 காண்க.

AI Sandbox — செய்யறிவுப் பரிசோதனைக்களம் (செய்யறிவு ஆய்விடம்) AI மாதிரிகளைப் பாதுகாப்பான, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் சோதனை செய்யவும் மேம்படுத்தவும் பயன்படும் கட்டமைப்பு.

Alignment — நெறிசீரமைப்பு (மதிப்புச் சீரமைப்பு) AI மாதிரியின் செயல்பாடுகள் மனித மதிப்புகள், உண்மைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருப்பதை உறுதிசெய்யும் செயல்முறை.

Ethics in AI — செய்யறிவு நெறிமுறை AI அமைப்புகளின் வடிவமைப்பு, பயன்பாடு மற்றும் தாக்கம் தொடர்பான நெறிமுறை, நேர்மை, பொறுப்புணர்வு மற்றும் சமூகச் சிக்கல்களை ஆராயும் துறை.

Responsible AI — பொறுப்பான செய்யறிவு பொறுப்பு (responsibility) + செய்யறிவு (AI). நேர்மை, வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புணர்வு, தனியுரிமைப் பாதுகாப்பு ஆகிய கொள்கைகளின் அடிப்படையில் AI அமைப்புகளை வடிவமைத்துப் பயன்படுத்துவதை உறுதிசெய்யும் அணுகுமுறை; AI ஆளுகையின் (AI Governance) நடைமுறைச் செயலாக்கம். அத்தியாயம் 1 காண்க.

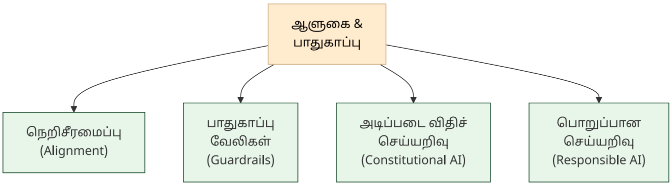
Constitutional AI — அடிப்படை விதிச் செய்யறிவு (நெறிமுறை அடிப்படைச் செய்யறிவு) AI மாதிரிக்கு ஒரு "அடிப்படை விதி" அல்லது நெறிமுறை வழிகாட்டுதலை அளித்து, அதன் வெளியீடுகள் அந்த விதிகளுக்கு ஏற்ப இருக்கப் பயிற்றுவிக்கும் முறை (Anthropic நிறுவனத்தின் கட்டமைப்பு).

Constitutional Classifier — அடிப்படை விதி வகைப்படுத்தி Constitutional AI அமைப்பில், ஒரு உள்ளீடு அல்லது வெளியீடு அமைப்பின் அடிப்படை விதிகளை மீறுகிறதா என்று வகைப்படுத்தும் துணை மாதிரி.

Guardrails — பாதுகாப்பு வேலிகள் (நெறிமுறை வேலிகள்) AI மாதிரி தவறான, ஆபத்தான அல்லது இழிவான பதில்களைத் தராமல் தடுக்க அதன் உள்ளீட்டிலும் வெளியீட்டிலும் வைக்கப்படும் கட்டுப்பாட்டு அடுக்குகள்.

Human-in-the-Loop (HITL) — மனிதர்-சுழற்சி வடிவமைப்பு (மனிதத் தலையீட்டு வடிவமைப்பு) மனிதர் (human) + சுழற்சி (loop) +

வடிவமைப்பு (design). AI அமைப்பின் முடிவெடுக்கும் சுழற்சியில் மனிதர் ஒருவரை முக்கியமான கட்டங்களில் ஈடுபடுத்தும் வடிவமைப்பு மாதிரி; உயர்ந்த பாதிப்புள்ள முடிவுகளில் (மருத்துவம், நிதி) இது இன்றியமையாதது.



ஆளுகை & பாதுகாப்பு வரைபடம்

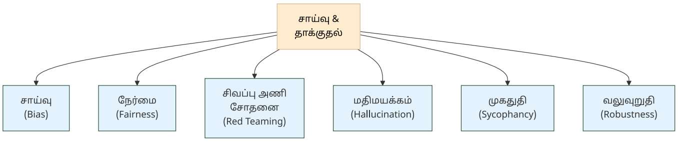
> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** நெறிசீரமைப்பு (Alignment) AI ஆராய்ச்சியின் மிகக் கடினமான சிக்கல்களில் ஒன்று. AI மாதிரி மனிதர்களின் உண்மையான நோக்கங்களைப் புரிந்துகொண்டு, அவற்றுக்கு ஏற்ப செயல்படுவதை உறுதிசெய்வது எளிதல்ல. அடிப்படை விதிச் செய்யறிவு (Constitutional AI) இதற்கான ஒரு அணுகுமுறை: AI-க்கு ஒரு நெறிமுறை வழிகாட்டுதலை அளித்து, அது தானாகவே தன் வெளியீடுகளைச் சுய-மதிப்பீடு செய்து திருத்திக்கொள்ளும்.

சாய்வு, தாக்குதல் & நம்பகத்தன்மை — Bias, Attacks & Reliability

AI மாதிரிகள் பயிற்சித் தரவின் சாய்வுகளைப் பிரதிபலிக்கலாம், தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகலாம், தவறான தகவல்களை நம்பிக்கையாகக் கூறலாம். இந்தப் பிரிவு அந்தச் சிக்கல்களையும் அவற்றைத் தடுக்கும் நுட்பங்களையும் விவரிக்கும் கலைச்சொற்களைத் தொகுக்கிறது.

Bias — சாய்வு (சார்பு) சாய்வு (bias/slant). பால், இனம் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் AI வெளியீட்டில் ஏற்படும் ஒருதலைச் சார்பு; பயிற்சித் தரவுக் குறைபாட்டால் உருவாவது; சாய்வுத் தடுப்பு (Bias Mitigation) மூலம் குறைக்கப்படுகிறது.

Bias Mitigation — சாய்வுத் தடுப்பு (சாய்வுக் குறைப்பு) சாய்வு (bias) + தடுப்பு (mitigation). AI மாதிரியின் பயிற்சித் தரவு, நெறிமுறை அல்லது வெளியீட்டில் உள்ள ஒருதலைச் சார்பைக் கண்டறிந்து குறைக்கும் நுட்பங்கள் மற்றும் செயல்முறைகள்.



சாய்வு & தாக்குதல் வரைபடம்

Fairness — நேர்மை (நீதிமை) நேர்மை (fairness/justice). AI முடிவுகள் குறிப்பிட்ட குழுக்களுக்குச் சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ இல்லாமல், ஒருதலைச் சார்பின்றி நியாயமாக இருப்பதை உறுதிசெய்தல்; பொறுப்பான செய்யறிவு (Responsible AI) கொள்கையின் அடிப்படைக் கூறு.

Red Teaming — சிவப்பு அணி சோதனை AI மாதிரியின் பாதுகாப்பு, பிழைகள் மற்றும் சாய்வுகளைக் கண்டறியத் திட்டமிட்ட தாக்குதல் அல்லது அறைகூவல் கேள்விகள் மூலம் சோதனை செய்யும் முறை.

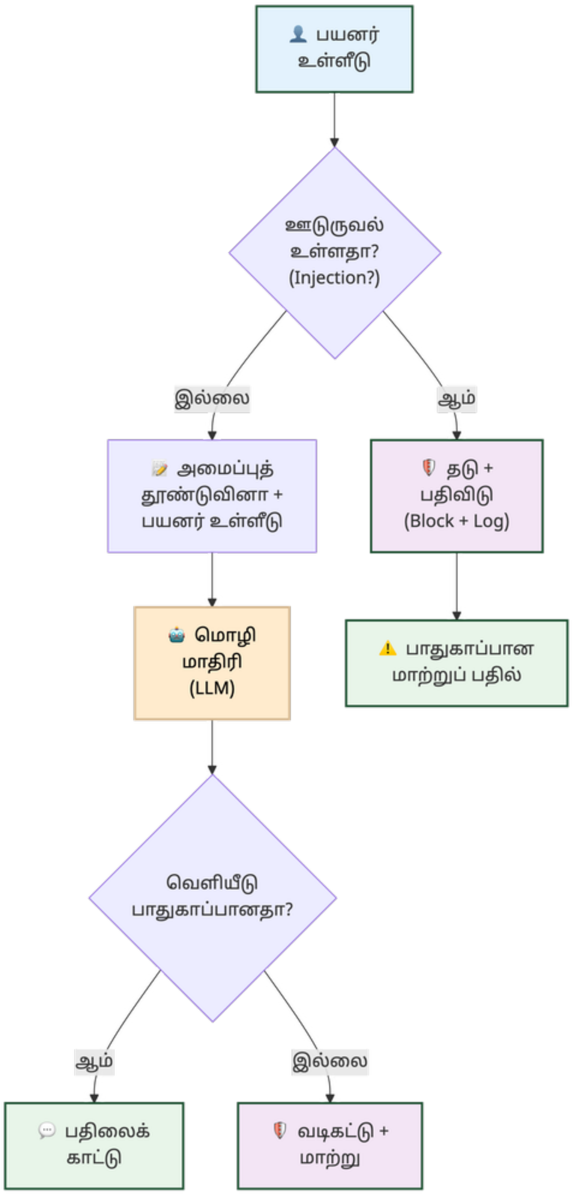
Jailbreak — விதிவிலக்கு ஊடுருவல் (பாதுகாப்பு மீறல் தூண்டல்) விதிவிலக்கு (exception) + ஊடுருவல் (intrusion). AI மாதிரியின் உள்ளமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடுகளையும் அடிப்படை விதிகளையும் தந்திரமாக மீறச் செய்து, தடைசெய்யப்பட்ட பதில்களைப் பெறும் தாக்குதல் முறை.

Adversarial Attack — எதிரிடைத் தாக்குதல் எதிரிடை (adversarial) + தாக்குதல் (attack). AI மாதிரியை ஏமாற்ற உள்ளீட்டில் மனிதக் கண்ணுக்குத் தெரியாத நுட்பமான மாற்றங்கள் செய்யும் தாக்குதல் முறை (உ-ம்: படத்தில் சிறு புள்ளிகள் சேர்த்து வகைப்பாட்டைத் தவறாக்குவது).

Hallucination — மதிமயக்கம் (பொய் உருவாக்கம்) [^1] மதி (intellect) + மயக்கம் (delusion). AI தவறான தகவலை உண்மையைப் போல நம்பிக்கையாக உருவாக்கும் நிலை.

Hallucination Mitigation — மதிமயக்கத் தடுப்பு மதிமயக்கம் (hallucination) + தடுப்பு (mitigation). AI மாதிரிகள் தவறான தகவல்களை உண்மையைப் போலச் சொல்வதைத் தடுக்க அல்லது குறைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பங்கள் (உ-ம்: RAG).

Hallucination Rate — மதிமயக்க வீதம் ஒரு AI மாதிரி கொடுக்கும் மொத்தப் பதில்களில் எத்தனை விழுக்காடு மதிமயக்கப் பதில்கள் என அளவிடும் பிழை அளவீடு; அளவுகோலிலும் மதிப்பீட்டிலும் முதன்மை அளவீடு.



Sycophancy — முகதுதி (துதிச் சார்பு) முகம் (face) + துதி (flattery). AI மாதிரி பயனரின் கருத்துகளுடன் அளவுக்கு மீறி ஒத்துப்போய், உண்மையான தகவலையோ எதிர்க் கருத்தையோ வழங்காமல் இருக்கும் தவறான நடத்தை.

Refusal — மறுப்பு AI மாதிரி ஒரு கோரிக்கையைப் பாதுகாப்பு, நெறிமுறை, அல்லது திறன் காரணங்களால் நிறைவேற்ற முடியாது என்று வெளிப்படையாக மறுக்கும் வெளியீடு.

Robustness — வலுவுறுதி (உறுதித்தன்மை) வலு (strength) + உறுதி (firmness). எதிர்பாராத உள்ளீடுகள், இரைச்சல், அல்லது தாக்குதல்கள் (Adversarial Attacks) ஏற்படும்போதும் AI மாதிரி நிலையாக, துல்லியமாகச் செயல்படும் திறன்.

DeepFake — ஆழ்போலி (ஆழ்பொய்) [^1] ஆழ் (deep) + போலி (fake). ஆழ்கற்றல் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் போலி காணொளி, படம் அல்லது ஒலி; உண்மையிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காண்பது கடினம்.

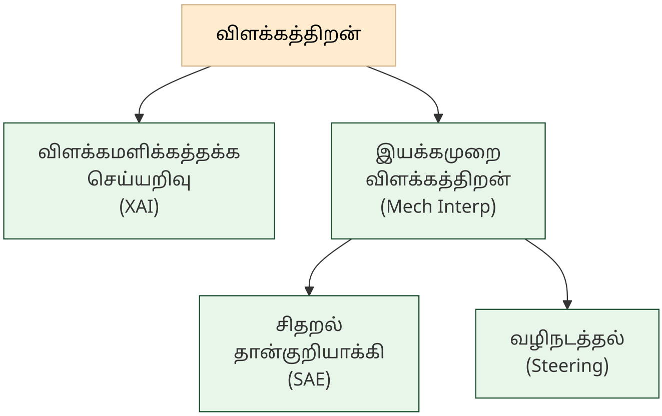
> 💡 **உதவி**
> **மதிமயக்கம் (Hallucination) vs முகதுதி (Sycophancy):** மதிமயக்கம் என்பது AI தவறான தகவலை உண்மையைப் போலக் கூறுவது. முகதுதி என்பது AI பயனரின் கருத்துக்கு எதிர்க்கருத்து சொல்லாமல் அளவுக்கு மீறி ஒத்துப்போவது. இரண்டும் AI நம்பகத்தன்மையைக் குறைக்கும் சிக்கல்கள்.

விளக்கத்திறன் & இயக்கமுறை — Explainability & Mechanistic Interpretability

AI மாதிரிகள் "கருப்புப் பெட்டி" (Black Box) போல செயல்படுகின்றன: உள்ளீடு கொடுத்தால் வெளியீடு வரும், ஆனால் உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பது தெரியாது. விளக்கத்திறன் (Interpretability) மற்றும் இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் (Mechanistic Interpretability) ஆகியவை இந்தக் கருப்புப் பெட்டியைத் திறந்து உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முயற்சிக்கும் ஆய்வுத் துறைகள்.

Explainability — விளக்கத் தகவு விளக்கம் (explanation) + தகவு (capability). AI மாதிரியின் முடிவுகளை மனிதர்கள் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய அளவில் விளக்கும் பண்பு; LIME, SHAP போன்ற கருவிகள் பயன்படுகின்றன (XAI காண்க).

Explainable AI (XAI) — விளக்கமளிக்கத்தக்க செய்யறிவு AI மாதிரிகள் தங்கள் முடிவுகளை எவ்வாறு எடுத்தன என்பதை மனிதர்களுக்குப் புரியும் வகையில் விளக்கக்கூடிய திறன்; கருப்புப் பெட்டி (Black Box) சிக்கலுக்கான தீர்வு.



விளக்கத்திறன் வரைபடம்

Interpretability — விளக்கத்திறன் விளக்கம் (interpretation) + திறன் (capability). மாதிரி எப்படி முடிவெடுக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ளும் அளவு; விளக்கமளிக்கத்தக்க செய்யறிவு (XAI) மற்றும் இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் (Mechanistic Interpretability) ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது.

Mechanistic Interpretability — இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் இயக்கம் (mechanism) + முறை (method) + விளக்கம் (interpretation) + திறன் (capability). AI மாதிரியின் உள் சுற்றமைப்புகள், பண்புகள் மற்றும் சிறு உறுப்புகளை ஆராய்ந்து, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ளும் ஆய்வுத் துறை.

Activation Patching — தூண்டல் ஒட்டாக்கம் இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் (Mechanistic Interpretability) ஆய்வில், நரவலையின் குறிப்பிட்ட ஓர் அடுக்கின் தூண்டல்களை மற்றொன்றில் பதிலீடு செய்து, அந்தச் சுற்றமைப்பின் பங்களிப்பைக் கண்டறியும் நுட்பம்.

Circuit (Mech Interp) — சுற்றமைப்பு (இயக்கச் சுற்று) இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் (Mechanistic Interpretability) ஆய்வில், ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை நிறைவேற்ற நரவலையில் ஒன்றிணைந்து செயல்படும் நரம்புகள் மற்றும் இணைப்புகளின் தொகுதி.

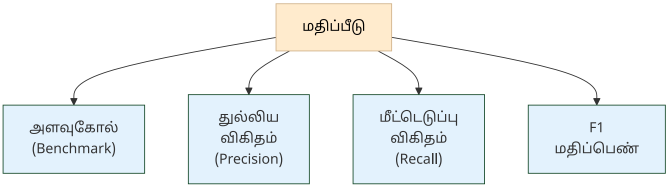
Feature (Mech Interp) — பண்பு பண்பு (feature/attribute). இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் ஆய்வில், ஒரு நரவலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தை அல்லது வடிவத்தைக் குறிக்கும் தனிப்பட்ட திசையுருவாக்கம்; சிதறல் தான்குறியாக்கி (SAE) மூலம் கண்டறியப்படுகிறது.

Sparse Autoencoder (SAE) — சிதறல் தான்குறியாக்கி சிதறல் (sparse) + தான் (self) + குறியாக்கி (encoder). இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் ஆய்வில், ஒரு நரவலையின் தூண்டல்களைப் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய தனிப்பட்ட பண்புகளாகச் சிதைத்துப் பிரிக்கும் கட்டமைப்பு (Anthropic-ன் முதன்மை ஆராய்ச்சிக் கருவி).

Steering — வழிநடத்தல் (திசை திருப்பல்) இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, AI மாதிரியின் வெளியீட்டை ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு (உ-ம்: பாதுகாப்பு, நேர்மை) நோக்கிக் கட்டுப்படுத்தி வழிநடத்தும் முறை.

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் (Mechanistic Interpretability) AI பாதுகாப்பின் எதிர்காலம் என்று கருதப்படுகிறது. Anthropic நிறுவனம் சிதறல் தான்குறியாக்கி (SAE) பயன்படுத்தி Claude மாதிரியின் உள்ளே "நேர்மை" என்ற பண்பைக் கண்டறிந்தது. அந்தப் பண்பை வலுப்படுத்தி (Steering) AI-யின் வெளியீட்டை நேர்மையான திசையில் வழிநடத்த முடிந்தது. இது AI-யின் உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதன் சக்தியைக் காட்டுகிறது.

மதிப்பீடு & அளவீடுகள் — Evaluation & Metrics

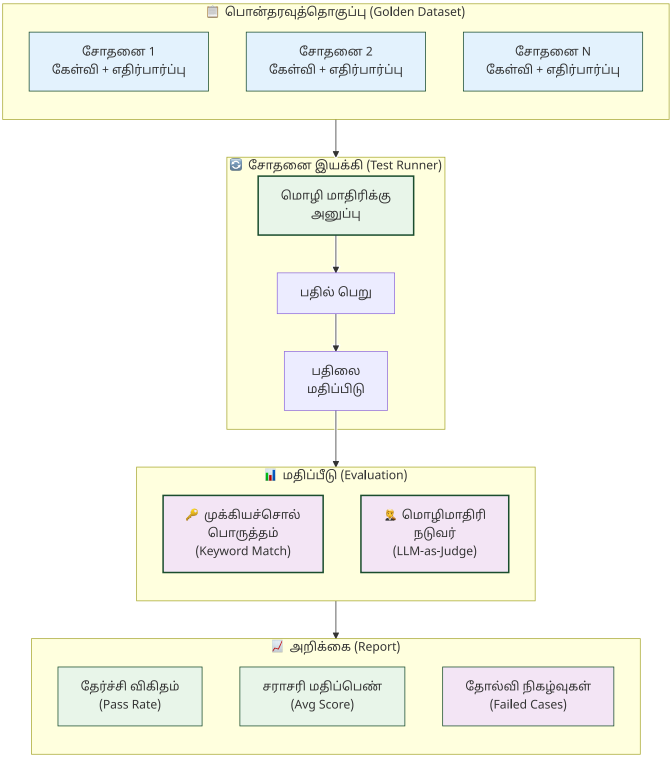


மதிப்பீட்டு அளவீடுகள் வரைபடம்

AI மாதிரிகளின் செயல்திறனை அளவிடுவது அவற்றை ஒப்பிட்டுப் புரிந்துகொள்ள அவசியம். அளவுகோல்கள் (Benchmarks) தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகளை வழங்குகின்றன, முன்னிலைப் பட்டியல்கள் (Leaderboards) மாதிரிகளை வரிசைப்படுத்துகின்றன, துல்லிய விகிதம் (Precision) மற்றும் மீட்டெடுப்பு விகிதம் (Recall) போன்ற அளவீடுகள் செயல்திறனை எண்களால் குறிக்கின்றன.

Evaluation — மதிப்பீடு மதிப்பு (value) + ஈடு (assessment). AI மாதிரியின் செயல்திறன், துல்லியம் மற்றும் பாதுகாப்பை அளவிடப் பயன்படுத்தப்படும் முறைகள் மற்றும் கருவிகள்; F1, துல்லிய விகிதம்

(Precision), மீட்டெடுப்பு விகிதம் (Recall) போன்ற அளவீடுகள் பயன்படுகின்றன.



மதிப்பீட்டுக் கட்டமைப்பு வரைபடம்

Benchmark — அளவுகோல் (தரப்படுத்தல்) அளவு (measure) + கோல் (standard). வெவ்வேறு AI மாதிரிகளின் செயல்திறனை ஒப்பிட்டு மதிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகள் மற்றும் தரவுக்கணங்கள் (உ-ம்: MMLU, HumanEval, GPQA).

Model Comparison — மாதிரி ஒப்பீடு (மாதிரி ஒப்புநோக்கல்) மாதிரி (model) + ஒப்பீடு (comparison). வெவ்வேறு AI மாதிரிகளின் செயல்திறன், செலவு, வேகம், துல்லியம் ஆகியவற்றை அளவுகோல்கள் (Benchmarks) மூலம் ஒப்பிட்டுத் தகுந்த மாதிரியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் செயல்முறை.

Leaderboard — முன்னிலைப் பட்டியல் (தரவரிசைப் பட்டியல்) முன்னிலை (leading) + பட்டியல் (list). வெவ்வேறு AI மாதிரிகளின் செயல்திறன் அளவீடுகளை மதிப்பெண் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்திக் காட்டும் தரவரிசைப் பட்டியல்.

Precision — துல்லிய விகிதம் துல்லியம் (precision) + விகிதம் (ratio). மாதிரி சரியாகக் கண்டறிந்தவற்றில் எத்தனை உண்மையில் சரியானவை என்பதைக் காட்டும் அளவீடு.

Recall — மீட்டெடுப்பு விகிதம் மீட்டெடுப்பு (recall) + விகிதம் (ratio). தரவில் உள்ள உண்மையானவற்றில் எத்தனை மாதிரியால் கண்டறியப்பட்டன என்பதைக் காட்டும் அளவீடு.

Perplexity — குழப்ப அளவு (திகைப்பளவு) குழப்பம் (perplexity) + அளவு (measure). ஒரு மொழி மாதிரி புதிய உரையைக் கணிக்கும்போது எவ்வளவு குழம்புகிறது என்பதை அளவிடும் குறியீடு; அளவு குறைந்தால் மாதிரியின் துல்லியம் மிகுதி.

Scalar — ஒற்றை மதிப்பு (தன்மதிப்பு) ஒற்றை (single) + மதிப்பு (value). ஒரே ஒரு எண்ணைக் கொண்ட மதிப்பு; திசையன், பன்பரிமாண அணி ஆகியவற்றுக்கு எதிர்மறை.

Tensor — பன்பரிமாண அணி (பல்திசை அணி) பன் (multi) + பரிமாணம் (dimension) + அணி (matrix/array). பல பரிமாணங்களைக் கொண்ட எண்களின் அமைப்பு; ஒற்றை மதிப்பு (Scalar), திசையன் (Vector), அணி (Matrix) ஆகியவற்றின் பொதுவான வடிவம். ஆழ்கற்றலின் அடிப்படைத் தரவு வடிவம்.

Testing — சோதனை (சரிபார்ப்பு) சோதனை (testing/verification). ஒரு மாதிரி அல்லது மென்பொருள் எதிர்பார்த்தபடி செயல்படுகிறதா என்பதை உறுதிசெய்யும் செயல்முறை; அலகுச் சோதனை (Unit), ஒருங்கிணைப்புச் சோதனை (Integration), மதிப்பீடு (Eval) என பல வகைகள் உள்ளன.

> 💡 **உதவி**
> **துல்லிய விகிதம் (Precision) vs மீட்டெடுப்பு விகிதம் (Recall):** துல்லிய விகிதம் "AI சொன்னவற்றில் எத்தனை சரி?" என்ற கேள்விக்கு விடையளிக்கும். மீட்டெடுப்பு விகிதம் "உண்மையில் உள்ளவற்றில் எத்தனையை AI கண்டறிந்தது?" என்ற கேள்விக்கு விடையளிக்கும். F1 மதிப்பெண் இரண்டையும் சமநிலையில் இணைக்கும்.

Logical Schema — ஏரண வரைவு (ஏரண மாதிரி) ஏரணம் (logic) + வரைவு (schema). தரவுகள் மற்றும் விதிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புகளை முறையான ஏரண அமைப்பாக வடிவமைக்கும் வரைபடம்.

Fine-Grained — நுண்தர நுண் (fine) + தர (grade). மிகச் சிறிய விவர நிலை; வகைப்பாட்டில் பல உட்பிரிவுகளுடன் விரிவாகப் பகுப்பாய்வு செய்தல் (உ-ம்: பறவை வகைப்பாடு — காக்கா, பட்டாணி, வைரவர் கொக்கு எனப் பிரித்தல்).

📰 AI வரலாற்றில் ஒரு துளி

OpenAI மீது எலான் மஸ்க் வழக்கு!

பாதுகாப்பான, திறந்த மூல (Open-source) AI-யை மனிதகுலத்தின் நன்மைக்காக உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் 2015-ல் OpenAI நிறுவனம் இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாகத் தொடங்கப்பட்டது. இதன் இணை நிறுவனர்களில் ஒருவரான எலான் மஸ்க், "OpenAI தனது மூல நோக்கத்தை விட்டுவிட்டு, மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் இலாபத்துக்காக மட்டுமே செயல்படுகிறது" என்று கூறி அந்நிறுவனத்தின் மீதே வழக்குத் தொடர்ந்தார்!

"ஒரு தொழில்நுட்பம் பாதுகாப்பானதா அல்லது இலாபகரமானதா?" என்ற நெறிமுறைச் சிக்கலுக்கு (Ethics in AI) இது ஒரு சிறந்த உதாரணம். தொழில்நுட்பம் வளர வளர, அறநெறிக் கேள்விகளும் பெருகி வருகின்றன.

📋 அத்தியாயச் சுருக்கம்

💡 முதன்மைக் கருத்துகள்

- இந்த அத்தியாயத்தில் பாதுகாப்பு & ஆளுகை முதல் மதிப்பீடு & அளவீடுகள் வரையிலான 44 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
- நெறிசீரமைப்பு (Alignment) AI-யை மனித மதிப்புகளுடன் சீரமைக்கும்; பாதுகாப்பு வேலிகள் (Guardrails) உள்ளீடு/வெளியீட்டைக் கட்டுப்படுத்தும்
- மதிமயக்கம் (Hallucination), முகதுதி (Sycophancy) ஆகியவை AI நம்பகத்தன்மைக்கான முதன்மைச் சிக்கல்கள்

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- விளக்கத் தகவு (Explainability) vs விளக்கத்திறன் (Interpretability): விளக்கத் தகவு வெளிப்புற விளக்கம், விளக்கத்திறன் உள் புரிதல்
- சாய்வு (Bias) vs நேர்மை (Fairness): சாய்வு சிக்கலைக் குறிக்கும், நேர்மை அதற்கான தீர்வை இலக்காகக் கொள்ளும்
- சிவப்பு அணி சோதனை (Red Teaming) vs எதிரிடைத் தாக்குதல் (Adversarial Attack): சிவப்பு அணி சோதனை திட்டமிட்ட பாதுகாப்புச் சோதனை, எதிரிடைத் தாக்குதல் உள்ளீட்டில் நுட்பமான மாற்றம் செய்யும் தாக்குதல்

> 💡 **உதவி**
> **குறுக்கு இணைப்பு:** தூண்டுவினா ஊடுருவல் (Prompt Injection) அத்தியாயம் 8-ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. நரவலை (Neural Network) கட்டமைப்புகள் அத்தியாயம் 3-ல் உள்ளன. RLHF மற்றும் பயிற்சி நுட்பங்கள் அத்தியாயம் 4-ல் காணலாம்.

💭 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. ஒரு தமிழ் மருத்துவ AI செயலி நோயாளிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்குகிறது. இது மதிமயக்கம் (Hallucination) செய்து தவறான மருந்தைப் பரிந்துரைத்தால் உயிருக்கு ஆபத்து. இந்தச் செயலியில் பாதுகாப்பு வேலிகள் (Guardrails), சிவப்பு அணி சோதனை (Red Teaming), மதிமயக்கத் தடுப்பு (Hallucination Mitigation) ஆகியவற்றை எவ்வாறு அமைப்பீர்கள்?
2. ஒரு தமிழ் வங்கி AI-யைக் கடன் ஒப்புதலுக்குப் பயன்படுத்துகிறது. AI மாதிரியில் சாய்வு (Bias) இருந்தால் குறிப்பிட்ட சமூகங்களுக்குக் கடன் மறுக்கப்படலாம். நேர்மை (Fairness) உறுதிசெய்ய விளக்கமளிக்கத்தக்க செய்யறிவு (XAI) எவ்வாறு உதவும்? செய்யறிவு ஆளுகை (AI Governance) இதில் என்ன பங்கு வகிக்கும்?
3. இரண்டு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு AI மாதிரிகளை ஒப்பிட வேண்டும் என்றால், அளவுகோல் (Benchmark) எவ்வாறு அமைப்பீர்கள்? துல்லிய விகிதம் (Precision), மீட்டெடுப்பு விகிதம் (Recall), குழப்ப அளவு (Perplexity) ஆகியவற்றில் எந்த அளவீடு தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்கு இன்றியமையானது?

🧠 அறிவுச் சோதனை

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Alignment	அ) மதிமயக்கம்
Hallucination	ஆ) அளவுகோல்
Benchmark	இ) நெறிசீரமைப்பு

2. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** "_ என்பது AI மாதிரியின் உள் சுற்றமைப்புகள், பண்புகள் மற்றும் சிறு உறுப்புகளை ஆராய்ந்து, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ளும் ஆய்வுத் துறை." (Mechanistic Interpretability)
3. **சரியா / தவறா:** "முகதுதி (Sycophancy) என்பது AI தவறான தகவலை உண்மையைப் போலக் கூறுவது."
4. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "பாதுகாப்பு வேலிகள்" (Guardrails) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
    - அ) AI மாதிரியின் செயல்திறனை அளவிடும் கருவிகள்
    - ஆ) AI மாதிரி தவறான அல்லது ஆபத்தான பதில்களைத் தராமல் தடுக்கும் கட்டுப்பாட்டு அடுக்குகள்
    - இ) AI மாதிரியின் பயிற்சித் தரவைச் சுத்தம் செய்யும் முறை
5. **சரியா / தவறா:** "துல்லிய விகிதம் (Precision) என்பது தரவில் உள்ள உண்மையானவற்றில் எத்தனை மாதிரியால் கண்டறியப்பட்டன என்பதைக் காட்டும்."

Answers

1. Alignment → இ) நெறிசீரமைப்பு, Hallucination → அ) மதிமயக்கம், Benchmark → ஆ) அளவுகோல்
2. இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் (Mechanistic Interpretability)
3. **தவறு.** முகதுதி (Sycophancy) என்பது AI பயனரின் கருத்துகளுடன் அளவுக்கு மீறி ஒத்துப்போவது. தவறான தகவலை உண்மையைப் போலக் கூறுவது மதிமயக்கம் (Hallucination).

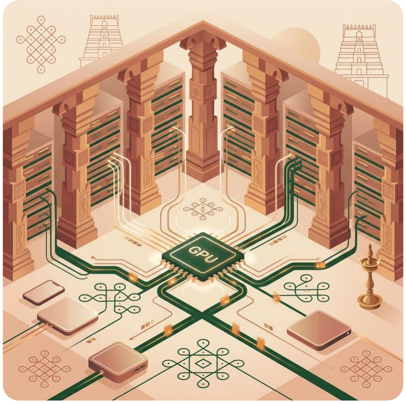
4. **ஆ)** AI மாதிரி தவறான அல்லது ஆபத்தான பதில்களைத் தராமல் தடுக்கும் கட்டுப்பாட்டு அடுக்குகள்.
5. **தவறு.** அது மீட்டெடுப்பு விகிதம் (Recall). துல்லிய விகிதம் (Precision) என்பது மாதிரி சரியாகக் கண்டறிந்தவற்றில் எத்தனை உண்மையில் சரியானவை என்பதைக் காட்டும்.

பிற்சேர்க்கை அ: கணினியியல் & உள்கட்டமைப்பு — Appendix A: Computing & Infrastructure

🎯 கற்றல் நோக்கங்கள்

- செயலி (Application), செயலி நிரலாக்க இடைமுகம் (API), நிரலாக்க மொழி (Programming Language) ஆகிய மென்பொருள் அடிப்படைக் கலைச்சொற்களை அறிதல்
- முகில் கணிமை (Cloud Computing), விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு (Edge AI), தரவு நடுவம் (Data Centre) ஆகிய உள்கட்டமைப்புக் கலைச்சொற்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- படவியற்றல் (Image Generation), ஒளியியல் எழுத்துணர்தல் (OCR), கூறு ஏதேனும் மாதிரி (SAM) போன்ற படவியல் & பார்வை கலைச்சொற்களை வேறுபடுத்தி அறிதல்

AI-க்குப் பின்னால் உள்ள இயந்திரம்



AI மாதிரிகள் கவிதை எழுதுகின்றன, படம் வரைகின்றன, நிரல் உருவாக்குகின்றன. ஆனால் இவை அனைத்தும் இயங்குவதற்கு ஒரு வலுவான அடிப்படைக் கட்டமைப்பு தேவை. நிரலாக்க மொழிகள் (Programming Languages) கட்டளைகளை எழுத உதவுகின்றன, செயலி நிரலாக்க இடைமுகங்கள் (APIs) மென்பொருள்களை இணைக்கின்றன, முகில் கணிமை (Cloud Computing) மற்றும் தரவு நடுவங்கள் (Data Centres) கணக்கீட்டு வளங்களை வழங்குகின்றன.

விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு (Edge AI) மற்றும் கருவியகச் செய்யறிவு (On-device AI) ஆகியவை AI-யை முகில் சேவையகங்களிலிருந்து பயனரின் கையிலேயே கொண்டுவருகின்றன. ஒளியியல்

எழுத்துணர்தல் (OCR) மற்றும் படவியற்றல் (Image Generation) போன்ற நுட்பங்கள் AI-யின் நடைமுறைப் பயன்பாடுகளைக் காட்டுகின்றன.

இந்தப் பிற்சேர்க்கையில் AI-யின் அடிப்படைக் கணினியியல் மற்றும் உள்கட்டமைப்புக் கலைச்சொற்கள் 31 தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

மென்பொருள் அடிப்படை — Software Fundamentals

நிரலாக்கம், பிழைத்திருத்தம், ஆவணமாக்கம் போன்றவை AI மட்டுமல்ல, எல்லா மென்பொருள் உருவாக்கத்துக்கும் அடிப்படை. இந்தப் பிரிவு அந்த அடிப்படைக் கலைச்சொற்களைத் தொகுக்கிறது.

Application — செயலி (பயன்பாடு) ஒரு குறிப்பிட்ட பயனர் தேவையை நிறைவேற்றப் பயன்படும் முழுமையான மென்பொருள் கட்டமைப்பு.

App — குறுஞ்செயலி (செயலி) [^1] குறு (small) + செயலி (application). குறிப்பிட்ட ஒரு சிறு பணிக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மென்பொருள்.

API — செயலி நிரலாக்க இடைமுகம் செயலி (application) + நிரலாக்க (programming) + இடைமுகம் (interface). ஒரு செயலி மற்றொரு செயலியுடன் தரப்படுத்தப்பட்ட வழிமுறையில் தொடர்பு கொள்ளப் பயன்படும் கட்டமைப்பு; LLM API-கள் (OpenAI, Anthropic) மூலம் AI திறன்களை வெளிப்புறச் செயலிகளில் ஒருங்கிணைக்கலாம்.

API Request-Response — செயலி நிரலாக்க இடைமுகக் கோரிக்கை-பதில் (API கோரிக்கை-பதில்) கோரிக்கை (request) + பதில் (response). ஒரு செயலி (client) மற்றொரு செயலிக்கு (server) கோரிக்கை அனுப்பி, பதிலைப் பெறும் தரப்படுத்தப்பட்ட தொடர்பு முறை; LLM API-கள் இந்த வடிவத்தில் இயங்குகின்றன.

Cost Optimization — செலவு உகப்பாக்கம் (செலவுக் குறைப்பு) செலவு (cost) + உகப்பாக்கம் (optimization). LLM API அழைப்புகள், பயிற்சி மற்றும் முடிவுருவாக்கத்தின் செலவைக் குறைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் உத்திகள் (உ-ம்: மாதிரி தேர்வு, தேக்ககம், தூண்டுவினை சுருக்கம்).

Code — நிரல் (குறிமுறை) கணினிக்குக் கட்டளைகளை வழங்கப் பயன்படுத்தப்படும் நிரலாக்க மொழித் தொடர்கள்.

Programming Language — நிரலாக்க மொழி (கணினி மொழி) நிரலாக்கம் (programming) + மொழி (language). கணினிக்குக் கட்டளைகளை வழங்கப் பயன்படுத்தப்படும் முறையான மொழி.

Debugging — பிழைத்திருத்தம் பிழை (bug/error) + திருத்தம் (correction). மென்பொருள் நிரலில் உள்ள தவறுகளைக் கண்டறிந்து சரிசெய்தல்; AI/ML பிழைத்திருத்தத்தில் தூண்டல் ஒட்டாக்கம் (Activation Patching), இழப்பு வளைவுகள் (Loss Curves) போன்ற கருவிகள் பயன்படுகின்றன.

Edit — தொகு (திருத்து) [^1] ஏற்கனவே உள்ள உரை, நிரல் அல்லது தரவை மாற்றி அமைக்கும் செயல்.

Compress — சுருக்கம் (தரவுச் சுருக்கம்) [^1] தரவின் அளவைக் குறைத்து, சேமிப்பக இடத்தையோ அலைவரிசையையோ மிச்சப்படுத்தும் செயல்முறை.

Documentation — ஆவணமாக்கம் (விளக்கக் குறிப்புகள்) ஆவணம் (document) + ஆக்கம் (process). மென்பொருள் அல்லது மாதிரியின் வடிவமைப்பு, பயன்பாடு மற்றும் குறிமுறைகளை விளக்கும் விரிவான எழுத்துப்பூர்வப் பதிவு; AI மாதிரிகளின் பயன்பாட்டை மேம்படுத்தவும்.

Environment Variable — சுற்றுப்புற மாறி (சூழல் மாறி) [^1] சுற்றுப்புறம் (environment) + மாறி (variable). ஒரு மென்பொருள் அல்லது கணினி இயங்கும் சூழல் சார்ந்த அமைப்பு மதிப்புகளைச் சேமித்து வைக்கும் மாறும் தரவு.

Metadata — மேந்தரவு (தரவுப் பின்னணி) [^1] மேல் (over/meta) + தரவு (data). தரவைப் பற்றிய தரவு; ஒரு கோப்பு அல்லது தகவலின் உருவாக்கம், அளவு, வகை போன்ற அடிப்படை விவரங்களைச் சுருக்கமாகக் குறிப்பது.

Asynchronous — ஒத்தியங்கா (ஒத்திசையா / தன்னேர்) ஒத்து (matching/together) + இயங்கா (not operating). ஒரே நேரத்தில் நடக்காமல், ஒரு செயல் முடிவதற்குள் மற்றொன்று தொடங்கும் முறை.

Synchronous — ஒத்தியங்கு (ஒத்திசை / ஒன்னேர்) ஒத்து (matching/together) + இயங்கு (operate). செயல்பாடுகள் ஒரே நேரத்தில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடங்கலின்றிச் செயல்படும் முறை.

Retry Backoff — மீள்முயற்சிப் பின்னடைவு (மீள்முயற்சி காத்திருப்பு) மீள்முயற்சி (retry) + பின்னடைவு (backoff). API அழைப்பு தோல்வியுற்றால், படிப்படியாக அதிகரிக்கும் காத்திருப்பு நேரத்துடன் மீண்டும் முயற்சிக்கும் பிழை மேலாண்மை உத்தி (உ-ம்: அடுக்குப் பின்னடைவு / Exponential Backoff).

Finite State Machine (FSM) — வரையறு நிலை இயந்திரம் (நிலை இயந்திரம்) குறிப்பிட்ட தூண்டுதல்களுக்கு ஏற்ப ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறும் கணித மாதிரி; உரையாடல் சுழற்சிகளை மாதிரியாக்கம் செய்யப் பயன்படுகிறது.

Analyze — பகுப்பாய்வு ஒரு தரவையோ அல்லது சிக்கலையோ அதன் அடிப்படைக் கூறுகளாகப் பிரித்து ஆழமாக ஆராயும் செயல்.

> ℹ️ **குறிப்பு**
>
> **அறிவீர்களா?** செயலி நிரலாக்க இடைமுகம் (API) இன்றைய AI பயன்பாடுகளின் முதுகெலும்பு. OpenAI, Google, Anthropic போன்ற நிறுவனங்கள் தங்கள் AI மாதிரிகளை API வழியாகவே வெளிப்படுத்துகின்றன. ஒரு தமிழ்ச் செயலி உருவாக்குநர் API மூலம் மொழிபெயர்ப்பு, உரை உருவாக்கம், படவியற்றல் போன்ற AI திறன்களைத் தன் செயலியில் இணைக்க முடியும்.

கணினி உள்கட்டமைப்பு — Computing Infrastructure

AI மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிக்கவும் இயக்கவும் பெரிய அளவிலான கணக்கீட்டு வளங்கள் தேவை. முகில் கணிமை (Cloud Computing) இணையம் வழியாக இந்த வளங்களை வழங்குகிறது. விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு (Edge AI) மற்றும் கருவியகச் செய்யறிவு (On-device AI) ஆகியவை AI-யை பயனரின் சாதனத்திலேயே இயக்குகின்றன.

Cloud Computing — முகில் கணிமை (மேகக் கணிமை) [^1] முகில் (cloud) + கணிமை (computing). இணையத்தின் வழியே சேவையகங்கள், தரவுத்தளங்கள் மற்றும் மென்பொருள்களைப் பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பம்.

Edge AI — விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு (கருவிநிலைச் செய்யறிவு) விளிம்பு (edge) + நிலை (level) + செய்யறிவு. முகில் சேவையகங்களில் அல்லாமல், பயனரின் சாதனத்திலேயே (கைபேசி, IoT கருவி) நேரடியாக இயங்கும் AI மாதிரி.

On-device AI — கருவியகச் செய்யறிவு (சாதனவழிச் செய்யறிவு) கருவியகம் (within-device) + செய்யறிவு. இணையத் தொடர்பின்றி, கருவியின் (கைபேசி போன்றவை) சொந்த வன்பொருளைப் பயன்படுத்தியே தரவுகளைச் செயலாக்கும் AI அமைப்பு.

Internet of Things (IoT) — பொருள்களின் பிணையம் (இணை பொருள்கள்) பொருள்கள் (things) + பிணையம் (network). இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அன்றாடப் பொருள்கள் (உணர்வேற்பிகள், கருவிகள்) ஒன்றோடொன்று தரவைப் பகிரும் வலையமைப்பு; விளிம்புநிலை AI (Edge AI) உடன் இணைந்து செயல்படுகிறது.

Data Centre — தரவு நடுவம் (தரவு மையம்) [^1] தரவு (data) + நடுவம் (center). கணினி அமைப்புகளையும், தொடர்புடைய தரவுச் சேமிப்பகங்களையும் ஒருங்கே மையப்படுத்தி நிர்வகிக்கும் கட்டமைப்பு.

Server — வழங்கி (சேவையகம்) [^1] தரவுகளைச் சேமித்து வைத்து, வலையமைப்பில் உள்ள பிற கணினிகளுக்கு (Clients) சேவைகளை அல்லது தகவல்களை வழங்கும் மையக் கணினி.

Blockchain — கட்டச்சங்கிலி கட்டம் (block) + சங்கிலி (chain). தரவுகளை மாற்ற முடியாதபடி சங்கிலித் தொடராகத் தொகுத்துச் சேமிக்கும் பரவலாக்கப்பட்ட தரவுத்தளத் தொழில்நுட்பம்.

Social Media — சமூக ஊடகம் சமூகம் (society) + ஊடகம் (media). இணையத்தின் வழியே மக்கள் தகவல்களையும் கருத்துகளையும் பகிர்ந்துகொள்ளவும் தொடர்புகொள்ளவும் உதவும் தளங்கள்.

> 💡 **உதவி**
> **முகில் (Cloud) vs விளிம்புநிலை (Edge) vs கருவியகம் (On-device):** முகில் கணிமையில் தரவு இணையம் வழியாகச் சேவையகத்துக்குச் சென்று செயலாக்கப்படும். விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு பயனருக்கு அருகிலுள்ள கருவியில் இயங்கும். கருவியகச் செய்யறிவு முழுமையாகக் கைபேசி போன்ற சாதனத்திலேயே இயங்கும், இணையத் தொடர்பு தேவையில்லை.

படவியல் & பார்வை — Image & Vision

கணினியியல் பார்வை (Computer Vision) AI-யின் முதன்மைப் பயன்பாட்டுத் துறைகளில் ஒன்று. படவியற்றல் (Image Generation)

புதிய படங்களை உருவாக்குகிறது, ஒளியியல் எழுத்துணர்தல் (OCR) ஆவணங்களை எண்ணிமப்படுத்துகிறது, முகபாவம் அறிதல் (Facial Expression Recognition) உணர்வுகளை அடையாளம் காண்கிறது.

Image Generation — படவியற்றல் (பட உருவாக்கம்) படம் (image) + இயற்றல் (generation). உரைக் கட்டளைகள் அல்லது பிற உள்ளீடுகளின் அடிப்படையில் செய்யறிவைப் பயன்படுத்திப் புதிய படங்களை உருவாக்கும் செயல்முறை.

OCR (Optical Character Recognition) — ஒளியியல் எழுத்துணர்தல் (ஒளிவழி எழுத்துணர்தல்) ஒளியியல் (optical) + எழுத்து (character) + உணர்தல் (recognition). அச்சிடப்பட்ட அல்லது கையால் எழுதப்பட்ட ஆவணங்களைப் படம்பிடித்து, அதிலுள்ள எழுத்துகளைக் கணினி திருத்தக்கூடிய உரையாக மாற்றும் நுட்பம்.

Facial Action Coding System (FACS) — முகச்செயல் குறியீட்டு முறைமை முகம் (face) + செயல் (action) + குறியீடு (coding) + முறைமை (system). ஏக்மன்-ஃபிரீசன் (1978) உருவாக்கிய முறைமை; முகத் தசை இயக்கங்களை எண்களாகக் குறியீடாக்கி, உணர்வுகளை அளவீட்டு வடிவத்தில் கண்டறியும் கருவி.

Facial Expression Recognition — முகபாவம் அறிதல் (முக உணர்வு அறிதல்) முகம் (face) + பாவம் (expression) + அறிதல் (recognition). முகப் படம் அல்லது காணொளியிலிருந்து உணர்வை வகைப்படுத்த உதவும் கணினியியல் பார்வை (Computer Vision) நுட்பம்.

Segment Anything Model (SAM) — கூறு ஏதேனும் மாதிரி (ஏதும்கூறு மாதிரி) [^1] கூறு (segment) + ஏதேனும் (anything) + மாதிரி (model). படத்திலுள்ள எந்தவொரு பொருளையும் முன்கூட்டியே அறியாமலேயே துல்லியமாகப் பிரித்து (Segment) அடையாளம் காணும் கணினியியல் பார்வை மாதிரி.

> ℹ️ **குறிப்பு**
> **அறிவீர்களா?** OCR தொழில்நுட்பம் தமிழுக்கு மிக இன்றியமையாதது. பழைய தமிழ் நூல்கள், ஓலைச்சுவடிகள், அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை எண்ணிமப்படுத்த OCR இன்றியமையாதது. தமிழ் எழுத்து வடிவங்களின் சிக்கலான வளைவுகள் காரணமாக தமிழ் OCR ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறது.

📰 AI வரலாற்றில் ஒரு துளி

உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பொருள்: H100 சிப்!

ஒரு காலத்தில் தங்கம், பெட்ரோல் ஆகியவை உலகின் மிக மதிப்புமிக்க பொருள்களாக இருந்தன. ஆனால் இன்று, என்விடியா (NVIDIA) நிறுவனத்தின் H100 என்ற GPU சிப்பைப் பெறுவதற்குத்தான் உலகின் மாபெரும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

ஒரு சிப்பின் விலை சுமார் 30,000 டாலர்கள் (சுமார் 25 லட்சம் ரூபாய்). மெட்டா (Meta) நிறுவனம் மட்டும் பல பில்லியன் டாலர்களைச் செலவழித்து 3,50,000 H100 சிப்களை வாங்கியுள்ளது! தரவு மையங்கள் (Data Centres) இன்றைய காலத்தின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்போல மாறிவிட்டன.

📋 அத்தியாயச் சுருக்கம்

💡 முதன்மைக் கருத்துகள்

- இந்தப் பிற்சேர்க்கையில் மென்பொருள் அடிப்படை, கணினி உள்கட்டமைப்பு, படவியல் & பார்வை ஆகியவற்றுக்கான 31 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
- செயலி நிரலாக்க இடைமுகம் (API) AI சேவைகளை இணைக்கும் முதன்மைக் கட்டமைப்பு
- முகில் கணிமை (Cloud), விளிம்புநிலை (Edge AI), கருவியகம் (On-device AI) ஆகியவை AI இயங்கும் மூன்று நிலைகள்
- ஒளியியல் எழுத்துணர்தல் (OCR), படவியற்றல் (Image Generation), கூறு ஏதேனும் மாதிரி (SAM) ஆகியவை கணினியியல் பார்வையின் முதன்மைப் பயன்பாடுகள்

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- செயலி (Application) vs குறுஞ்செயலி (App): செயலி முழுமையான மென்பொருள், குறுஞ்செயலி சிறு பணிக்கான மென்பொருள்

- விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு (Edge AI) vs கருவியகச் செய்யறிவு (On-device AI): இரண்டும் நெருக்கமான கருத்துகள், ஆனால் கருவியகம் முழுமையாகச் சாதனத்திலேயே இயங்கும்
- ஒத்தியங்கா (Asynchronous) vs ஒத்தியங்கு (Synchronous): ஒத்தியங்கா செயல்கள் ஒன்றுக்கொன்று காத்திருக்காது, ஒத்தியங்கு வரிசையாக நடக்கும்

> 💡 **உதவி**
> **குறுக்கு இணைப்பு:** நரவலை (Neural Network) கட்டமைப்புகள் அத்தியாயம் 3-ல் உள்ளன. தரவு மற்றும் பயிற்சி நுட்பங்கள் அத்தியாயம் 4-ல் காணலாம். கணினியியல் பார்வை (Computer Vision) கருத்துகள் அத்தியாயம் 2-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

💭 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. ஒரு தமிழ்நாட்டு விவசாயி தன் வயலில் IoT உணர்வேற்பிகளைப் பொருத்தி, விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு (Edge AI) மூலம் பயிர் நோய்களைக் கண்டறிய விரும்புகிறார். முகில் கணிமை (Cloud Computing) பயன்படுத்தாமல் கருவியகச் செய்யறிவு (On-device AI) தேர்வு செய்வதன் நன்மைகள் என்ன? அறைகூவல்கள் என்ன?
2. ஒரு தமிழ் நூலகம் தன் பழைய அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்களை எண்ணிமப்படுத்த OCR பயன்படுத்துகிறது. தமிழ் எழுத்து வடிவங்களின் சிக்கலான வளைவுகள், பழைய அச்சு எழுத்துருக்கள் ஆகியவற்றால் என்ன சிக்கல்கள் எழலாம்? இவற்றைத் தீர்க்க என்ன நுட்பங்கள் உதவும்?
3. ஒரு தமிழ்ச் செயலி உருவாக்குநர் API வழியாக AI மொழிபெயர்ப்பு சேவையை இணைக்க விரும்புகிறார். ஒத்தியங்கா (Asynchronous) அழைப்பு vs ஒத்தியங்கு (Synchronous) அழைப்பு இரண்டிலும் எது சிறந்தது? ஏன்?

🧠 அறிவுச் சோதனை

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Cloud Computing	அ) பிழைத்திருத்தம்
Debugging	ஆ) செயலி நிரலாக்க இடைமுகம்

ஆங்கிலம்	தமிழ்
API	இ) முகில் கணிமை

2. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** "__ என்பது இணையத் தொடர்பின்றி, கருவியின் சொந்த வன்பொருளைப் பயன்படுத்தியே தரவுகளைச் செயலாக்கும் AI அமைப்பு." (On-device AI)
3. **சரியா / தவறா:** "ஒத்தியங்கா (Asynchronous) என்பது செயல்பாடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடங்கலின்றிச் செயல்படும் முறை."
4. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் OCR என்பதன் சரியான விரிவாக்கம் எது?
    - அ) Optical Character Recognition
    - ஆ) Online Content Retrieval
    - இ) Object Classification Runtime
5. **சரியா / தவறா:** "விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு (Edge AI) முகில் சேவையகங்களில் இயங்கும் AI மாதிரி."

Answers

1. Cloud Computing → இ) முகில் கணிமை, Debugging → அ) பிழைத்திருத்தம், API → ஆ) செயலி நிரலாக்க இடைமுகம்
2. கருவியகச் செய்யறிவு (On-device AI)
3. **தவறு.** அது ஒத்தியங்கு (Synchronous). ஒத்தியங்கா (Asynchronous) என்பது ஒரே நேரத்தில் நடக்காமல், ஒரு செயல் முடிவதற்குள் மற்றொன்று தொடங்கும் முறை.
4. **அ)** Optical Character Recognition
5. **தவறு.** விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு (Edge AI) முகில் சேவையகங்களில் அல்லாமல், பயனரின் சாதனத்திலேயே நேரடியாக இயங்கும்.

பிற்சேர்க்கை ஆ: துணை நூல்கள் & மேற்கோள்கள்: Appendix B: References

இந்தப் புத்தகத்தின் வாசிப்பு ஓட்டம் கெடாமல் இருக்க, மேற்கோள்கள் அத்தியாயங்களுக்குள் திரும்பத் திரும்ப தரப்படாமல் இங்கே ஒருமுறை மட்டும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. நூலில் `[^1]` எனக் குறிக்கப்பட்ட சொற்கள் சொல்லாய்வு குழு உருவாக்கிய கலைச்சொற்கள் என்பதை குறிப்பதாகும்.[^1]

முதன்மை நூல்கள் & ஆய்வுக் கட்டுரைகள்

- Vaswani et al. (2017). Attention Is All You Need.
- Goodfellow, Bengio, Courville (2016). Deep Learning.
- Russell, Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach.
- Bishop (2006). Pattern Recognition and Machine Learning.
- Sutton, Barto (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.).
- LeCun, Bengio, Hinton (2015). Deep Learning (Nature).
- Devlin et al. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers.
- Brown et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners.
- Jurafsky, Martin. Speech and Language Processing (latest draft).
- Lewis et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks.
- Wei et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models.
- Yao et al. (2023). Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models.
- Bai et al. (2022). Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback.
- NIST (2023). AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0).
- EU (2024). EU AI Act.

இணைய வளங்கள் & தமிழ் சொல்லாக்க மூலங்கள்

- சொல்லாய்வு குழு (Facebook), தமிழில் கணினி, அறிவியல், தொழில்நுட்பக் கலைச்சொற்களைத் தரப்படுத்தும் சமூக முயற்சி.
- தமிழ்க் கலைச்சொல் (Google Group), தமிழ்க் கலைச்சொல்லாக்க கலந்துரையாடல் தளம்.
- தமிழ்த் தூண்டுவினா தரநிலை (Tamil Prompt Standard), தமிழில் தூண்டுவினா எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் நடைமுறை வழிகாட்டி.
- OWASP (2025). Top 10 for LLM Applications.
- Anthropic (2024). Model Context Protocol (MCP) documentation.
- NVIDIA (2024-2025). Data Center GPU Architecture and Inference Documentation.

ஆசிரியரைப் பற்றி

காங்கேயன் பசுபதி (Kangeyan Passoubady)

நிறுவனர், கவின் பள்ளி (Kavin School)

எழுத்துலகில் 'கங்கா' என்ற புனைபெயரில் எழுதி வருபவர். பாண்டிச்சேரியில் பிறந்து வளர்ந்த இவர், தற்போது அமெரிக்காவின் வளைகுடாப் பகுதியில் (Bay Area) வாழ்ந்து வருகிறார்.

28 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலகளாவிய தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் (IT Industry) தடம் பதித்து வரும் ஒரு மூத்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர். அமெரிக்காவின் சிலிக்கான் வேலி (Silicon Valley) முதல் இந்தியாவின் பல முன்னணி நிறுவனங்கள் வரை, மென்பொருள் தரத்திலும் தானியங்கி முறைகளிலும் (Software Quality & Automation) தேர்ச்சி பெற்றவர். கவிதைகளும் சிறுகதைகளும் எழுதுவது இவரது உள்ளத்திற்கு நெருக்கமான ஒரு துறை.

தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு சிலருக்கு மட்டுமேயானதாக இருக்கக் கூடாது என்பதில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவர். கடினமான மென்பொருள் நுணுக்கங்களை எளிய மக்களுக்கும், குறிப்பாகத் தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் கொண்டு சேர்ப்பதை இலக்காகக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார்.

ஏன் இந்தப் புத்தகம்?

செய்யறிவு (AI) உலகையே மாற்றிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், தமிழில் AI கலைச்சொற்கள் இன்னும் முழுமையாகத் தரப்படுத்தப்படவில்லை. ஆங்கிலம் தெரியாத ஒரு கடைக்கோடித் தமிழனும் தன் தாய்மொழியிலேயே இப்புதிய தொழில்நுட்பத்தைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதே இவரது கனவு.

"தமிழால் முடியும், தமிழரால் முடியும்" என்ற முழக்கத்துடன், 300-க்கும் மேற்பட்ட AI கலைச்சொற்களைப் பொருள்வாரியாகப் பத்து அத்தியாயங்களாகத் தொகுத்துள்ளார். ஒவ்வொரு சொல்லிலும் ஆங்கிலச் சொல், தமிழ் முதன்மைச் சொல், மாற்றுச் சொற்கள், விரிவான தமிழ் விளக்கங்கள் ஆகியன இடம்பெற்றுள்ளன. முகநூல் சொல்லாய்வு குழுவின் தரப்படுத்தப்பட்ட கலைச்சொற்களையும், ஆசிரியர் உருவாக்கிய கலைச்சொற்களையும் இந்நூல் பயன்படுத்துகிறது.

> 💡 **உதவி**
> ஆசிரியருடன் இணைந்து தமிழ் செய்யறிவு கலைச்சொல்லாக்கத்தில் பணியாற்ற விரும்பினால் அல்லது உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர விரும்பினால், LinkedIn, GitHub இணையதளம் வழியாகத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

GitHub: tamil-glossary **LinkedIn:** kpassoubady

> *"தமிழ் பேசும் ஒவ்வொருவரும் AI-யை தங்கள் மொழியில் பயன்படுத்தும் நாள் வரும். அதற்கான அடித்தளம் இந்த நூல்."*
>
> — **காங்கேயன் பசுபதி**

அடிக்குறிப்புகள்

---

1. சொல்லாய்வு குழு உருவாக்கிய கலைச்சொல். விரிவுக்கு முன்னுரையைக் காண்க. ↩

கலைச்சொல் அட்டவணை — Term Index

A

Abductive Reasoning — ஊக ஏரணம் 94
Abstraction — சாரப்படுத்தல் 18
Activation Function — தூண்டல் சார்பு 39
Activation Patching — தூண்டல் ஒட்டாக்கம் 120
Adapter — இணைப்புத் தொகுதி 50
Adversarial Attack — எதிரிடைத் தாக்குதல் 117
Affective AI — உணர்வுசார் செய்யறிவு 15
Affective Computing — உணர்வுசார் கணினியியல் 15
Agent — செயல்முகவர் 104
Agent Orchestration — செயல்முகவர் ஒருங்கிணைப்பு 105
Agentic AI — செயலூக்கச் செய்யறிவு 15
AI Agent — செய்யறிவு முகவர் 104
AI Chatbot — செய்யுரையினி 108
AI Copilot — செய்யறிவுத் துணைவன் 108
AI Governance — செய்யறிவு ஆளுகை 114
AI Safety — செய்யறிவுப் பாதுகாப்பு 114
AI Sandbox — செய்யறிவுப் பரிசோதனைக்களம் 115
Algorithm — நெறிமுறை 18
Alignment — நெறிசீரமைப்பு 115
Analyze — பகுப்பாய்வு 131
Annotated Datasets — அடையாளமிட்ட தரவுக்கணங்கள் 28
Annotation Schema — தரவுக் குறியீட்டு வரைவு 29
Anomaly Detection — இயல்புவிலகல் கண்டறிதல் 28
API — செயலி நிரலாக்க இடைமுகம் 129
API Request-Response — செயலி நிரலாக்க இடைமுகக் கோரிக்கை-பதில் 129
App — குறுஞ்செயலி 129
Application — செயலி 129
Argmax — சார்பின்-உச்சநிலை 40
Artificial General Intelligence (AGI) — பொதுச் செய்யறிவு 15
Artificial Intelligence (AI) — செய்யறிவு 14
Artificial Neural Network (ANN) — செய்நரவலை 36
Artificial Super Intelligence (ASI) — செய்மீயறிவு 15
Assistant Role — துணைவன் பாத்திரம் 97
Asynchronous — ஒத்தியங்கா 130
Attention — கவனம் 57
Autoencoder — தான்குறியாக்கி 37
Autonomous Agent — தன்னாட்சி முகவர் 105
Autonomous Workflow — தன்னாட்சிப் பணிப்பாய்வு 105
Autoregressive Model — தன்னிழைவு மாதிரி 59

B

Backpropagation (of error) — பின்பிழைப்பாய்ச்சம் 49
Backpropagation Neural Networks — பின்பிழைப்பாய்ச்ச நரவலை 37
Batch Size — தொகுதி அளவு 48
Beam Search — கதிர்த்தேடல் 98
Beam Width — கதிரகலம் 98
Benchmark — அளவுகோல் 122
BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) — பெர்ட் 63
Bias — சாய்வு 116
Bias Mitigation — சாய்வுத் தடுப்பு 116
Bias-Variance Tradeoff — சாய்வு-மாறுபாட்டு ஈடு 31
Blockchain — கட்டச்சங்கிலி 132

C

Callback — கூவிளி 108
Catastrophic Forgetting — பேரழிவு மறதி 52
Causal Language Model — காரணிய மொழி மாதிரி 58
Chain of Thought (CoT) — சிந்தனைச் சங்கிலி முறை 93
ChatGPT — சாட்ஜிபிடி 63
Chunking — உரைத்துண்டாக்கம் 73
Circuit (Mech Interp) — சுற்றமைப்பு 120
Classification — வகைப்பாடு 28
Cloud Computing — முகில் கணிமை 131
Clustering — கொத்தாக்கம் 28
Code — நிரல் 129
Compress — சுருக்கம் 130
Computational Language Model — கணியமொழியொப்பாக்கம் 59
Connectionism — இணைப்புக்கொள்கை 19
Constitutional AI — அடிப்படை விதிச் செய்யறிவு 115
Constitutional Classifier — அடிப்படை விதி வகைப்படுத்தி 115
Context Engineering — சூழல் வடிவமைப்பியல் 96
Context Window — சூழல் சாளரம் 61
Contextual Embedding — சூழல் உட்பொதிவு 80
Contrastive Learning — எதிர்வைப்புக் கற்றல் 27
Convolutional Neural Network (CNN) — சுருள் நரவலை 37
Coreference Resolution — சுட்டுப்பெயர் இணைப்பு 70
Corpus — உரைத்தொகுப்பு 73
Cosine Similarity — கோண ஒப்புமை 81
Cost Optimization — செலவு உகப்பாக்கம் 129
Critical Thinking Question — திறனாய்வு வினா 91
Cross-Entropy — வகைப்புப் பிழை அளவு 48
Culturally-aware AI — பண்பாட்டுணர்வுச் செய்யறிவு 16

D

Data Augmentation — தரவு விரிவாக்கம் 29
Data Centre — தரவு நடுவம் 132
Data Modeling — தரவு மாதிரியாக்கம் 30
Data Points — தரவுப்புள்ளிகள் 28
Dataset — தரவுக்கணம் 28
Debugging — பிழைத்திருத்தம் 130
Decoder — குறிநீக்கி 41
Deductive Reasoning — விதி ஏரணம் 94
Deep Learning — ஆழ்கற்றல் 36
DeepFake — ஆழ்போலி 119
DeepSeek — ஆழ்தேடி 63
DeepThink — ஆழ்சிந்தனை 94
Dense Layer — அடர்த்தி அடுக்கு 38
Dense Model — அடர்த்தி மாதிரி 39
Deterministic Output — திட்டவட்ட வெளியீடு 95
Deterministic Reasoning — திட்டவட்ட ஏரணம் 94
Diffusion Model — விரவல் மாதிரி 38
Direct Preference Optimization (DPO) — நேரடி விருப்ப உகப்பாக்கம் 50
Distillation — அறிவுச் சுருக்கம் 51
Distribution Shift — தரவு நகர்ச்சி 29
Documentation — ஆவணமாக்கம் 130
Dropout — துளைவிடல் 40

E

Edge AI — விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு 131
Edit — தொகு 130
Embeddings — உட்பொதிவுகள் 80
Emergence — தோன்றுமியல்பு 18
Emergent Abilities — வெளிப்படும் திறன்கள் 18
Emotion Classification — உணர்வு வகைப்பாடு 71
Emotion Detection — உணர்வுக் கண்டறிதல் 71
Emotional Prompting — உணர்வுத் தூண்டுதல் 91
Encoder — குறியாக்கி 40
Environment Variable — சுற்றுப்புற மாறி 130
Epoch — சுழற்சி 48
Ethics in AI — செய்யறிவு நெறிமுறை 115
Evaluation — மதிப்பீடு 121
Explainability — விளக்கத் தகவு 119
Explainable AI (XAI) — விளக்கமளிக்கத்தக்க செய்யறிவு 119

F

F1 Score — F1 மதிப்பெண் 31
Facial Action Coding System (FACS) — முகச்செயல் குறியீட்டு முறைமை 133
Facial Expression Recognition — முகபாவம் அறிதல் 133
Fairness — நேர்மை 117
Feature (Mech Interp) — பண்பு 120
Feature Extraction — பண்பெடுப்பு 31
Federated Learning — கூட்டமைப்புக் கற்றல் 27
Feedforward Neural Networks — முன்னூட்ட நரவலை 36
Few-shot Prompting — சிறுமாதிரித் தூண்டுதல் 91
Fine-Grained — நுண்தர 124
Fine-tuning — நுண்திருத்தம் 47
Finite State Machine (FSM) — வரையறு நிலை இயந்திரம் 131
Foundation Model — அடிப்படை மாதிரி 17
Function Calling — சார்பு அழைப்பு 107

G

Generative Adversarial Network (GAN) — இயற்றும் எதிரிடை வலை 37
Generative AI — இயற்றறிவு 15
GPT (Generative Pre-trained Transformer) — ஜிபிடி 63
Gradient — சரிவு 49
Gradient Descent — சரிவிறக்கம் 49
Gram (in N-gram) — கிறுவம் 73
GraphRAG — வரைபட RAG 83
Ground Truth — அடிப்படை உண்மை 31
Grounding — மெய்ப்பிணைப்பு 84
Guardrails — பாதுகாப்பு வேலிகள் 115

H

Hallucination — மதிமயக்கம் 117
Hallucination Mitigation — மதிமயக்கத் தடுப்பு 117
Hallucination Rate — மதிமயக்க வீதம் 117
Hardmax — கடின-மீப்பெரு சார்பு 40
Human-in-the-Loop (HITL) — மனிதர்-சுழற்சி வடிவமைப்பு 115
Hyperparameter — மேலளபுரு 47

I

Image Generation — படவியற்றல் 133
In-context Learning — சூழலுள் கற்றல் 27
Inductive Reasoning — தொகுப்பு ஏரணம் 94
Inference — முடிவுருவாக்கம் 62
Inference Scaling — முடிவுருவாக்க நீட்சி 62
Instruction Tuning — கட்டளை நுண்திருத்தம் 47
Internet of Things (IoT) — பொருள்களின் பிணையம் 132
Interpretability — விளக்கத்திறன் 120
Iterative Refinement — மீள்சீரமைப்பு 91

J

Jailbreak — விதிவிலக்கு ஊடுருவல் 117

K

K-skip-n-gram — த-தாவிய-எ-கிறுவம் 73
Knowledge Base — அறிவுத்தளம் 83
Knowledge Cutoff — அறிவு வரம்பு 63
Knowledge Graph — அறிவு வரைபடம் 84
KV Cache — விசை-மதிப்புத் தேக்ககம் 62

L

Language Action Model (LAM) — மொழிச்செயல் மாதிரி 60
Language Model (LM) — மொழிமாதிரி 58
Large Language Model (LLM) — பெருமொழி மாதிரி 58
Latency — செயல்தாமதம் 63
Latent Concept Model (LCM) — உள்ளுறைக் கருத்துரு மாதிரி 61
Latent Space — உள்ளுறை வெளி 81
Latent Variable — உள்ளுறை மாறி 81
Layer — அடுக்கு 38
Leaderboard — முன்னிலைப் பட்டியல் 122
Learning Objective — கற்றல் நோக்கம் 48
Learning Rate — கற்றல் வீதம் 48
LLM Landscape — பெருமொழி சூழலமைப்பு 58
Logical Reasoning — ஏரணப் பகுத்தறிதல் 94
Logical Schema — ஏரண வரைவு 123
Long Context — நீண்ட சூழல் 62
Loss Function — இழப்புச் சார்பு 48
Low-Rank Adaptation (LoRA) — குறைவரிசைத் தழுவல் 50

M

Machine Learning (ML) — இயந்திரக் கற்றல் 25
Machine Translation — இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு 72
Masked Language Model (MLM) — திரைமூடிய மொழி மாதிரி 59
MCP (Model Context Protocol) — மாதிரிச் சூழல் நெறிமுறை 107
Mechanistic Interpretability — இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் 120
Memory (AI context) — நினைவகம் 108
Meta Prompt — முதன்மைத் தூண்டுவினா 96
Metadata — மேந்தரவு 130
Mixture of Depths (MoD) — ஆழக்கலவை 60
Mixture of Experts (MoE) Model — வல்லுநர் கலவை மாதிரி 60
Model Comparison — மாதிரி ஒப்பீடு 122
Model Compression — மாதிரிச் சுருக்கம் 51
Model Weights — மாதிரி எடைகள் 39
MoE Routing — வல்லுநர் வழிப்படுத்தல் 60
Multi-Agent System — பல்முகவர் அமைப்பு 105
Multi-Head Attention — பல்தலைக் கவனம் 57
Multi-task Learning — பன்முகப் பணி கற்றல் 27
Multimodal AI — பன்முகச் செய்யறிவு 15

N

N-gram — எ-கிறுவம் 73
N-gram Language Modelling — எ-கிறுவ மொழியொப்பாக்கம் 73
Named Entity Recognition (NER) — பெயர்ச்சொல்லுணர்தல் 69
Natural Language Processing (NLP) — இயன்மொழியாள்கை 69
Neural Networks — நரவலை 36
Neural Search — நரவலைத் தேடல் 82
Ngram Vocabulary — கிறுவடைவு 74

O

OCR (Optical Character Recognition) — ஒளியியல் எழுத்துணர்தல் 133
On-device AI — கருவியகச் செய்யறிவு 132
Ontology — பொருள் உறவுமுறை அமைப்பு 84
Open Source AI — திறந்த மூலச் செய்யறிவு 16
Open Weight — திறந்த எடை 16
Optimizer — உகப்பாக்கி 49
Overfitting — மிகைப்பொருத்தம் 30
Overparameterization — அளபுரு மிகைப்பு 47

P

Parameter — அளபுரு 30
Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) — அளபுருச் சிக்கன நுண்திருத்தம் 50
Part-of-Speech (POS) Tagging — சொல்வகைக் குறியிடுதல் 69
Perplexity — குழப்ப அளவு 123
Positional Encoding — நிலைக் குறியீடு 57
Precision — துல்லிய விகிதம் 123
Pretraining — முன்பயிற்சி 46
Probabilistic Reasoning — நிகழ்தகவு ஏரணம் 94
Programming Language — நிரலாக்க மொழி 130
Prompt — தூண்டுவினா 90
Prompt Chaining — தூண்டுவினாச் சங்கிலி 90
Prompt Engineering — தூண்டுவினாவியல் 90
Prompt Injection — தூண்டுவினா ஊடுருவல் 90
Pruning — வெட்டித்திருத்தம் 52

Q

Quantization — எண்ணளவாக்கம் 51
Question Answering (QA) — வினா-விடை 72

R

Reasoning Chain — ஏரணச் சங்கிலி 93
Reasoning Model — ஏரண மாதிரி 94
Reasoning Tokens — ஏரணச் சொல்துண்டுகள் 94
Recall — மீட்டெடுப்பு விகிதம் 123
Recurrent Neural Network (RNN) — பின்னூட்ட நரவலை 36
Red Teaming — சிவப்பு அணி சோதனை 117
Refusal — மறுப்பு 119
Regularization — சீரமைப்பு 49
Reinforcement Learning (RL) — வலுவூட்டல் கற்றல் 26
Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) — மனிதப் பின்னூட்ட வலுவூட்டல் கற்றல் 26
Relation Extraction — தொடர்பு பிரித்தெடுத்தல் 70
ReLU — நேரியல் திருத்த அலகு 40
Responsible AI — பொறுப்பான செய்யறிவு 115
Retrieval-Augmented Generation (RAG) — மீட்டெடுப்பு-மேம்படுத்திய இயற்றல் 83
Retry Backoff — மீள்முயற்சிப் பின்னடைவு 131
Reward Model — வெகுமதி மாதிரி 51
RL from AI Feedback (RLAIF) — செய்யறிவு பின்னூட்ட வலுவூட்டல் கற்றல் 26
Robustness — வலுவுறுதி 119

S

Sampling Strategy — மாதிரி எடுத்தல் உத்தி 98
Scalar — ஒற்றை மதிப்பு 123
Segment Anything Model (SAM) — கூறு ஏதேனும் மாதிரி 133
Self-Attention — தன்கவனம் 57
Self-Consistency — தன்னொத்திசைவு 93
Self-supervised Learning — தன்மேற்பார்வைக் கற்றல் 26
Semantic Kernel — பொருள்சார் அகடு 84
Semantic Textual Similarity — பொருள்சார் உரை ஒப்புமை 72
Semi-supervised Learning — அரைமேற்பார்வைக் கற்றல் 25
Sentiment Analysis — உணர்வுப் பகுப்பாய்வு 70
Sentiment Detection — உணர்நிலை கண்டறிதல் 70
Sequence Modeling — தொடர் மாதிரியாக்கம் 72
Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) — தொடர்-முதல்-தொடர் 72
Server — வழங்கி 132
Sigmoid — சிக்மாய்டு சார்பு 40
Skipgram — தாவிய-கிறுவம் 73
Small Language Model (SLM) — சிறுமொழி மாதிரி 58
Social Media — சமூக ஊடகம் 132
Softmax — மென்-மீப்பெரு சார்பு 40
Sparse Autoencoder (SAE) — சிதறல் தான்குறியாக்கி 121
Sparse Model — சிதறல் மாதிரி 39
Speculative Decoding — ஊகக் குறிநீக்கம் 63
Speech Recognition — பேச்சுணர்தல் 74
Speech-to-Text (STT) — பேச்சு-முதல்-உரை 75
Stable Diffusion — நிலைத்த விரவல் 64
Steering — வழிநடத்தல் 121
Structured Output — கட்டமைக்கப்பட்ட வெளியீடு 98
Summarization — சுருக்கமிடுதல் 72

Supervised Learning — மேற்பார்வையிட்ட கற்றல் 25
Sycophancy — முகதுதி 118
Symbolism — குறியியக்கியம் 19
Synchronous — ஒத்தியங்கு 130
Synthetic Data — செயற்கைத் தரவு 47
System Prompt — அமைப்புத் தூண்டுவினா 96
System Role — அமைப்புப் பாத்திரம் 97

T

Tanh — டான்ஹெச் சார்பு 40
Temperature — பல்வகைமை அளவு 98
Tensor — பன்பரிமாண அணி 123
Test-Time Compute — சோதனைநேரக் கணிப்பு 62
Testing — சோதனை 123
Text-to-Speech (TTS) — உரை-முதல்-பேச்சு 75
Token — சொல்துண்டு 61
Token Limit — சொல்துண்டு வரம்பு 61
Tokenization — சொல்துண்டாக்கம் 61
Tokenizer — சொல்துண்டாக்கி 61
Tool Calling — கருவி அழைப்பு 106
Tool Use — கருவிப் பயன்பாடு 106
Toolformer — கருவியமைப்பி 107
Top-K Sampling — உயர்-K மாதிரி எடுத்தல் 98
Top-P (Nucleus Sampling) — அணுகுத் தொகுதி மாதிரி எடுத்தல் 98
Transfer Learning — இடமாற்றக் கற்றல் 27
Transformer — மாற்றுநர் 57
Tree of Thoughts (ToT) — சிந்தனை மரம் 93

U

Underfitting — குறைப்பொருத்தம் 30
Unsupervised Learning — மேற்பார்வையற்ற கற்றல் 25
User Prompt — பயனர் தூண்டுவினா 96
User Role — பயனர் பாத்திரம் 97

V

Validation Set — சரிபார்ப்புத் தொகுதி 31
Vector Database — திசையன் தரவுத்தளம் 82
Vector Embeddings — திசையன் உட்பொதிவுகள் 80
Vector Search — திசையன் தேடல் 82
Vibe Coding — சும்மா நிரலாக்கம் 109
Vibe Deploying — சும்மா வெளியீடு 109
Vision-Language Model (VLM) — பார்வை-மொழி மாதிரி 60

W

Weight Decay — எடைத் தளர்வு 49
Word Tokenization — தொடருடைத்தல் 73
Word Vocabulary — சொல்லடைவு 74

Z

Zero-shot Learning — முன்மாதிரியற்ற கற்றல் 91
Zero-shot Prompting — முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதல் 91

செய்யறிவு (AI) உலகை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழில் AI பற்றி புரிந்துகொள்ள முடியாமா? முடியும். இந்நூல் 300-க்கும் மேற்பட்ட AI கலைச்சொற்களை எளிய தமிழில் விளக்குகிறது. Transformer, LLM, RAG, Prompt Engineering, Neural Network...

- 10 அத்தியாயங்கள்
- 300+ கலைச்சொற்கள்
- சிந்தனைக் கேள்விகள் & அறிவுச் சோதனைகள்

github.com/kpassoubady/tamil-glossory

காங்கேயன் பசுபதி